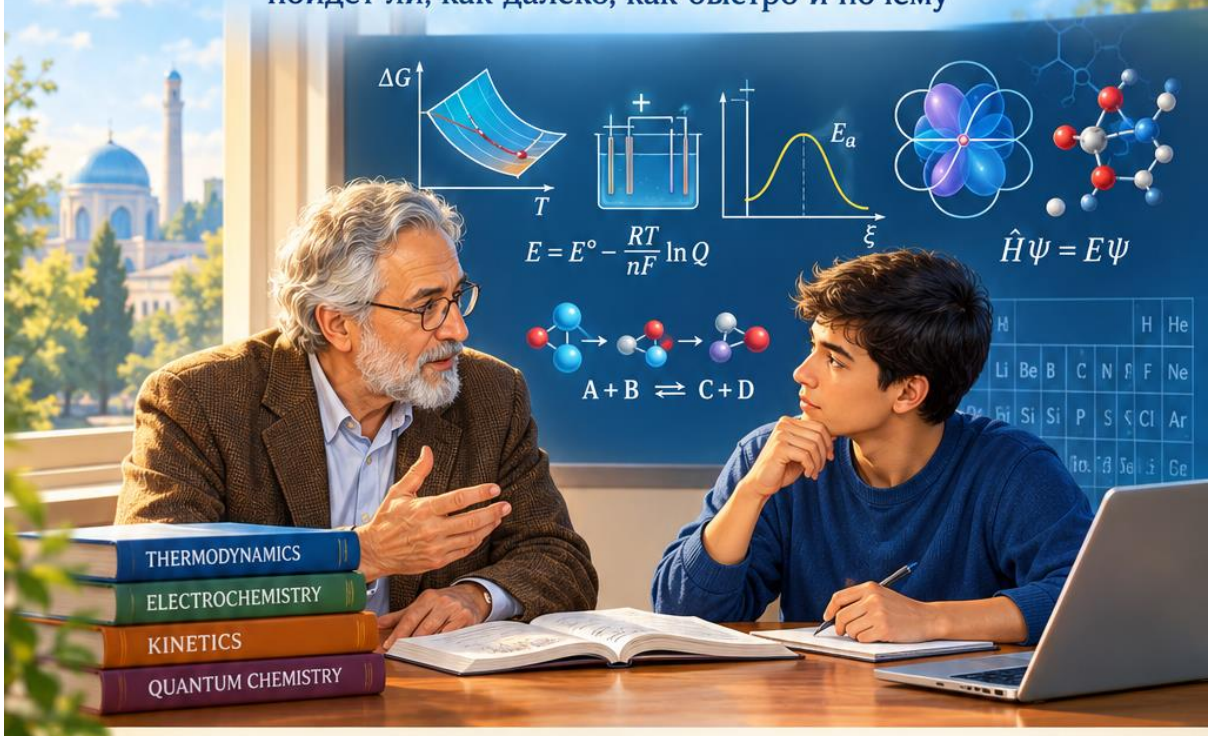
БЕСЕДЫ МУДРЕЦА И ЮНОШИ

# ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

## Рахимов Р.Х.

**Термодинамика • Электрохимия • Кинетика • Квантовая химия**

Как предсказывать химические процессы:
пойдёт ли, как далеко, как быстро и почему




# PHYSICAL CHEMISTRY

**Thermodynamics • Electrochemistry • Kinetics • Quantum chemiistry**

How to predict chemical processes:
will it go, how far, how fast and why

12 глав • 31 рисунок • 25 таблиц
на русском и английском языках

12 chapters • 31 figures • 25 tables
in Russian and English

*Серия посвящена памяти академика Садыка Азимовича Азимова*

Tashkent • 2026

БЕСЕДЫ МУДРЕЦА И ЮНОШИ

# ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

## Термодинамика · Электрохимия · Кинетика · Квантовая химия

Как предсказывать химические процессы: пойдёт ли, как далеко, как быстро и почему

## Physical Chemistry

Thermodynamics · Electrochemistry · Kinetics · Quantum chemistry

12 глав · 31 рисунок · 25 таблиц — на русском и английском языках

12 chapters · 31 figures · 25 tables — in Russian and English

Серия посвящена памяти академика Садыка Азимовича Азимова

Tashkent · 2026

# Оглавление / Contents

Предисловие / Preface ..... 4
ЧАСТЬ I. Химическая термодинамика ..... 6
Глава 1. Энергия, теплота и работа: первое начало / Chapter 1. Energy, Heat and Work: the First Law ..... 7
Глава 2. Энтропия и второе начало / Chapter 2. Entropy and the Second Law ..... 12
Глава 3. Свободная энергия, химический потенциал и равновесие / Chapter 3. Free Energy, Chemical Potential and Equilibrium ..... 17
Глава 4. Фазы и растворы / Chapter 4. Phases and Solutions ..... 22
ЧАСТЬ II. Электрохимия ..... 27
Глава 5. Ионы в растворе: проводимость и активность / Chapter 5. Ions in Solution: Conductivity and Activity ..... 28
Глава 6. Электродные процессы: ЭДС, топливные элементы, аккумуляторы / Chapter 6. Electrode Processes: EMF, Fuel Cells, Batteries ..... 33
ЧАСТЬ III. Химическая кинетика ..... 41
Глава 7. Скорость реакции: порядок и интегральные законы / Chapter 7. Reaction Rate: Order and Integrated Laws ..... 42
Глава 8. Температура и теория: Аррениус, столкновения, переходное состояние / Chapter 8. Temperature and Theory: Arrhenius, Collisions, the Transition State ..... 46
Глава 9. Механизмы и катализ / Chapter 9. Mechanisms and Catalysis ..... 51
ЧАСТЬ IV. Квантовая химия ..... 57
Глава 10. От уравнения Шрёдингера к молекуле / Chapter 10. From the Schrödinger Equation to the Molecule ..... 58
Глава 11. Поверхность потенциальной энергии и расчёт реакций / Chapter 11. The Potential Energy Surface and Computing Reactions ..... 63
Глава 12. Спектры и фотохимия / Chapter 12. Spectra and Photochemistry ..... 67
Итоговое заключение / Final Conclusion ..... 71
Послесловие / Afterword ..... 74
Приложение. Сводный словарь терминов / Appendix. Consolidated Glossary ..... 75

*Оглавление — поле Word: чтобы обновить номера страниц, щёлкните по нему правой кнопкой → «Обновить поле» → «Обновить целиком». / The contents is a Word field: right-click → Update Field → Update entire table.*

# Предисловие / Preface

Общая химия отвечает на вопрос «**что** получится?». Физическая химия задаёт четыре других вопроса и отвечает на них числами: **пойдёт ли** реакция (термодинамика), **как далеко** она зайдёт (равновесие и электрохимия), **как быстро** (кинетика) и **почему именно так** (квантовая химия). Её язык — энергия, энтропия, константы, потенциалы и скорости; её цель — научиться предсказывать, а не только запоминать.

Эта книга продолжает «Беседы Мудреца и Юноши: Общая и неорганическая химия». Мы не будем заново объяснять, что такое атом, связь или pH: всё это уже есть. Мы поднимем те идеи на ступень выше. ΔG, K, E° и энергия активации, которые встречались там как «рабочие формулы», получат здесь вывод, смысл и границы применимости. Математика — на уровне алгебры и логарифмов; производные появляются лишь как «скорость изменения», а каждая формула сопровождается примером с числами.

Форма прежняя — беседа. **Мудрец** знает, откуда берётся формула и где она перестаёт работать; **Юноша** всё считает сам, сверяет результат со справочником и замечает, когда «слишком красиво». Если расчёт Юноши расходится с таблицей — мы не прячем расхождение, а выясняем его причину: это и есть физическая химия.

## Как устроена книга / Structure of the book

*Таблица 1. План книги. / Table 1. Plan of the book.*

| Часть / Part | Главы / Chapters | Содержание / Contents |
|---|---|---|
| I. Химическая термодинамика / Chemical thermodynamics | 1–4 | Первое начало и теплота · энтропия и второе начало · свободная энергия, химический потенциал, равновесие · фазы и растворы / First law · entropy · free energy & equilibrium · phases & solutions |
| II. Электрохимия / Electrochemistry | 5–6 | Ионы в растворе · электродные процессы, топливные элементы и аккумуляторы / Ions in solution · electrode processes, fuel cells and batteries |
| III. Химическая кинетика / Chemical kinetics | 7–9 | Скорость и порядок · температура, Аррениус, переходное состояние · механизмы и катализ / Rate & order · temperature, Arrhenius, transition state · mechanisms & catalysis |
| IV. Квантовая химия / Quantum chemistry | 10–12 | Молекулярные орбитали и метод Хартри–Фока · поверхности потенциальной энергии и расчёт реакций · спектры и фотохимия / Molecular orbitals & Hartree–Fock · potential energy surfaces & reaction calculations · spectra & photochemistry |
| Итоговое заключение / Final conclusion | — | Как четыре части складываются в одну картину / How the four parts form one picture |

## Как читать: пять меток / How to read: five markers

Как и во всей серии, каждое важное утверждение имеет честный эпистемический статус, обозначенный цветной рамкой.

> **[УФ] Установленный факт**
> Многократно проверено. Пример: энергия сохраняется (первое начало термодинамики).

**[Г] Гипотеза**
Правдоподобно, но не доказано. Пример: объяснение низкой начальной энтропии Вселенной (глава 2).

**[НИ] Не подтверждено независимо**
Опирается на один источник или устный рассказ.

**[ОД] Обоснованное добавление**
Упрощение или пояснение от нас: например, модель идеального газа или «обратимый» процесс как идеализация.

**[ОШ] Ошибка или преувеличение**
Распространённое заблуждение, которое мы исправляем. Пример: «теплота — это то, что содержится в теле».

Если авторские гипотезы (в частности, об импульсном туннельном эффекте) окажутся уместными в физико-химическом контексте, они появятся только с меткой [Г].

## Единицы и константы / Units and constants

*Таблица 2. Константы, которые понадобятся. / Table 2. Constants we will use.*

| Величина / Quantity | Символ / Symbol | Значение / Value |
|---|---|---|
| газовая постоянная / gas constant | R | 8,314 Дж/(моль·К) / J/(mol·K) |
| постоянная Больцмана / Boltzmann constant | $k_B$ | $1{,}381 \cdot 10^{-23}$ Дж/К / J/K |
| число Авогадро / Avogadro constant | $N_A$ | $6{,}022 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$ / mol$^{-1}$ |
| постоянная Планка / Planck constant | h | $6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Дж·с / J·s |
| постоянная Фарадея / Faraday constant | F | 96 485 Кл/моль / C/mol |
| RT при 298 K / RT at 298 K | RT | 2,479 кДж/моль / kJ/mol |
| (RT/F)·ln 10 при 298 K | 2,303RT/F | 0,0592 В / V |
| 1 эВ на частицу / 1 eV per particle | 1 eV | 96,485 кДж/моль / kJ/mol |
| 1 кал / 1 calorie (термохим. / thermochemical) | cal | 4,184 Дж / J |

*Физическая химия — это химия, у которой есть цифры. Пусть эта книга научит читателя доверять цифрам — и проверять их.*

# ЧАСТЬ I. Химическая термодинамика

Part I. Chemical Thermodynamics

Главы 1–4 · Chapters 1–4

# Глава 1. Энергия, теплота и работа: первое начало / Chapter 1. Energy, Heat and Work: the First Law

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Система и окружение, функции состояния · теплота и работа · первое начало · работа расширения: обратимый и необратимый пути · энтальпия и теплоёмкость · закон Кирхгофа · бомбовый калориметр · почему у водорода при 300 K теплоёмкость 5/2 R.

*System and surroundings, state functions · heat and work · the first law · expansion work: reversible and irreversible paths · enthalpy and heat capacity · Kirchhoff's law · the bomb calorimeter · why H2 has 5/2 R at 300 K.*

**Юноша:** Мудрец, в первой книге мы всё время писали ΔH, ΔG, ΔS как готовые числа. Давайте наконец поймём, что за ними стоит.

**Мудрец:** Хорошо. Начнём с самого слова. Термодинамика отвечает на вопрос «**куда** и **насколько**» может идти процесс; кинетика — «**как быстро**». Это разные вопросы: реакция может быть выгодной и всё равно не идти (алмаз в графит) — мы это видели. Сегодня нас интересует только первое.

## Система, окружение и функции состояния

**Мудрец:** Всё, что мы изучаем, называется **системой**; остальное — **окружением**. Система бывает **изолированной** (не обменивается ни энергией, ни веществом), **закрытой** (обмен только энергией) и **открытой** (обмен и веществом). Теперь главное различие. Величина — **функция состояния**, если её значение зависит только от текущего состояния системы, а не от пути. Температура, давление, объём, внутренняя энергия U — функции состояния. Теплота Q и работа w — нет.

**Юноша:** Как гора: высота над уровнем моря не зависит от тропы, а пройденный путь зависит.

**Мудрец:** Точный образ. Это различие потом даст нам закон Гесса и всё остальное.

## Первое начало

**Мудрец:** Формулировка: **ΔU = Q + w**, где Q — теплота, переданная системе, w — работа, совершённая над системой (так принято по IUPAC). Энергия не возникает и не исчезает, а лишь переходит из формы в форму.

**[УФ] Сохранение энергии**

Первое начало (Майер, Джоуль, Гельмгольц, 1840-е годы) подтверждено бесчисленными измерениями; вечный двигатель первого рода невозможен.

**[ОШ] «Теплота содержится в теле»**
Теплота — не вещество («теплород») и не запас: это способ передачи энергии из-за разности температур. Румфорд (1798) заметил, что при сверлении пушек тепло «берётся из ничего» — из работы; Джоуль (1840-е) измерил механический эквивалент теплоты. Говорить о «запасе теплоты» в теле нельзя — можно говорить о внутренней энергии.

## Работа расширения: путь важен

**Мудрец:** Рассмотрим 1 моль идеального газа при 298 K, который расширяется от 10 бар до 1 бар. Работа расширения против внешнего давления равна $w = -p_{внеш} \cdot \Delta V$ (знак минус: система отдаёт энергию). Посчитаем два пути. Первый: газ сразу выпускают против 1 бар.

**Юноша:** Начальный объём $V_1 = RT/p = 8{,}314 \cdot 298 / 10^6 = 2{,}48$ л; конечный $V_2 = 24{,}8$ л, $\Delta V = 22{,}3$ л. Работа $w = -10^5$ Па $\cdot\ 22{,}3 \cdot 10^{-3}$ м$^3$ $= -2{,}23$ кДж.

**Мудрец:** Второй путь: бесконечно медленно, на каждом шаге внешнее давление лишь чуть меньше давления газа. Работа **обратимого** изотермического расширения: $w = -nRT \cdot \ln(V_2/V_1) = -nRT \cdot \ln(p_1/p_2)$.

**Юноша:** $-2{,}479$ кДж $\cdot \ln 10 = -2{,}479 \cdot 2{,}303 = -5{,}71$ кДж. В 2,56 раза больше!

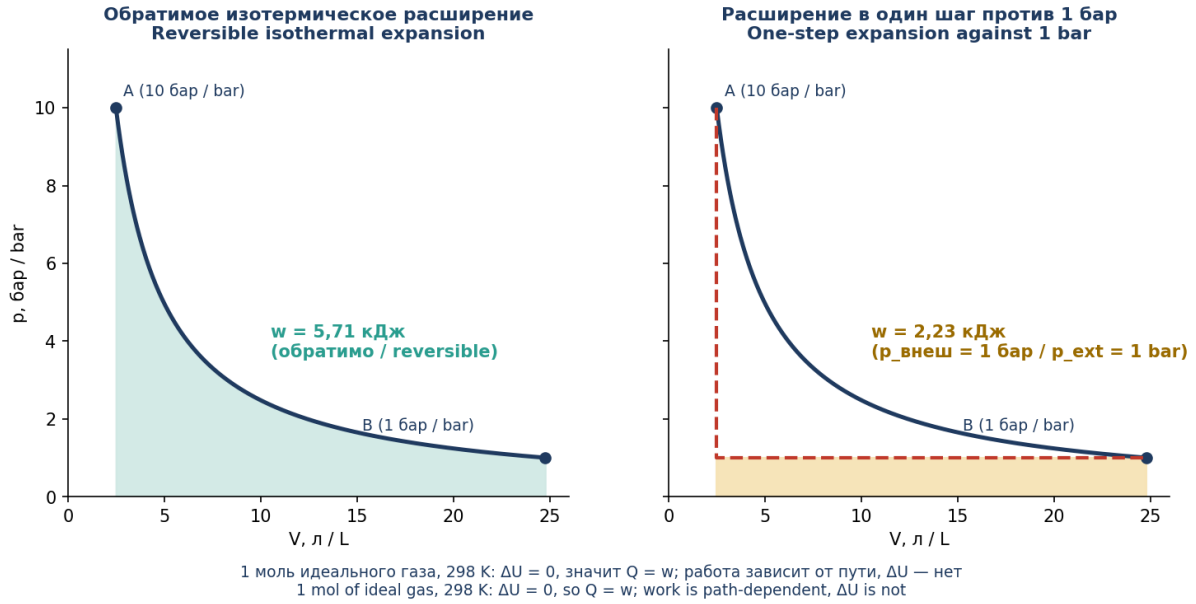



*Рис. 1. Работа расширения идеального газа: два пути между одними и теми же состояниями. / Fig. 1. Expansion work of an ideal gas: two paths between the same states.*

**Мудрец:** А как изменилась внутренняя энергия?

**Юноша:** Для идеального газа U зависит только от T. T не изменилась, значит $\Delta U = 0$ в обоих случаях. Тогда $Q = -w$: в первом случае газ взял из окружения 2,23 кДж тепла, во втором — 5,71 кДж. Работа и теплота зависят от пути, а $\Delta U$ — нет!

**[ОД] Обратимость — идеализация**
Обратимый процесс — предел бесконечно медленных изменений, при которых система в каждый момент почти равновесна. Реальные процессы необратимы; обратимый путь даёт верхнюю границу получаемой работы и позволяет вычислять функции состояния.

## Энтальпия и теплоёмкость

**Мудрец:** Большинство химических реакций идёт при постоянном давлении. Удобно ввести **энтальпию** $H = U + pV$. Тогда при постоянном $p$ теплота равна изменению энтальпии: $Q_p = \Delta H$. Для реакций с газами $\Delta H = \Delta U + \Delta n_г \cdot RT$. Возьмём $H_2 + ½O_2 \rightarrow H_2O$(ж): $\Delta H = -285{,}8$ кДж/моль.

**Юноша:** $\Delta n_г = 0 - 1{,}5 = -1{,}5$. $\Delta U = \Delta H - \Delta n_г RT = -285{,}8 + 1{,}5 \cdot 2{,}479 = -285{,}8 + 3{,}72 = -282{,}1$ кДж/моль. Разница в 3,7 кДж.

**Мудрец:** Теперь теплоёмкость: $C = dQ/dT$. При постоянном объёме $C_V = (\partial U/\partial T)_V$, при постоянном давлении $C_p = (\partial H/\partial T)_p$. Для идеального газа $C_p - C_V = R$. Посмотри на таблицу.

*Таблица 3. Молярные теплоёмкости газов при 298 K. / Table 3. Molar heat capacities of gases at 298 K.*

| Газ / Gas | $C_p$, Дж/(моль·К) / J/(mol·K) | $C_V = C_p - R$ | $C_V/R$ |
|---|---|---|---|
| He, Ar | 20,8 | 12,5 | 1,5 |
| $N_2$, $O_2$, $H_2$ | 29,1 | 20,8 | 2,5 |
| $CO_2$ | 37,1 | 28,8 | 3,5 |
| $H_2O$(г) / $H_2O$(g) | 33,6 | 25,3 | 3,0 |

**Юноша:** У гелия $C_V = 1{,}5R$: три поступательные степени свободы, по ½R на каждую. У азота 2,5R: добавились два вращения. А у $CO_2$ уже 3,5R. Откуда?

**Мудрец:** Теорема о равнораспределении: каждая «квадратичная» степень свободы даёт ½R. Двухатомной молекуле, если бы работала классика, полагалось бы ещё колебание — это +R, итого 3,5R. Но у азота при 300 K всего 2,5R. Посмотри на рисунок.

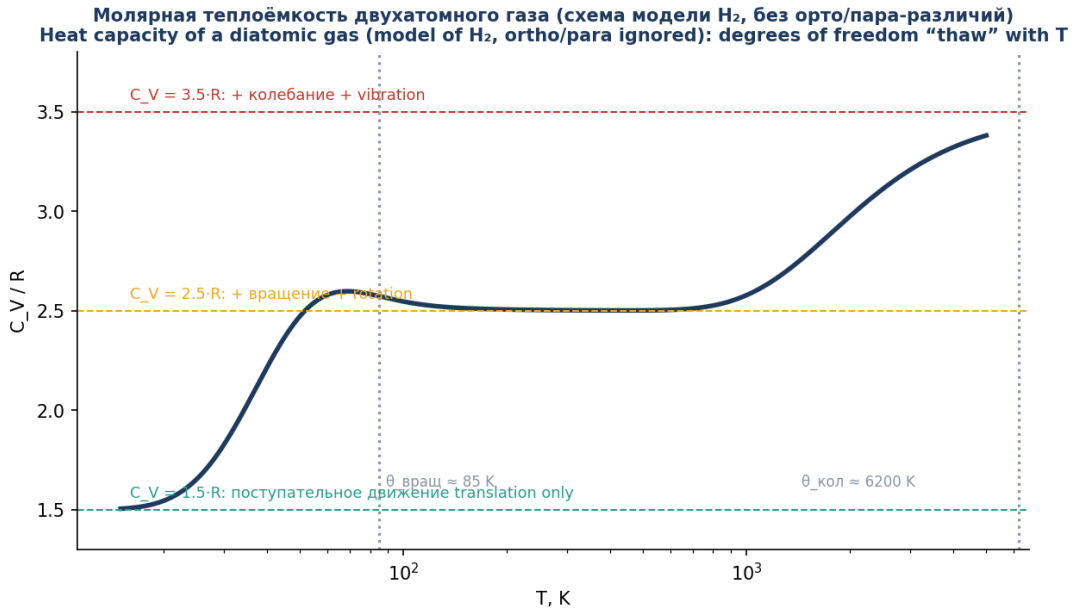



*Рис. 2. Степени свободы «размораживаются» с температурой. / Fig. 2. Degrees of freedom “thaw” with temperature.*

**Юноша:** Колебание вклада не даёт, пока T не станет сравнима с $\theta_{кол} \approx 6200$ K. Но почему?

**Мудрец:** Потому что энергия колебаний квантована: ближайший уровень выше основного на $\hbar\omega$, это 6200 K в единицах температуры. При 300 K молекулам просто нечем «заплатить» за первый квант. Классическая физика этого не объясняла; Эйнштейн в 1907 году применил идею квантов к теплоёмкости твёрдых тел, и это стало одним из первых успехов квантовой теории.

> **[УФ] Квантовая природа теплоёмкости**
> Ступенчатое возрастание теплоёмкости двухатомного газа с температурой наблюдается экспериментально и объясняется квантованием вращательных и колебательных уровней. Это одна из ниточек, связывающих термодинамику с квантовой химией (Часть IV).

## Закон Кирхгофа: ΔH зависит от температуры

**Мудрец:** Раз у веществ разные теплоёмкости, тепловой эффект зависит от T: $\Delta H(T_2) = \Delta H(T_1) + \Delta C_p \cdot (T_2 - T_1)$ (при постоянных $C_p$). Применим к синтезу аммиака $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, $\Delta H(298) = -92{,}4$ кДж. $C_p$ (Дж/(моль·К)): $N_2$ 29,1; $H_2$ 28,8; $NH_3$ 35,1.

**Юноша:** $\Delta C_p = 2 \cdot 35{,}1 - 29{,}1 - 3 \cdot 28{,}8 = 70{,}2 - 29{,}1 - 86{,}4 = -45{,}3$ Дж/К. При 700 K: $\Delta H \approx -92{,}4 - 45{,}3 \cdot 402 \cdot 10^{-3} = -92{,}4 - 18{,}2 = -110{,}6$ кДж. Тепловой эффект стал заметно более отрицательным.

> **[ОД] Уточнение к главе 8 первой книги**
> Там мы оценивали константу равновесия при 450 °C, считая ΔH постоянной. Закон Кирхгофа показывает, что при высоких температурах ΔH по модулю больше; оценка порядка величины от этого не меняется, но для точных расчётов поправку надо вводить.

## Калориметрия: как это измерить

**Мудрец:** ΔU сгорания измеряют в **бомбовом калориметре**: вещество сжигают в стальном сосуде постоянного объёма, погружённом в воду. Теплота реакции идёт на нагревание воды и калориметра. Для 1,000 г бензойной кислоты ΔU сгорания составляет −26,4 кДж/г. Пусть теплоёмкость калориметра с водой 10,0 кДж/К.

**Юноша:** ΔT = 26,4 кДж / 10,0 кДж/К = 2,64 К. Такое повышение температуры легко измерить термометром с точностью до тысячных градуса. По нему определяют ΔU, а потом пересчитывают в ΔH.

## Итоги главы / Chapter summary

- ΔU = Q + w; U — функция состояния, Q и w — нет. / ΔU = Q + w; U is a state function, Q and w are not.
- $Q_p = \Delta H$; $\Delta H = \Delta U + \Delta n_r RT$; $C_p - C_V = R$ (идеальный газ). / $Q_p = \Delta H$; $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$; $C_p - C_V = R$ (ideal gas).
- Теплоёмкость определяется квантованием энергии; ΔH зависит от T (закон Кирхгофа). / Heat capacity reflects quantized energy levels; ΔH depends on T (Kirchhoff's law).

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- 1 моль He нагревают от 300 до 400 K при постоянном давлении. Найдите Q, ΔH, ΔU, w. / 1 mol He is heated from 300 to 400 K at constant p. Find Q, ΔH, ΔU, w. (2,08; 2,08; 1,25; −0,83 кДж/kJ)
- Почему $C_V/R$ у $H_2O$(г) равно 3, а не 3,5? / Why is $C_V/R$ of $H_2O$(g) 3 rather than 3.5? (нелинейная молекула: 3 вращения; non-linear: 3 rotations)

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| система, окружение | system, surroundings |
| функция состояния | state function |
| внутренняя энергия | internal energy |
| энтальпия | enthalpy |
| теплоёмкость | heat capacity |
| обратимый процесс | reversible process |
| калориметр | calorimeter |

# Глава 2. Энтропия и второе начало / Chapter 2. Entropy and the Second Law

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Почему нужна ещё одна величина · цикл Карно · энтропия по Клаузиусу и по Больцману · второе начало: энтропия Вселенной · стандартные энтропии веществ · третье начало и «лёд Полинга» · энтропия и информация.

*Why another quantity is needed · the Carnot cycle · entropy of Clausius and of Boltzmann · the second law · standard entropies · the third law and Pauling's ice · entropy and information.*

**Юноша:** Мудрец, первое начало разрешает любые превращения энергии, лишь бы её сумма сохранялась. Но горячий чай всегда остывает, а не нагревается от холодного воздуха — хотя энергия при этом сохранялась бы. Что здесь не так?

**Мудрец:** Первое начало не знает о **направлении**. Направление задаёт второе. Исторически оно возникло из практики паровых машин: Карно (1824) выяснил, что тепловая машина не может превратить всю теплоту в работу — часть должна уйти холодильнику. Максимальный КПД машины между температурами $T_h$ и $T_c$: $\eta = 1 - T_c/T_h$.

**Юноша:** Для 500 K и 300 K это 1 − 0,6 = 0,4: 40 %. Остальное неизбежно отдаётся холодильнику.

**Мудрец:** Клаузиус (1865) увидел, что за этим стоит новая функция состояния — **энтропия**, определённая для обратимого процесса: $dS = \delta Q_{обр}/T$. А второе начало звучит так: при любом реальном процессе в изолированной системе энтропия не убывает.

## Считаем энтропию

**Мудрец:** Лёд тает при 273,15 K, поглощая $\Delta H_{пл}$ = 6,01 кДж/моль. Фазовый переход при постоянной T — обратимый, значит $\Delta S = Q/T$.

**Юноша:** $\Delta S$ = 6010/273,15 = 22,0 Дж/(моль·К). А кипение воды: 40 660 Дж/373,15 K = 109 Дж/(моль·К).

**Мудрец:** Кипение даёт намного больший скачок: газ даёт несравнимо больше способов расположить молекулы. Для многих жидкостей $\Delta S_{кип} \approx 88$ Дж/(моль·К) — правило Трутона. У воды больше из-за водородных связей: жидкость упорядочена сильнее.

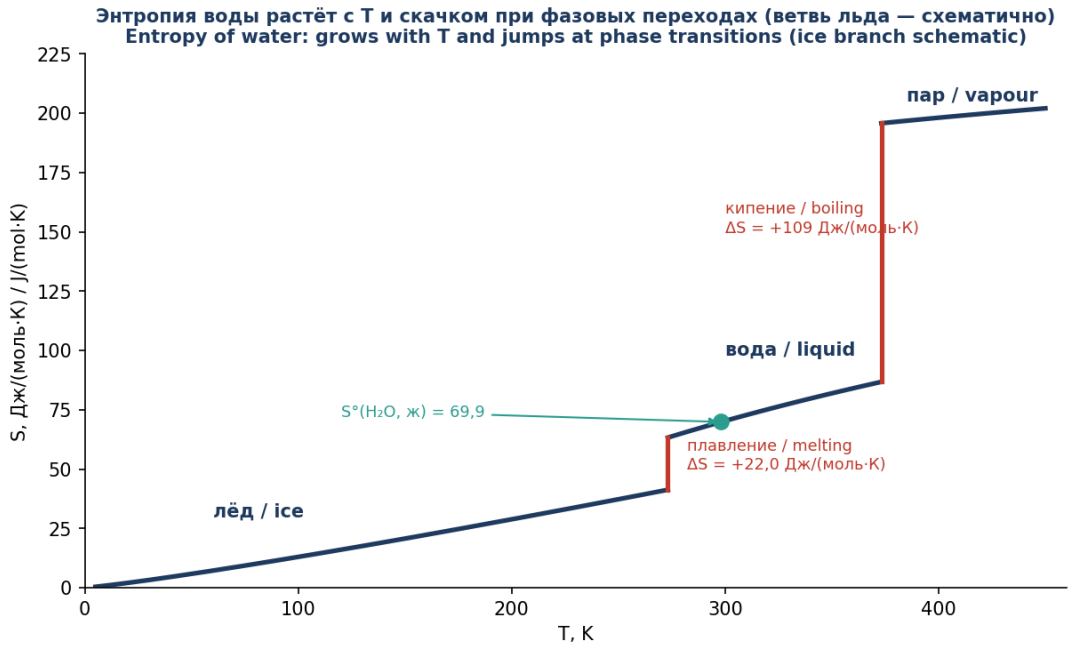



*Рис. 3. Энтропия воды: рост с температурой и скачки при фазовых переходах. / Fig. 3. Entropy of water: growth with T and jumps at phase transitions.*

## Энтропия по Больцману: счёт способов

**Мудрец:** Больцман (1877) дал энтропии молекулярный смысл: **$S = k_B \cdot \ln W$**, где W — число микросостояний, реализующих данное макросостояние. Пусть газ вдвое расширился: каждая из N молекул получила вдвое больше мест.

**Юноша:** W вырос в $2^N$ раз. $\Delta S = k_B \cdot \ln 2^N = N \cdot k_B \cdot \ln 2 = nR \cdot \ln 2 = 8{,}314 \cdot 0{,}693 = 5{,}76$ Дж/К на моль. Это то же число, что даёт формула Клаузиуса для обратимого расширения!

**Мудрец:** Теперь понятно, почему газ никогда сам не собирается в одной половине сосуда. Считай способы для 10 молекул.

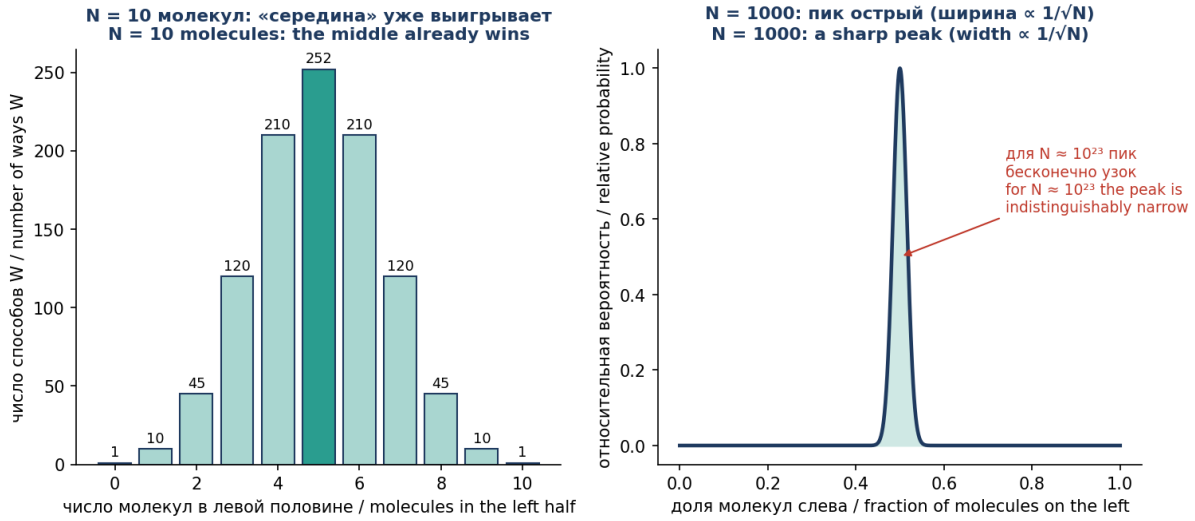



*Рис. 4. Статистический смысл второго начала: число способов размещения. / Fig. 4. The statistical meaning of the second law: counting arrangements.*

**Юноша:** Все 10 слева — одна конфигурация из 1024; поровну 5 и 5 — 252 из 1024. Для N = 1000 пик уже узкий, а для $10^{23}$ молекул он бесконечно острый. Поэтому «невозможно» — на самом деле «невообразимо маловероятно».

**[УФ] Второе начало — статистический закон**
Для макроскопических систем отклонения от второго начала столь невероятны, что их никогда не наблюдают. Для малых систем (несколько молекул) флуктуации заметны, и это измерено.

**[ОД] «Энтропия — беспорядок»**
Образ допустим как первое приближение, но лучше говорить «число доступных микросостояний». Известны случаи, когда более «упорядоченное» состояние обладает большей энтропией: например, при достаточно высокой плотности твёрдые шарики кристаллизуются именно потому, что в упорядоченной упаковке каждому остаётся больше места для движения (Олдер и Уэйнрайт, 1957). Поэтому слово «беспорядок» надо использовать осторожно.

## Энтропия Вселенной

**Мудрец:** Для изолированной системы $\Delta S \geq 0$. А что с чаем в комнате? Пусть 1000 Дж переходят от горячего тела (400 К) к холодному (300 К).

**Юноша:** Горячее теряет: $\Delta S_1 = -1000/400 = -2{,}5$ Дж/К. Холодное получает: $\Delta S_2 = +1000/300 = +3{,}33$ Дж/К. Сумма: +0,83 Дж/К. Положительная!

**Мудрец:** Именно поэтому тепло идёт от горячего к холодному, а не наоборот. И заметь, ничего не «нарушено»: энтропия **одного** тела может убывать (горячее), если суммарная растёт. Земля — открытая система: живое существо поддерживает порядок, увеличивая энтропию окружения (так и поступают растения, получающие низкоэнтропийный солнечный свет и отдающие высокоэнтропийное тепло).

**[ОШ] «Жизнь нарушает второе начало»**
Второе начало говорит об **изолированных** системах или о сумме «система + окружение». Живые организмы — открытые системы, и их порядок оплачивается ростом энтропии окружения.

**[Г] Откуда низкая начальная энтропия?**
Чтобы энтропия Вселенной росла, в прошлом она была очень низкой. Почему — не установлено; популярное объяснение связано с начальными условиями космологической модели («гипотеза прошлого»). Это гипотеза, а не факт.

## Стандартные энтропии и третье начало

**Мудрец:** Энтропию можно сосчитать по теплоёмкости: $S(T) = \int (C_p/T)dT$. Нуль даёт **третье начало**: энтропия идеального кристалла при 0 К равна нулю (Нернст, Планк). Поэтому в отличие от H, для S существует абсолютная шкала.

*Таблица 4. Стандартные молярные энтропии. / Table 4. Standard molar entropies.*

| Вещество / Substance | $S^\circ$(298 К), Дж/(моль·К) / J/(mol·K) |
|---|---|
| C (алмаз / diamond) | 2,4 |

| Вещество / Substance | S°(298 K), Дж/(моль·К) / J/(mol·K) |
|---|---|
| C (графит / graphite) | 5,7 |
| Fe(тв) / Fe(s) | 27,3 |
| $H_2O$(ж) / $H_2O$(l) | 69,9 |
| NaCl(тв) / NaCl(s) | 72,1 |
| He(г) / He(g) | 126,2 |
| $H_2$(г) / $H_2$(g) | 130,7 |
| $CH_4$(г) / $CH_4$(g) | 186,3 |
| $H_2O$(г) / $H_2O$(g) | 188,8 |
| $N_2$(г) / $N_2$(g) | 191,6 |
| $NH_3$(г) / $NH_3$(g) | 192,8 |
| $O_2$(г) / $O_2$(g) | 205,2 |
| $CO_2$(г) / $CO_2$(g) | 213,8 |

**Юноша:** Закономерность видна: твёрдые тела — мало, жидкости — больше, газы — больше всего. А алмаз с его жёсткой решёткой — меньше графита. И энтропия растёт с массой и сложностью молекулы.

**Мудрец:** Применим к синтезу аммиака: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$.

**Юноша:** $\Delta S^\circ = 2\cdot192{,}8 - 191{,}6 - 3\cdot130{,}7 = 385{,}6 - 191{,}6 - 392{,}1 = -198{,}1$ Дж/К. Из четырёх молей газа получилось два: энтропия резко упала.

**Мудрец:** В главе 8 первой книги мы говорили, что при нагреве выход аммиака падает. Теперь видно почему: $\Delta H < 0$ «за» реакцию, но $\Delta S < 0$ «против», и с ростом T вклад $-T\Delta S$ растёт (глава 3).

**Мудрец:** Одна оговорка о «нулевой» энтропии. У **льда** она при 0 K не равна нулю: измерено 3,41 Дж/(моль·К). Полинг объяснил это: водородные связи в льду можно расположить несколькими способами, и около 3/2 способа на молекулу «замораживается».

**Юноша:** $R\cdot\ln(3/2) = 8{,}314\cdot0{,}405 = 3{,}37$ Дж/(моль·К). Ого, совпало с измерением!

> **[УФ] Остаточная энтропия льда**
> Измеренное значение 3,41 Дж/(моль·К) и оценка Полинга 3,37 Дж/(моль·К) согласуются с точностью около 1 %. Это изящное подтверждение связи $S = k\cdot\ln W$.

## Энтропия и информация

**Мудрец:** Стирание одного бита информации в окружении при температуре T неизбежно приводит к выделению теплоты не меньше $k_B T\cdot\ln 2$ (принцип Ландауэра): при 300 K это $2{,}9\cdot10^{-21}$ Дж. Этот результат разрешил знаменитый парадокс «демона Максвелла» и был проверен в эксперименте в 2012 году.

> **[УФ] Принцип Ландауэра**
> Нижняя граница теплоты при стирании бита $k_B T \cdot \ln 2$ экспериментально подтверждена на коллоидной частице в оптической ловушке (Берю и др., 2012). Связь энтропии и информации — не метафора.

## Итоги главы / Chapter summary

- Второе начало задаёт направление: $\Delta S(\text{Вселенной}) \geq 0$. / The second law gives direction: $\Delta S(\text{universe}) \geq 0$.
- $dS = \delta Q_{обр}/T$ (Клаузиус); $S = k_B \cdot \ln W$ (Больцман). / $dS = \delta Q_{rev}/T$ (Clausius); $S = k_B \cdot \ln W$ (Boltzmann).
- Абсолютные энтропии доступны благодаря третьему началу; у льда остаётся 3,4 Дж/(моль·К). / Absolute entropies exist thanks to the third law; ice retains 3.4 J/(mol·K).

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- Рассчитайте $\Delta S^\circ$ для $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$, если $S^\circ$: $CaCO_3$ 92,9; CaO 39,8; $CO_2$ 213,8. / Compute $\Delta S^\circ$ for $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$. (+160,7 Дж/К)
- Какой максимальный КПД тепловой машины между 800 К и 300 К? / What is the maximum efficiency of a heat engine between 800 K and 300 K? (62,5 %)

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| энтропия | entropy |
| второе начало термодинамики | second law of thermodynamics |
| третье начало | third law |
| микросостояние | microstate |
| цикл Карно | Carnot cycle |
| остаточная энтропия | residual entropy |

# Глава 3. Свободная энергия, химический потенциал и равновесие / Chapter 3. Free Energy, Chemical Potential and Equilibrium

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Вывод $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ · химический потенциал · $\Delta G^\circ$ и константа равновесия · $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q$ · зависимость K от температуры (уравнение Вант-Гоффа) · разложение $CaCO_3$ · максимальная работа и КПД топливного элемента.

*Derivation of $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ · chemical potential · $\Delta G^\circ$ and the equilibrium constant · $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q$ · temperature dependence of K (van't Hoff) · $CaCO_3$ decomposition · maximum work and fuel-cell efficiency.*

**Юноша:** В первой книге мы просто объявили: «реакция идёт, если $\Delta G < 0$». Хочется понять, откуда это.

**Мудрец:** Выведем в три строки. Второе начало: $\Delta S_{\text{Вселенной}} = \Delta S_{\text{сист}} + \Delta S_{\text{окр}} \geq 0$. Если реакция идёт при постоянных T и p, то окружение получает теплоту $-\Delta H$ (то, что отдала система), значит $\Delta S_{\text{окр}} = -\Delta H/T$. Подставим.

**Юноша:** $\Delta S_{\text{Вселенной}} = \Delta S - \Delta H/T \geq 0$. Умножим на $-T$: $\Delta H - T\Delta S \leq 0$. Это и есть $\Delta G \leq 0$, где $\mathbf{G = H - TS}$ — энергия Гиббса.

**Мудрец:** Верно. Свободная энергия — всего лишь второе начало, переписанное для постоянных T и p, в терминах одной только системы. Минимум G — равновесие; $\Delta G < 0$ — самопроизвольно. Заметь ещё: $|\Delta G|$ — это максимальная **полезная** (не расширения) работа, которую можно получить: $w_{\text{макс}} = \Delta G$.

## Химический потенциал

**Мудрец:** Для смеси удобно ввести **химический потенциал** $\mu_i = (\partial G/\partial n_i)_{T,p}$: насколько изменится G при добавлении моля вещества i. Для идеального газа $\mu = \mu^\circ + RT\ln(p/p^\circ)$; для раствора $\mu = \mu^\circ + RT\ln a$ (a — активность). Условие равновесия: $\Sigma \nu_i \mu_i = 0$ — потенциалы продуктов и реагентов уравновешены.

**Мудрец:** Из этого вытекает центральная формула. Для реакции $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q$, где Q — реакционный коэффициент (формула как у K, но для текущих концентраций). В равновесии $\Delta G = 0$ и $Q = K$, откуда $\mathbf{\Delta G^\circ = -RT\ln K}$.

**[УФ] Направление реакции**

Если $Q < K$, то $\Delta G < 0$ и реакция идёт вперёд; если $Q > K$, идёт назад; если $Q = K$ — равновесие. Принцип Ле Шателье — следствие этого утверждения.

*Таблица 5. Связь $\Delta G^\circ$ и K при 298 K. / Table 5. $\Delta G^\circ$ and K at 298 K.*

| $\Delta G^\circ$, кДж/моль / kJ/mol | K (298 K) | Что это значит / Meaning |
|---|---|---|
| −40 | $1{,}0\cdot10^{7}$ | идёт «до конца» / goes to completion |
| −20 | $3{,}2\cdot10^{3}$ | продуктов намного больше / products strongly favoured |

| ΔG°, кДж/моль / kJ/mol | K (298 K) | Что это значит / Meaning |
|---|---|---|
| −10 | 57 | продукты преобладают / products favoured |
| 0 | 1 | смесь из обоих / balanced |
| +10 | 0,018 | реагенты преобладают / reactants favoured |
| +20 | $3{,}1\cdot10^{-4}$ | почти не идёт / hardly proceeds |
| +40 | $1{,}0\cdot10^{-7}$ | практически не идёт / negligible |

**Юноша:** Каждые 5,7 кДж (то есть RT·ln 10) меняют K в десять раз. Хорошая шкала в голове!

## Пример: $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$

**Мудрец:** Это красивая обратимая реакция: $N_2O_4$ бесцветен, $NO_2$ бурый. Данные при 298 K: $\Delta G_{обр}(N_2O_4) = 97{,}9$ кДж, $\Delta G_{обр}(NO_2) = 51{,}3$ кДж; $\Delta H_{обр}$: 9,2 и 33,2 кДж. Найди K и степень диссоциации при 1 бар.

**Юноша:** $\Delta G^\circ = 2\cdot51{,}3 - 97{,}9 = 4{,}7$ кДж. $K = \exp(-4700/2479) = e^{-1{,}90} = 0{,}150$. Для α: $K = 4\alpha^2/(1-\alpha^2)$ при p = 1 бар, $\alpha = \sqrt{(K/(K+4))} = \sqrt{(0{,}150/4{,}150)} = 0{,}19$. Диссоциировано 19 %.

**Мудрец:** Теперь нагрей до 373 K. $\Delta H^\circ = 2\cdot33{,}2 - 9{,}2 = 57{,}2$ кДж. Уравнение Вант-Гоффа: $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ/R)\cdot(1/T_1 - 1/T_2)$.

**Юноша:** $\ln(K_2/K_1) = (57\,200/8{,}314)\cdot(1/298 - 1/373) = 6880\cdot0{,}000675 = 4{,}64$. $K_2 = 0{,}150\cdot e^{4{,}64} = 0{,}150\cdot104 = 15{,}6$. $\alpha = \sqrt{(15{,}6/19{,}6)} = 0{,}89$.

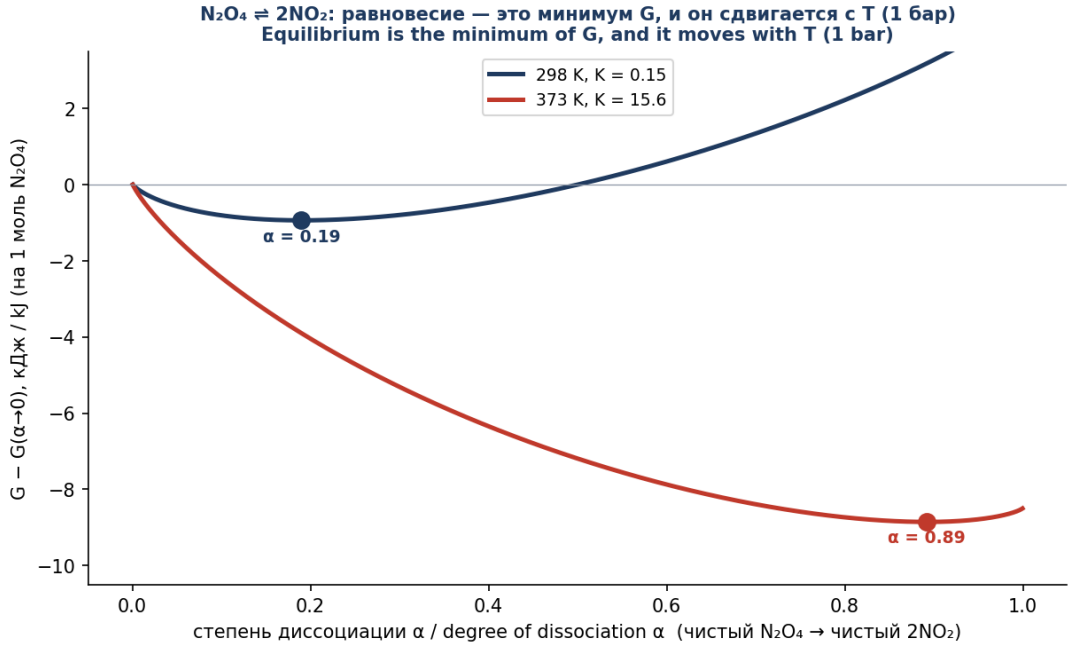



*Рис. 5. Равновесие — минимум энергии Гиббса, положение которого зависит от T. / Fig. 5. Equilibrium is a minimum of G whose position depends on T.*

**[УФ] Смещение по цвету**
Колба с $NO_2/N_2O_4$ при нагревании темнеет (больше бурого $NO_2$), при охлаждении светлеет. Расчёт (19 % → 89 %) хорошо согласуется с наблюдением.

## Температура и ΔG: разложение карбоната кальция

**Мудрец:** $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. Если $\Delta H$ и $\Delta S$ одного знака, то существует температура $T = \Delta H/\Delta S$, при которой $\Delta G = 0$. Для $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$: $\Delta H = +178{,}3$ кДж, $\Delta S = +160{,}5$ Дж/К.

**Юноша:** $T = 178\,300/160{,}5 = 1111$ К, то есть 838 °C, при стандартном давлении $CO_2$ 1 бар. Промышленный обжиг ведут около 900 °C — немного выше этого предела, как и должно быть.

**Мудрец:** А если $CO_2$ постоянно уносится из печи? Тогда $Q = p(CO_2)/p^\circ$ мало. Посмотри, как меняется равновесная температура.

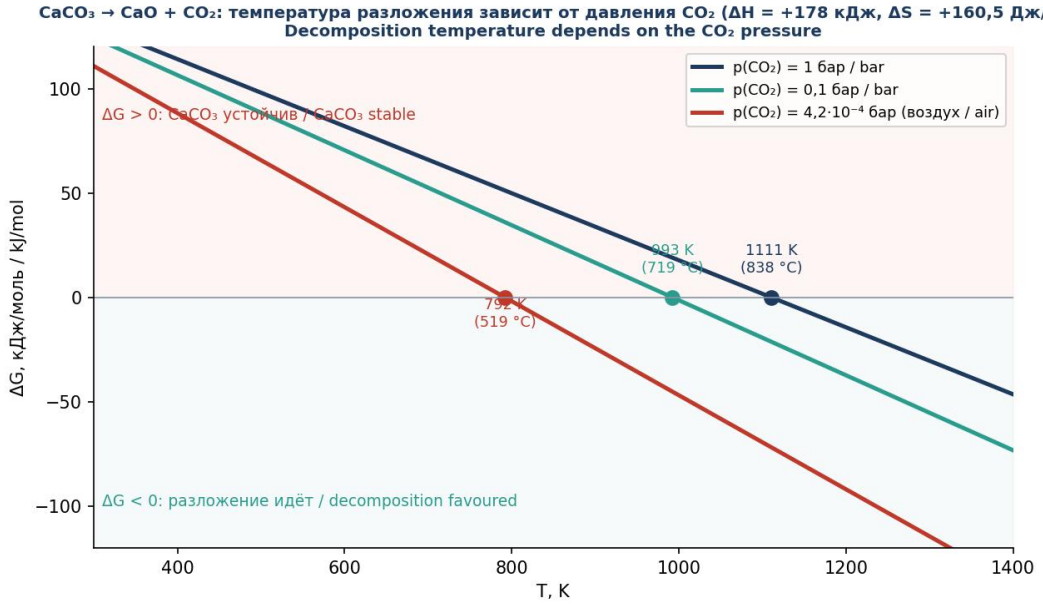



*Рис. 6. ΔG реакции разложения $CaCO_3$ при разных давлениях $CO_2$. / Fig. 6. ΔG of $CaCO_3$ decomposition at different $CO_2$ pressures.*

**Юноша:** При $p(CO_2) = 0{,}1$ бар $T_{равн} = 993$ К (720 °C), а в воздухе ($4{,}2\cdot10^{-4}$ бар) — 792 К (519 °C). Чем меньше $CO_2$ вокруг, тем легче разложение. Но практически нужны более высокие температуры.

**Мудрец:** Верно: термодинамика говорит, что **можно**, а скорость определяется кинетикой (Часть III). Но принцип «убрать продукт — сместить равновесие» — тот же, что использовали в главе 8 первой книги.

**[ОД] Оценка при постоянных ΔH и ΔS**
Значения 1111, 993 и 792 К получены в приближении постоянных $\Delta H$ и $\Delta S$. Учёт теплоёмкостей (закон Кирхгофа, глава 1) даёт небольшие поправки. Реальные температуры обжига в промышленности выше из-за скорости процесса.

**Мудрец:** И ещё один важный вывод для синтеза аммиака: $\Delta H = -92{,}2$ кДж, $\Delta S = -198{,}1$ Дж/К.

**Юноша:** $\Delta G = 0$ при $T = \Delta H/\Delta S = 92\,200/198{,}1 = 465$ К, то есть 192 °C. Выше этой температуры $\Delta G^\circ > 0$, и при стандартном давлении 1 бар выгоден распад $NH_3$, а не образование. Вот почему нужно высокое давление!

## Максимальная работа: топливный элемент против тепловой машины

**Мудрец:** Сожжём водород: $H_2 + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O(ж)$. $\Delta H = -285{,}8$ кДж, $\Delta G = -237{,}1$ кДж. В обычной тепловой машине мы получаем лишь долю теплоты $\Delta H$, ограниченную КПД Карно. В топливном элементе реакция идёт электрохимически, и максимальная электрическая работа равна $\Delta G$.

**Юноша:** Предельная доля: $\Delta G/\Delta H = 237{,}1/285{,}8 = 0{,}83$. А для тепловой машины между 800 и 300 К по Карно 62,5 %.

> **[ОД] Идеальные пределы**
> Числа 83 % и 62,5 % — теоретические верхние границы. Реальные топливные элементы работают с КПД порядка 40–60 %, а тепловые машины — ниже предела Карно. Преимущество топливного элемента в том, что он не ограничен циклом Карно; подробнее — в главе 6.

## Итоги главы / Chapter summary

- $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ — это второе начало для постоянных T и p; $|\Delta G|$ = максимальная полезная работа. / $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ is the second law for constant T and p; $|\Delta G|$ is the maximum useful work.
- $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q$; $\Delta G^\circ = -RT\ln K$. / $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q$; $\Delta G^\circ = -RT\ln K$.
- Уравнение Вант-Гоффа даёт K(T); температура меняет положение минимума G. / The van't Hoff equation gives K(T); temperature shifts the minimum of G.

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- Найдите K при 298 К для $\Delta G^\circ = -29$ кДж/моль. / Find K at 298 K for $\Delta G^\circ = -29$ kJ/mol. ($\approx 1{,}2\cdot10^5$)
- Почему обжиг известняка в печи с тягой идёт при более низкой T, чем в закрытом сосуде? / Why does limestone calcination in a draughty kiln proceed at a lower T than in a closed vessel?

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| энергия Гиббса | Gibbs energy |
| химический потенциал | chemical potential |
| реакционный коэффициент | reaction quotient |
| константа равновесия | equilibrium constant |
| уравнение Вант-Гоффа | van't Hoff equation |

| Русский | English |
|---|---|
| максимальная работа | maximum work |

# Глава 4. Фазы и растворы / Chapter 4. Phases and Solutions

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Фазы, компоненты, правило фаз · уравнения Клапейрона и Клаузиуса–Клапейрона · фазовая диаграмма воды · идеальные растворы и закон Рауля · энергия смешения · коллигативные свойства · закон Генри.

*Phases, components, the phase rule · the Clapeyron and Clausius–Clapeyron equations · the phase diagram of water · ideal solutions and Raoult's law · free energy of mixing · colligative properties · Henry's law.*

**Юноша:** Мудрец, почему вода кипит при 100 °C — и почему в горах она закипает раньше?

**Мудрец:** Потому что кипение — это фазовое равновесие жидкость–пар, а его температура зависит от давления. **Фаза** — однородная часть системы, отделённая границей; **компонент** — независимо варьируемое вещество. Гиббс в 1876 году вывел **правило фаз**: число степеней свободы F = C − P + 2, где C — число компонентов, P — число фаз.

**Юноша:** Для чистой воды C = 1. В области одной фазы (P = 1) F = 2: можно независимо менять T и p. На линии (P = 2) F = 1: если задать T, то p определено. В тройной точке (P = 3) F = 0: она одна-единственная.

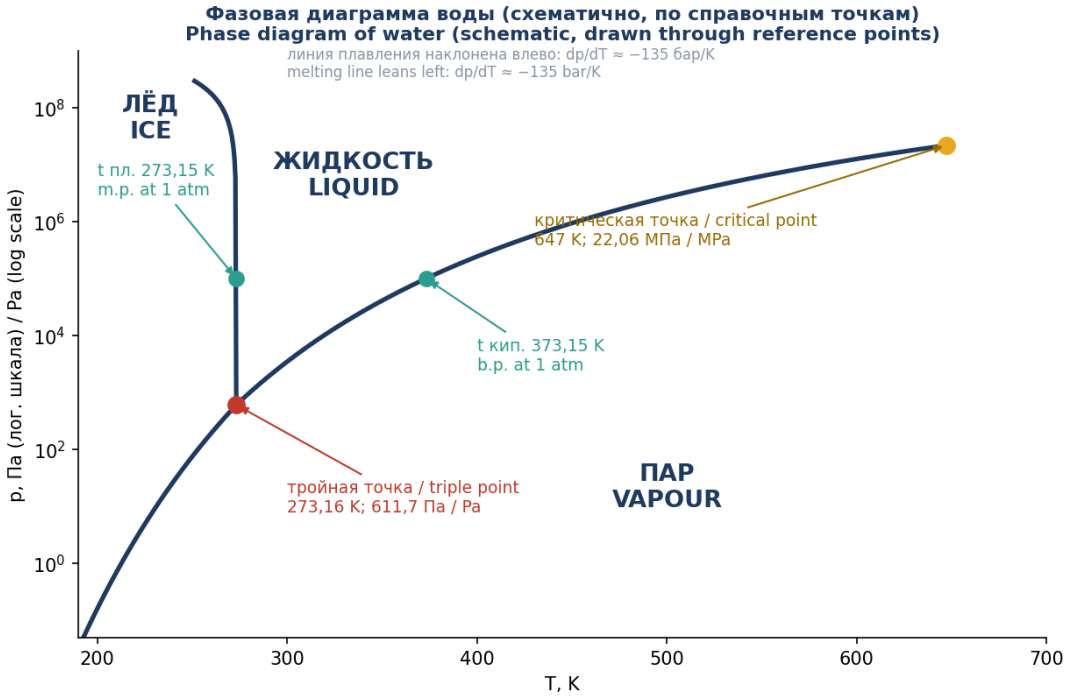



*Рис. 7. Фазовая диаграмма воды. / Fig. 7. The phase diagram of water.*

## Клапейрон и Клаузиус–Клапейрон

**Мудрец:** Наклон линии равновесия задаёт уравнение Клапейрона: $dp/dT = \Delta H/(T\cdot\Delta V)$. Для плавления льда $\Delta H = 6010$ Дж/моль, а объём **уменьшается**: $\Delta V = 18{,}02/0{,}9998 - 18{,}02/0{,}917 = -1{,}63$ см³/моль.

**Юноша:** $dp/dT = 6010/(273\cdot(-1{,}63\cdot10^{-6})) = -1{,}35\cdot10^{7}$ Па/К $= -135$ бар/К. Линия плавления наклонена влево: повышение давления на 135 бар снижает температуру плавления льда на 1 К.

> **[ОШ] Коньки скользят, потому что лёд плавится под лезвием?**
> Расчёт показывает, что давление под лезвием снижает температуру плавления лишь на доли градуса, а лёд скользит и при −20 °C. Объяснения (трение, предплавление поверхностного слоя) до сих пор обсуждаются; механизм полностью не установлен.

**Мудрец:** Для испарения $\Delta V \approx V_{пара}$ (жидкостью можно пренебречь), а пар можно считать идеальным: $V = RT/p$. Получаем уравнение Клаузиуса–Клапейрона: $\ln(p_2/p_1) = -(\Delta H_{исп}/R)\cdot(1/T_2 - 1/T_1)$. $\Delta H_{исп}$ воды 40,66 кДж/моль. На высоте 3000 м давление около 70 кПа. Найди t кипения.

**Юноша:** $\ln(70/101{,}3) = -0{,}370$. Тогда $1/T_2 - 1/373{,}15 = 0{,}370/(40\,660/8{,}314) = 0{,}370/4891 = 7{,}57\cdot10^{-5}$. $1/T_2 = 0{,}002680 + 0{,}0000757 = 0{,}002756$, $T_2 = 362{,}9$ К $\approx 90$ °C. А в скороварке при 2 бар?

**Мудрец:** Считай.

**Юноша:** $\ln 2 = 0{,}693$; $1/T_2 = 0{,}002680 - 0{,}693/4891 = 0{,}002680 - 0{,}0001417 = 0{,}002538$. $T_2 = 394$ К $\approx 121$ °C. Поэтому в скороварке всё готовится быстрее: на каждые 10 градусов реакции ускоряются примерно вдвое (об этом в Части III).

## Идеальные растворы и энергия смешения

**Мудрец:** В идеальном растворе молекулы компонентов взаимодействуют друг с другом так же, как и между собой. Закон Рауля: давление пара компонента A над раствором $p_A = x_A\cdot p_A^{*}$. Энтальпия смешения нулевая, а Гиббсова энергия: $\mathbf{\Delta G_{смеш} = nRT\cdot\Sigma x_i\cdot\ln x_i}$.

**Юноша:** Смешаем по 1 моль A и B при 298 К: $x = 0{,}5$ каждого. $\Delta G = 2\cdot2{,}479\cdot(0{,}5\cdot\ln0{,}5 + 0{,}5\cdot\ln0{,}5) = 2\cdot2{,}479\cdot(-0{,}693) = -3{,}44$ кДж. Всегда отрицательна: идеальные газы и растворы смешиваются самопроизвольно только из-за энтропии.

**Мудрец:** А если молекулы неодинаковы и «не любят» друг друга? Вводят параметр взаимодействия $\chi$: $\Delta G_{смеш}/(nRT) = x\cdot\ln x + (1-x)\cdot\ln(1-x) + \chi\cdot x(1-x)$. Посмотри, что делает $\chi$.

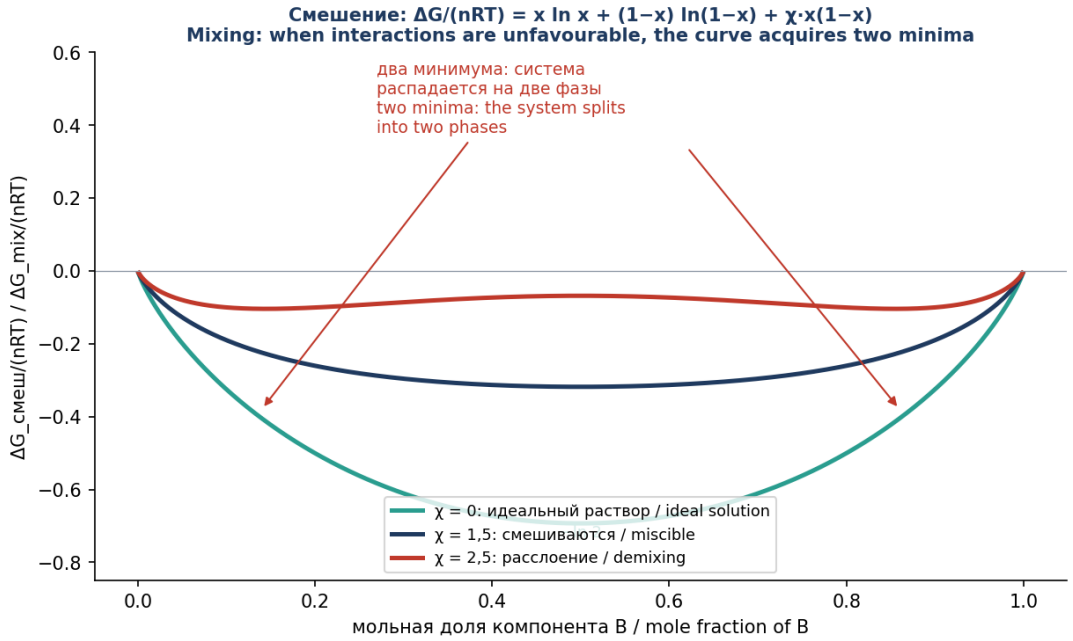



*Рис. 8. Свободная энергия смешения при разном взаимодействии компонентов. / Fig. 8. Free energy of mixing for different interactions.*

**Юноша:** При χ = 2,5 кривая имеет два минимума: система выгоднее разделиться на две фазы с составами у минимумов. Так расслаиваются масло и вода.

> **[ОД] Модель регулярного раствора**
> Формула с параметром χ — простейшая модель (регулярный раствор). Она качественно описывает расслоение, но реальные смеси сложнее; параметр χ часто зависит от T и состава.

## Коллигативные свойства

**Мудрец:** Свойства, зависящие только от **числа** растворённых частиц, а не от их природы, называются коллигативными. Растворённое нелетучее вещество понижает давление пара и поэтому повышает температуру кипения и понижает температуру замерзания: $\Delta T_к = K_э \cdot m$, $\Delta T_з = K_к \cdot m$, где m — моляльность, i — число частиц (для электролита).

*Таблица 6. Эбуллиоскопическая и криоскопическая постоянные. / Table 6. Ebullioscopic and cryoscopic constants.*

| Растворитель / Solvent | $K_э$, К·кг/моль / $K_b$ | $K_к$, К·кг/моль / $K_f$ |
|---|---|---|
| вода / water | 0,512 | 1,86 |
| бензол / benzene | 2,53 | 5,12 |
| уксусная кислота / acetic acid | 3,07 | 3,90 |
| камфора / camphor | — | ≈ 37,7 |

**Юноша:** Раствор 1 моль NaCl в 1 кг воды: i ≈ 2, $\Delta T_з \approx 2 \cdot 1{,}86 = 3{,}7$ K. В реальности около 3,4 K — ионы взаимодействуют (глава 5).

**Мудрец:** Ещё одно коллигативное свойство — **осмотическое давление** $\Pi = c \cdot R \cdot T$ ($c$ — суммарная молярная концентрация частиц). Для физиологического раствора 0,154 М NaCl, где частиц почти вдвое больше.

**Юноша:** $c \approx 0{,}154 \cdot 2 = 0{,}308$ моль/л $= 308$ моль/м³. $\Pi = 308 \cdot 8{,}314 \cdot 310 = 7{,}9 \cdot 10^5$ Па $\approx 7{,}9$ бар. Такое же, как у плазмы крови!

> **[УФ] Изотонический раствор**
> Осмотическое давление плазмы крови около 7–8 бар; раствор с таким же давлением называется изотоническим. Клетки в нём не сжимаются и не набухают.

## Газы в жидкости и азеотроп

**Мудрец:** Растворимость газа в жидкости пропорциональна его парциальному давлению: **закон Генри**, $c = k_H \cdot p$. Для кислорода над водой при 25 °C и 1 атм $O_2$ растворимость около 1,3 ммоль/л; из воздуха (0,21 атм) около 0,27 ммоль/л, то есть 8 мг/л. Растворение газа выделяет теплоту, поэтому в тёплой воде кислорода меньше.

**Мудрец:** Для смеси этанол–вода кривая пар–жидкость имеет **азеотроп**: при 95,6 % по массе этанола и 78,2 °C состав пара совпадает с составом жидкости. Поэтому простой перегонкой нельзя получить этанол чище 95,6 %. Наконец, над критической точкой (для $CO_2$ 31 °C и 74 бар) различие жидкости и газа исчезает — это сверхкритическая жидкость, растворитель для экстракции.

> **[УФ] Сверхкритический $CO_2$**
> Выше 31,0 °C и 73,8 бар $CO_2$ — сверхкритическая жидкость: плотность близка к жидкости, вязкость — к газу. Её используют, например, для экстракции кофеина. Уравнения этой главы описывают такую систему лишь качественно, нужны реальные уравнения состояния.

## Итоги главы / Chapter summary

- Правило фаз $F = C - P + 2$; уравнение Клапейрона задаёт наклон линий фазового равновесия. / Phase rule $F = C - P + 2$; the Clapeyron equation sets the slopes of phase boundaries.
- Идеальные растворы смешиваются за счёт энтропии; при неблагоприятных взаимодействиях возможно расслоение. / Ideal solutions mix because of entropy; unfavourable interactions can cause demixing.
- Коллигативные свойства зависят от числа частиц: $\Delta T_к$, $\Delta T_з$, $\Pi$. / Colligative properties depend on particle count: $\Delta T_b$, $\Delta T_f$, $\Pi$.

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- На сколько понизится температура замерзания воды при растворении 0,5 моль глюкозы в 1 кг? / By how much does 0.5 mol of glucose in 1 kg of water lower the freezing point? (0,93 K)
- Оцените температуру кипения воды при 0,5 атм ($\Delta H_{исп} = 40{,}7$ кДж/моль). / Estimate the boiling point of water at 0.5 atm. (≈ 81–82 °C)

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| фаза, компонент | phase, component |
| правило фаз | phase rule |
| тройная точка | triple point |
| закон Рауля | Raoult's law |
| коллигативные свойства | colligative properties |
| осмотическое давление | osmotic pressure |
| азеотроп | azeotrope |

## Итоги Части I / Part I summary

Мы выяснили, что термодинамика — это три простых идеи. Энергия сохраняется (первое начало); энтропия Вселенной растёт (второе); поэтому в мире с постоянными T и p всё определяется минимумом G. На этой основе мы получили константу равновесия, фазовые диаграммы и свойства растворов. Теперь можно перейти к реакциям, в которых участвуют заряженные частицы: электрохимии.

**Что дальше / Next**

**Часть II. Электрохимия** (главы 5–6): ионы в растворе и электропроводность; электродные процессы, топливные элементы и аккумуляторы.

*Part II: Electrochemistry (chapters 5–6): ions in solution and conductivity; electrode processes, fuel cells and batteries.*

# ЧАСТЬ II. Электрохимия

Part II. Electrochemistry

Главы 5–6 · Chapters 5–6

# Глава 5. Ионы в растворе: проводимость и активность / Chapter 5. Ions in Solution: Conductivity and Activity

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Как ионы проводят ток · молярная электропроводность и закон Кольрауша · аномальная подвижность $H^+$ (механизм Гроттуса) · числа переноса · степень диссоциации по проводимости · ионная атмосфера и теория Дебая–Хюккеля · активность и pH.

*How ions carry current · molar conductivity and Kohlrausch's law · the anomalous mobility of $H^+$ (Grotthuss mechanism) · transport numbers · degree of dissociation from conductivity · the ionic atmosphere and Debye–Hückel theory · activity and pH.*

**Юноша:** Мудрец, в первой книге мы писали $[H^+]$ и $[OH^-]$, как будто ионы в растворе — независимые бильярдные шары. Так ли это?

**Мудрец:** Нет, и сегодня мы увидим, насколько нет. Начнём с движения. Если опустить в раствор два электрода, ионы потекут: катионы к катоду, анионы к аноду. Раствор проводит ток, и мы измеряем удельную электропроводность $\kappa$ (См/см). Чтобы сравнивать вещества, делят на концентрацию: **молярная электропроводность** $\Lambda = 1000 \cdot \kappa / c$ (c в моль/л; $\Lambda$ в См·см²/моль).

**Мудрец:** Кольрауш (1870-е) нашёл, что для сильных электролитов $\Lambda$ линейно падает с $\sqrt{c}$: $\Lambda = \Lambda^\circ - K\cdot\sqrt{c}$. На бесконечном разбавлении ионы не мешают друг другу, и действует **закон независимой миграции**: $\Lambda^\circ = \lambda^\circ_+ + \lambda^\circ_-$.

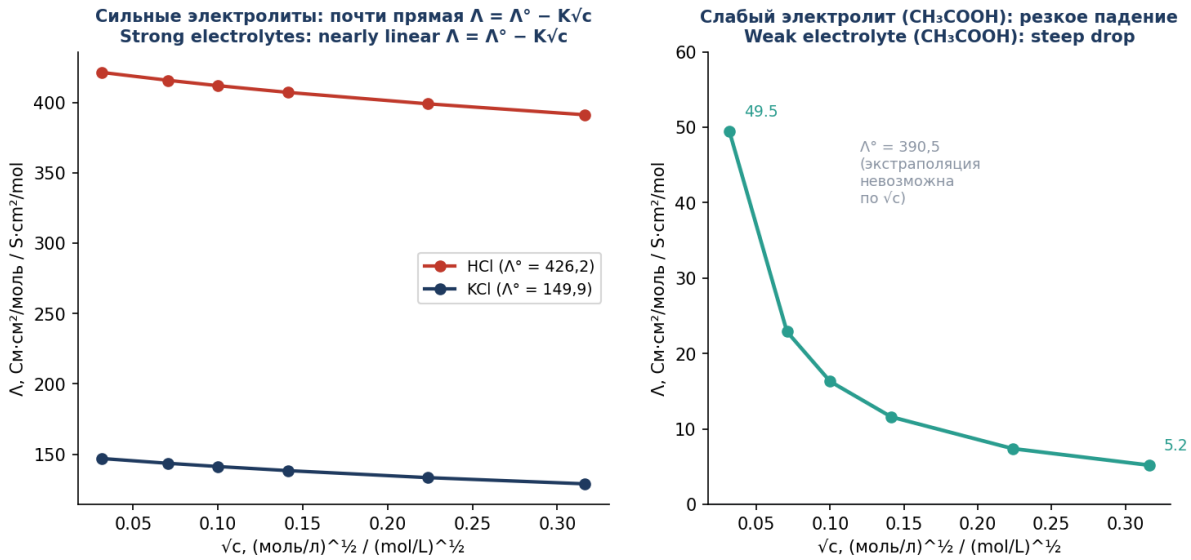



*Рис. 9. Молярная электропроводность: сильные и слабый электролиты. / Fig. 9. Molar conductivity: strong and weak electrolytes.*

*Таблица 7. Предельные молярные проводимости ионов в воде при 25 °C. / Table 7. Limiting ionic conductivities in water at 25 °C.*

| Ион / Ion | λ°, См·см²/моль / S·cm²/mol | Ион / Ion | λ°, См·см²/моль / S·cm²/mol |
|---|---|---|---|
| $H^+$ | 349,8 | $Cl^-$ | 76,4 |

| Ион / Ion | λ°, См·см²/моль / S·cm²/mol | Ион / Ion | λ°, См·см²/моль / S·cm²/mol |
|---|---|---|---|
| $Li^+$ | 38,7 | $Br^-$ | 78,1 |
| $Na^+$ | 50,1 | $NO_3^-$ | 71,5 |
| $K^+$ | 73,5 | $CH_3COO^-$ | 40,9 |
| $Ca^{2+}$ (½) | 59,5 | $SO_4^{2-}$ (½) | 80,0 |
| $OH^-$ | 198,6 | | |

**Юноша:** Проверю закон. Λ°(KCl) = 73,5 + 76,4 = 149,9, как на графике. А Λ°(HCl) = 349,8 + 76,4 = 426,2. Ого, у $H^+$ подвижность в семь раз больше, чем у $Na^+$! Протон же легче.

**Мудрец:** Дело не в лёгкости. Обычный ион тащит вокруг себя гидратную оболочку и движется как шарик в вязкой жидкости. Протон же передаётся эстафетой: $H_3O^+$ отдаёт протон соседней молекуле воды, та — следующей. Сам «носитель» почти не смещается, а заряд пробегает цепочку водородных связей. Это механизм Гроттуса (1806), и современные расчёты и опыты его уточнили (структурная диффузия).

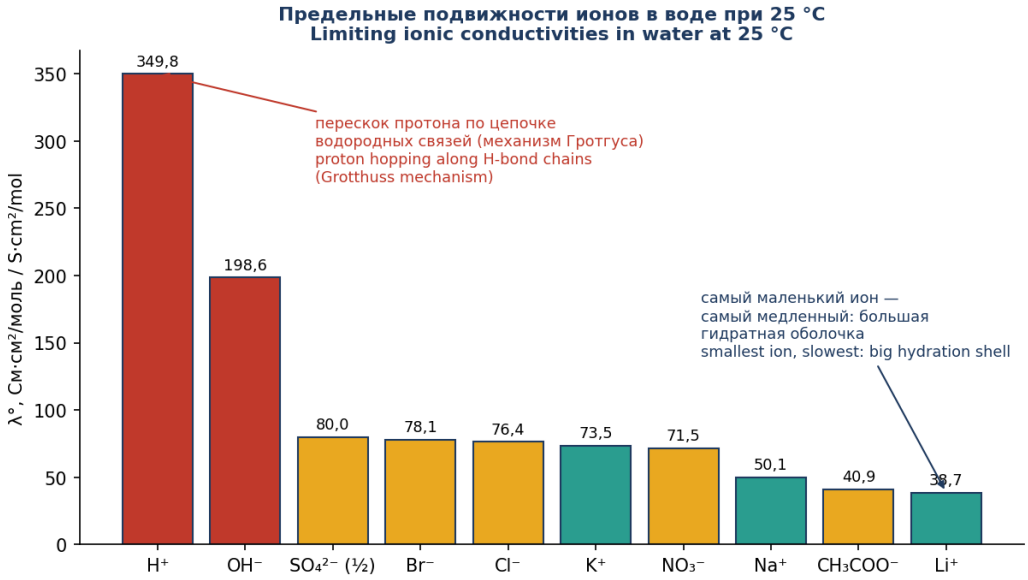



*Рис. 10. Предельные подвижности ионов. / Fig. 10. Limiting ionic conductivities.*

**Юноша:** А у лития подвижность самая маленькая, хотя ион самый маленький! Странно.

**Мудрец:** Именно потому, что он самый маленький: у него самое сильное электрическое поле вокруг, и самая большая гидратная оболочка. Эффективный размер иона в растворе — не размер в кристалле. Это тот же «парадокс гидратации» из энергетики растворения (глава 9 первой книги).

> **[УФ] Подвижность $H^+$ и $OH^-$**
> Аномально высокие подвижности $H^+$ и $OH^-$ объясняются перескоком протона по сети водородных связей воды (механизм Гроттуса). Для остальных ионов в воде действует «обычная» вязкая миграция, и подвижность убывает с ростом гидратной оболочки.

## Числа переноса и слабые электролиты

**Мудрец:** Какую долю тока несёт катион? Число переноса $t_+ = \lambda_+/(\lambda_+ + \lambda_-)$.

**Юноша:** В HCl: 349,8/426,2 = 0,82. В KCl: 73,5/149,9 = 0,49. В NaCl: 50,1/126,5 = 0,40. В растворе соляной кислоты 82 % тока несёт протон!

**Мудрец:** А как измерить степень диссоциации слабой кислоты? Для неё график в √c не годится: $\Lambda^\circ$ нельзя получить экстраполяцией. Зато можно вычислить по закону независимой миграции.

**Юноша:** $\Lambda^\circ(CH_3COOH) = \lambda^\circ(H^+) + \lambda^\circ(CH_3COO^-) = 349{,}8 + 40{,}9 = 390{,}7$. При 0,1 М измерено $\Lambda = 5{,}2$. Тогда $\alpha = \Lambda/\Lambda^\circ = 5{,}2/390{,}7 = 0{,}0133$, то есть 1,3 %. Это то же число, что мы получили в первой книге из $K_a$: 1,34 %!

**Мудрец:** Закон разбавления Оствальда: $K_a = c\alpha^2/(1-\alpha) = 0{,}1\cdot(0{,}0133)^2/0{,}9867 = 1{,}8\cdot10^{-5}$. Электропроводность дала независимый способ определить $K_a$.

**Юноша:** А какова проводимость чистой воды? В ней $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ моль/л.

**Мудрец:** Считай: $\Lambda = 349{,}8 + 198{,}6 = 548{,}4$ См·см²/моль, $\kappa = \Lambda\cdot c/1000$.

**Юноша:** $\kappa = 548{,}4\cdot10^{-7}/1000 = 5{,}5\cdot10^{-8}$ См/см = 0,055 мкСм/см. Это теоретический предел для идеально чистой воды; любая примесь, даже $CO_2$ из воздуха, поднимает проводимость в разы.

> **[УФ] Контроль чистоты воды**
> Проводимость сверхчистой воды при 25 °C около 0,055 мкСм/см (сопротивление 18,2 МОм·см). Это один из самых чувствительных способов контроля примесей в воде.

## Диффузия ионов

**Мудрец:** Подвижность связана с коэффициентом диффузии (Нернст–Эйнштейн): $D = \lambda^\circ\cdot RT/(z^2F^2)$, если $\lambda^\circ$ в См·м²/моль. Рассчитаем для $Na^+$.

**Юноша:** $\lambda^\circ = 50{,}1\cdot10^{-4}$ См·м²/моль. $D = 50{,}1\cdot10^{-4}\cdot8{,}314\cdot298/(96\,485)^2 = 50{,}1\cdot10^{-4}\cdot2478{,}6/9{,}31\cdot10^{9} = 1{,}33\cdot10^{-9}$ м²/с. Для $H^+$ — $9{,}3\cdot10^{-9}$ м²/с.

## Ионная атмосфера и активность

**Мудрец:** Почему $\Lambda$ уменьшается с ростом √c? Потому что каждый ион окружён «облаком» противоположных зарядов — **ионной атмосферой** (Дебай, Хюккель, 1923). Она тормозит ион и снижает его «химическую эффективность». Толщина атмосферы (дебаевская длина) зависит от ионной силы $I = \tfrac{1}{2}\cdot\Sigma c_i z_i^2$: для 1:1-электролита в воде при 25 °C она равна 0,304 нм/√c.

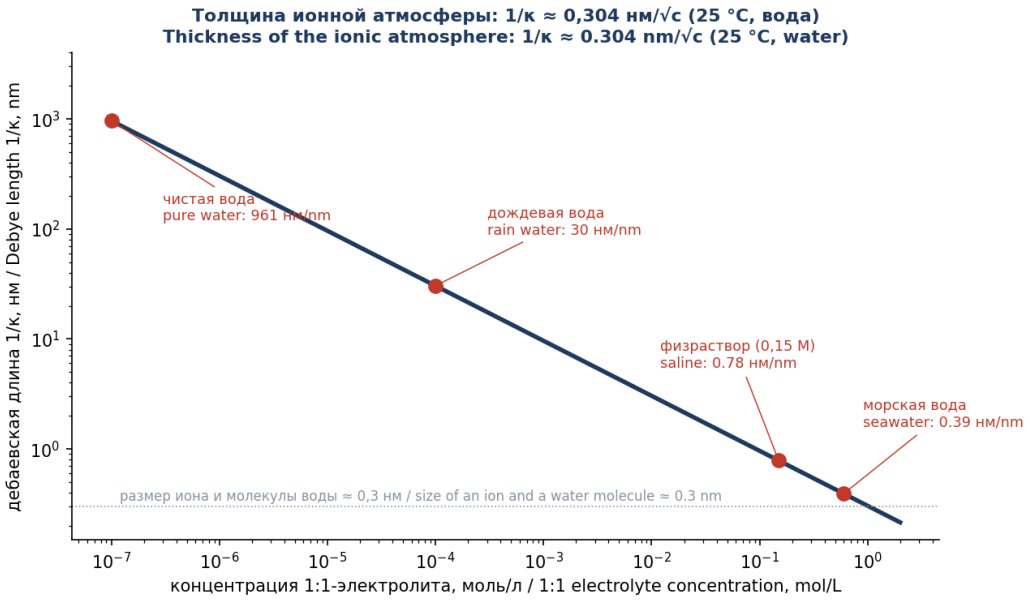



*Рис. 11. Толщина ионной атмосферы. / Fig. 11. Thickness of the ionic atmosphere.*

**Юноша:** В физрастворе она меньше нанометра, а в чистой воде — почти микрометр. То есть в разбавленных растворах ионы «чувствуют» друг друга на огромных расстояниях!

**Мудрец:** Теперь главное для химика. Из-за взаимодействия энергия иона в растворе ниже, чем в идеальном случае, и вместо концентрации в формулы для равновесий входит **активность** a = γ·c. Предельный закон Дебая–Хюккеля: $\lg \gamma_\pm = -0{,}509 \cdot |z_+ z_-| \cdot \sqrt{I}$ (вода, 25 °C). Проверим на опыте.

*Таблица 8. Средние коэффициенты активности: предельный закон и опыт. / Table 8. Mean activity coefficients: limiting law versus experiment.*

| Электролит / Electrolyte | m, моль/кг / mol/kg | $\gamma_\pm$ по ДХ / DH | $\gamma_\pm$ опыт / measured |
|---|---|---|---|
| NaCl | 0,001 | 0,964 | 0,966 |
| NaCl | 0,01 | 0,889 | 0,902 |
| NaCl | 0,1 | 0,690 | 0,778 |
| $CaCl_2$ | 0,001 | 0,880 | 0,888 |
| $CaCl_2$ | 0,01 | 0,667 | 0,732 |

**Юноша:** В разбавленных растворах всё сходится. При 0,1 моль/кг уже расхождение 11 % — закон перестаёт работать.

> **[ОД] Границы предельного закона**
> Закон Дебая–Хюккеля точен лишь для ионной силы ниже около 0,01 моль/кг. Для более концентрированных растворов используют расширенные уравнения (Дэвис), а для рассолов и морской воды — модель Питцера. Из-за образования ионных пар у многозарядных электролитов (например, $MgSO_4$) расхождения больше.

**Мудрец:** Практическое следствие: pH измеряет не концентрацию, а активность ионов водорода. Для 0,01 М HCl средний $\gamma_\pm \approx 0{,}90$.

**Юноша:** $a(H^+) \approx 0{,}90 \cdot 0{,}01 = 0{,}0090$ моль/л, pH = 2,05, а не 2,00. В школьных расчётах мы пишем 2, потому что считаем ионы идеальными; в точных измерениях разница видна.

> **[ОШ] «Ионы в растворе ведут себя независимо»**
> Независимы они лишь при бесконечном разбавлении. Уже при 0,01 М ионная атмосфера заметно меняет проводимость, активность и константы равновесия.

## Итоги главы / Chapter summary

- $\Lambda = 1000\kappa/c$; закон Кольрауша: $\Lambda = \Lambda^\circ - K\sqrt{c}$; $\Lambda^\circ = \lambda^\circ_+ + \lambda^\circ_-$. / $\Lambda = 1000\kappa/c$; Kohlrausch: $\Lambda = \Lambda^\circ - K\sqrt{c}$; $\Lambda^\circ = \lambda^\circ_+ + \lambda^\circ_-$.
- Протон переносится эстафетой (Гроттус); малые ионы гидратированы сильнее и движутся медленнее. / The proton is passed along (Grotthuss); small ions are hydrated more and move more slowly.
- Ионная атмосфера: $\gamma_\pm < 1$; предельный закон Дебая–Хюккеля работает при малых I. / Ionic atmosphere: $\gamma_\pm < 1$; the Debye–Hückel limiting law works at small I.

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- Найдите $\Lambda^\circ(NaCl)$ и $t_+(Na^+)$. / Find $\Lambda^\circ(NaCl)$ and $t_+(Na^+)$. (126,5; 0,40)
- Оцените $\gamma_\pm$ для 0,005 М $MgSO_4$ ($z_+z_- = 4$). / Estimate $\gamma_\pm$ for 0.005 M $MgSO_4$ ($z_+z_- = 4$). (≈ 0,51; I = 0,02)

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| электропроводность | conductivity |
| закон Кольрауша | Kohlrausch's law |
| число переноса | transport number |
| ионная атмосфера | ionic atmosphere |
| ионная сила | ionic strength |
| коэффициент активности | activity coefficient |
| дебаевская длина | Debye length |

# Глава 6. Электродные процессы: ЭДС, топливные элементы, аккумуляторы / Chapter 6. Electrode Processes: EMF, Fuel Cells, Batteries

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Вывод уравнения Нернста из ΔG · температурный коэффициент ЭДС · напряжение электролиза · перенапряжение и уравнение Тафеля · топливные элементы и их потери · почему литий · честное сравнение способов получения водорода, включая фотокатализ.

*Deriving the Nernst equation from ΔG · the temperature coefficient of EMF · electrolysis voltage · overpotential and the Tafel equation · fuel cells and their losses · why lithium · an honest comparison of hydrogen routes, including photocatalysis.*

## От ΔG к вольтам

**Юноша:** В первой книге мы писали $E = E^\circ - (0{,}0592/n)\cdot\lg Q$ «по Нернсту». Теперь хочется вывести.

**Мудрец:** Это одна строка. Максимальная электрическая работа элемента равна $-\Delta G$, а работа переноса n молей электронов через разность потенциалов E равна $nFE$. Значит $\mathbf{\Delta G = -nFE}$. Подставим в $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\cdot\ln Q$ (глава 3): $-nFE = -nFE^\circ + RT\cdot\ln Q$.

**Юноша:** Делю на $-nF$: $\mathbf{E = E^\circ - (RT/nF)\cdot\ln Q}$. А при 25 °C $RT/F\cdot\ln 10 = 0{,}05916$ В — вот откуда 0,0592!

**Мудрец:** Теперь применение, где видна энтропия. Концентрационный элемент: два медных электрода, у одного $[Cu^{2+}] = 0{,}001$ М, у другого 0,1 М. Химической реакции нет, $E^\circ = 0$.

**Юноша:** $Q = 0{,}001/0{,}1 = 0{,}01$ (в сторону разбавления), $E = (0{,}05916/2)\cdot\lg(100) = 0{,}0296\cdot 2 = 0{,}059$ В. Откуда энергия, если $\Delta H = 0$?

**Мудрец:** Из энтропии смешения, как в главе 4: система переходит от разных концентраций к одинаковой, и $\Delta G < 0$ получается только за счёт $-T\Delta S$. Ток здесь — «электрический» выход энтропийного выигрыша.

**Мудрец:** Температурная зависимость: $(\partial E/\partial T)_p = \Delta S/(nF)$. Для $H_2 + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$(ж) $\Delta S = 69{,}9 - 130{,}7 - 102{,}6 = -163{,}4$ Дж/К.

**Юноша:** $(\partial E/\partial T) = -163{,}4/(2\cdot 96\,485) = -0{,}85$ мВ/К. При 80 °C $E = 1{,}229 - 0{,}00085\cdot 55 = 1{,}182$ В. Значит топливный элемент при нагреве теряет в напряжении.

**Мудрец:** И ещё важное: при идеальной работе элемента неизбежно выделяется теплота $Q_{обр} = T\Delta S = 298\cdot(-163{,}4) = -48{,}7$ кДж/моль. Это ровно $\Delta H - \Delta G = -285{,}8 + 237{,}1$. Даже идеальный топливный элемент не превращает в электричество всю теплоту реакции.

## Электролиз: сколько вольт нужно

**Мудрец:** Обратная реакция требует минимум $E_{обр} = 1{,}229$ В ($\Delta G$). Но есть ещё **термонейтральное напряжение** $E_{тн} = \Delta H/(nF) = 285{,}8\cdot 10^3/(2\cdot 96\,485) = 1{,}481$ В (высшая теплота) или 1,253 В (для водяного пара, низшая теплота 241,8 кДж/моль).

**[УФ] Между 1,23 и 1,48 В**
При напряжении между 1,229 и 1,481 В электролизёр, работая обратимо, поглощает теплоту из окружения ($T\Delta S > 0$); выше 1,481 В он выделяет теплоту. Практические электролизёры работают при 1,8–2,0 В.

**Юноша:** Считаю затраты: при 1,9 В на моль $H_2$ нужно 2·96 485·1,9 = 366,7 кДж, то есть 367 кДж/2,016 г = 182 МДж/кг = 50,5 кВт·ч/кг. А энергия сгорания (низшая) 33,3 кВт·ч/кг. КПД = 33,3/50,5 = 66 %.

**Мудрец:** Это типичный порядок для современных электролизёров. Откуда остальное?

## Перенапряжение и уравнение Тафеля

**Мудрец:** Равновесная термодинамика говорит, что при $E_{обр}$ реакция «может» идти, но скорость нулевая. Чтобы получить ток, нужно приложить **перенапряжение** $\eta$ — сверх равновесного. Тафель (1905) нашёл эмпирически: $\boldsymbol{\eta = a + b \cdot \lg j}$. Теория (Батлер–Фольмер) объясняет: $b = 2{,}303RT/(\alpha F)$, где $\alpha \approx 0{,}5$.

**Юноша:** $b = 0{,}05916/0{,}5 = 0{,}118$ В на декаду тока. Каждое десятикратное увеличение тока стоит 118 мВ!

*Таблица 9. Токи обмена для выделения водорода (порядки величины, кислый раствор). / Table 9. Exchange current densities for hydrogen evolution (orders of magnitude, acidic solution).*

| Электрод / Electrode | $j_0$ (выделение $H_2$), А/см² / exchange current density | Комментарий / Comment |
|---|---|---|
| Pt | $\approx 10^{-3}$ | лучший катализатор / best catalyst |
| Ni | $\approx 10^{-5}$ | хороший, дешёвый / good, cheap |
| Fe | $\approx 10^{-5}$ | ржавеет, но активен / corrodes, but active |
| Cu | $\approx 10^{-6}$ | средний / moderate |
| Pb, Hg | $\approx 10^{-12}$ | очень плохой катализатор / very poor catalyst |

**Юноша:** Ртуть и платина различаются в $10^9$ раз! На Hg, чтобы получить тот же ток, нужно перенапряжение больше на 9·0,118 = 1,06 В.

**Мудрец:** Поэтому в полярографии ртутный электрод позволяет работать при очень отрицательных потенциалах: вода на нём не разряжается. Идея «хороших» и «плохих» катализаторов — ключ к электрокатализу, и мы к ней вернёмся (Часть III).

**[ОД] Значения $j_0$ ориентировочные**
Токи обмена сильно зависят от состояния поверхности, раствора и способа измерения; в таблице даны порядки величин, чтобы показать разброс в миллиарды раз, а не справочные константы.

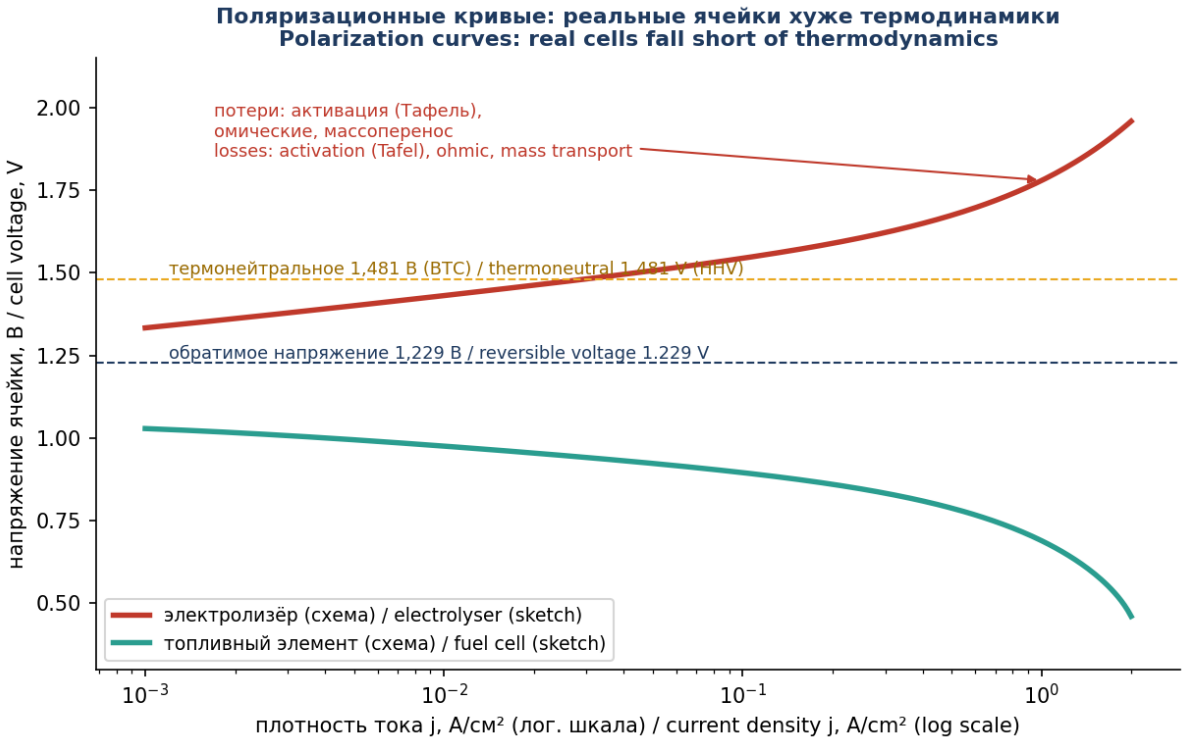



*Рис. 12. Поляризационные кривые электролизёра и топливного элемента (схема). / Fig. 12. Polarization curves of an electrolyser and a fuel cell (sketch).*

## Топливные элементы

**Мудрец:** В топливном элементе водород и кислород реагируют на разных электродах, а электроны идут по внешней цепи. Главная идея: он не ограничен циклом Карно, ведь химическая энергия превращается в электрическую напрямую.

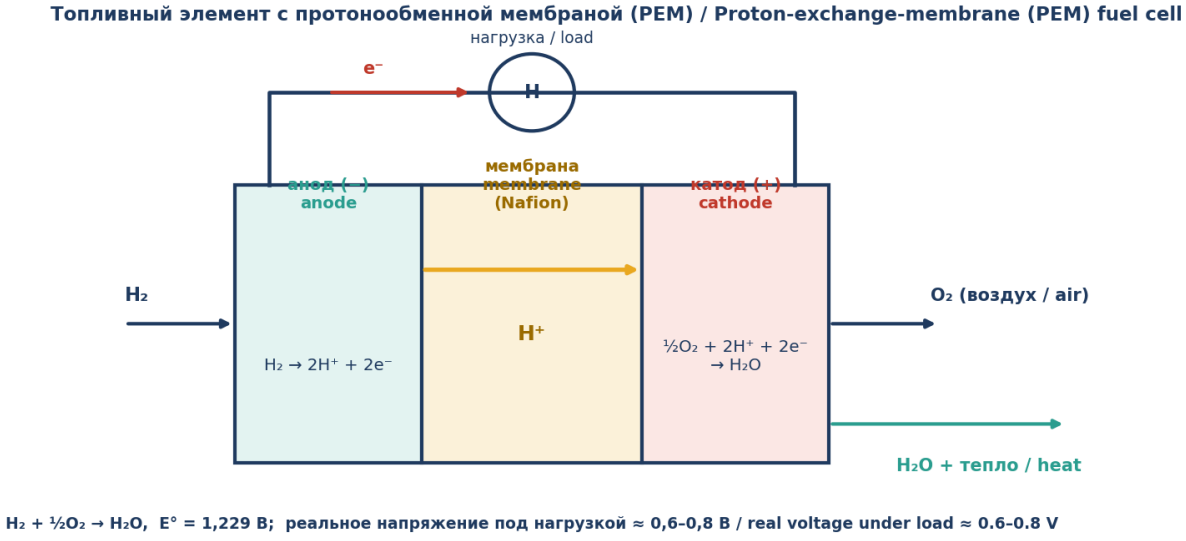



*Рис. 13. Топливный элемент с протонообменной мембраной. / Fig. 13. A proton-exchange-membrane fuel cell.*

*Таблица 10. Основные типы топливных элементов. / Table 10. Main fuel-cell types.*

| Тип / Type | Электролит / Electrolyte | Температура / Temperature | Особенность / Feature |
|---|---|---|---|
| PEMFC | полимерная мембрана / polymer membrane | 60–80 °C | быстрый запуск, транспорт / fast start, transport |
| AFC | KOH | 60–90 °C | чувствителен к $CO_2$ / sensitive to $CO_2$ |
| PAFC | $H_3PO_4$ | 150–200 °C | стационарные установки / stationary plants |
| MCFC | расплав карбонатов / molten carbonates | ≈ 650 °C | может использовать $CH_4$ / can use $CH_4$ |
| SOFC | керамика ($ZrO_2$:$Y_2O_3$) / ceramic | 600–1000 °C | высокий КПД, жёсткие материалы / high efficiency, demanding materials |

**[ОД] КПД топливного элемента**
Идеальный предел для $H_2/O_2$: $\Delta G/\Delta H$ = 83 % (по высшей теплоте). Реальные системы работают с КПД порядка 40–60 % из-за перенапряжений на электродах, омических потерь и массопереноса (рис. 12). Эти цифры ориентировочны и зависят от режима и определения КПД.

## Аккумуляторы: почему литий

**Мудрец:** Энергия аккумулятора на единицу массы определяется двумя вещами: напряжением E и зарядом, переносимым на грамм активного материала. Для свинцового аккумулятора $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$: E = 2,04 В, n = 2; масса реагентов 207,2 + 239,2 + 196,2 = 642,6 г.

**Юноша:** Заряд 2·26,8 А·ч = 53,6 А·ч. Энергия 2,04·53,6 = 109 Вт·ч на 0,643 кг, то есть 170 Вт·ч/кг. А реальные свинцовые аккумуляторы дают 30–40.

**Мудрец:** Верно, остальное — масса корпуса, решёток, электролита и неполное использование. Теперь сравним заряд на грамм металла: q = nF/M.

**Юноша:** Li: 96 485/6,94 = 13 900 Кл/г = 3,86 А·ч/г. Zn: 2·26,8/65,4 = 0,82 А·ч/г. Pb: 2·26,8/207,2 = 0,26 А·ч/г. Литий в 4,7 раза лучше цинка и в 15 раз лучше свинца, и у него самый отрицательный $E^\circ$ (–3,04 В)!

**[УФ] Почему литий**
Литий сочетает самую малую атомную массу среди металлов и самый отрицательный стандартный потенциал: удельный заряд 3,86 А·ч/г и большое напряжение дают рекордную удельную энергию. Современные литий-ионные аккумуляторы дают порядка 150–250 Вт·ч/кг (в зависимости от конструкции).

## Водород из воды: честное сравнение путей

**Мудрец:** Водород из воды можно получать тремя путями: электролизом (на входе электричество), термохимией (тепло) и фотокатализом (свет). Для каждого говорят о «КПД», но во всех случаях разное определение, и сравнивать их напрямую нельзя.

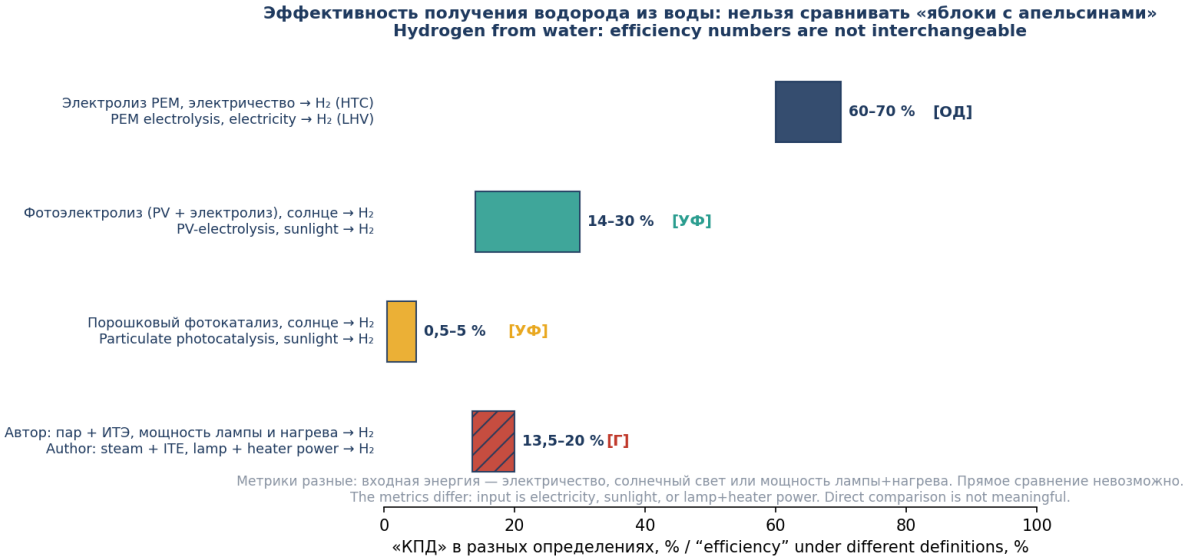



*Рис. 14. «КПД» получения водорода в разных определениях. / Fig. 14. “Efficiency” of hydrogen production under different definitions.*

**Мудрец:** Ориентиры из литературы. Электролиз с полимерной мембраной — порядка 60–70 % по низшей теплоте водорода (мы это посчитали выше). Фотоэлектролиз «солнечная батарея + электролизёр» давал 14 % и выше, а в лучших демонстрациях — более 30 % для солнечного света в водород. Порошковые фотокатализаторы для полного разложения воды дают обычно единицы процентов и меньше; кажущийся квантовый выход у лучших систем доходит до 95 % в ближнем ультрафиолете, но это квантовый выход на одной длине волны, а не КПД по солнечному спектру.

**Юноша:** У автора есть собственные данные по фотокаталитическому разложению водяного пара при 350 и 450 °C: квантовый выход ≈ 1 при эффективной энергии 12,6 эВ; полнота переработки пара 85–95 %; КПД 13,5–20 % — как отношение энергии полученного $H_2$ к полной затраченной мощности при внешнем нагреве. Давайте проверим, согласуются ли эти числа друг с другом и с термодинамикой.

**Мудрец:** Хорошая идея: так и поступают с любыми новыми результатами. Сначала определения. **Квантовый выход** Ф — число молекул продукта на поглощённый квант (или «событие»). Для полного разложения воды в литературе обычно пишут «кажущийся квантовый выход» = 2·N($H_2$)/N(фотонов), потому что на молекулу $H_2$ нужны два электрона. **Полнота переработки** X — доля поданного пара, вступившая в реакцию. **КПД** η — энергия получаемого водорода (низшая теплота сгорания) к полной затраченной мощности.

**Мудрец:** Теперь энергетика на одну молекулу $H_2$. Минимум: $\Delta G(H_2O(г) \rightarrow H_2 + ½O_2)$ = 228,6 кДж/моль = 2,37 эВ. Низшая теплота 241,8 кДж/моль = 2,51 эВ.

**Юноша:** Если одно «событие» с эффективной энергией 12,6 эВ даёт одну молекулу $H_2$ (Ф = 1 по молекулам), то $\eta_{макс}$ = 2,51/12,6 = 19,9 %. Это ровно верхняя граница 20 % в данных автора! А нагрев пара до 450 °C: 1 моль воды из жидкости при 25 °C в пар при 450 °C требует 5,7 + 40,7 + 12,1 = 58,4 кДж, то есть 0,61 эВ. Тогда η = 2,51/(12,6 + 0,61) = 19,0 %.

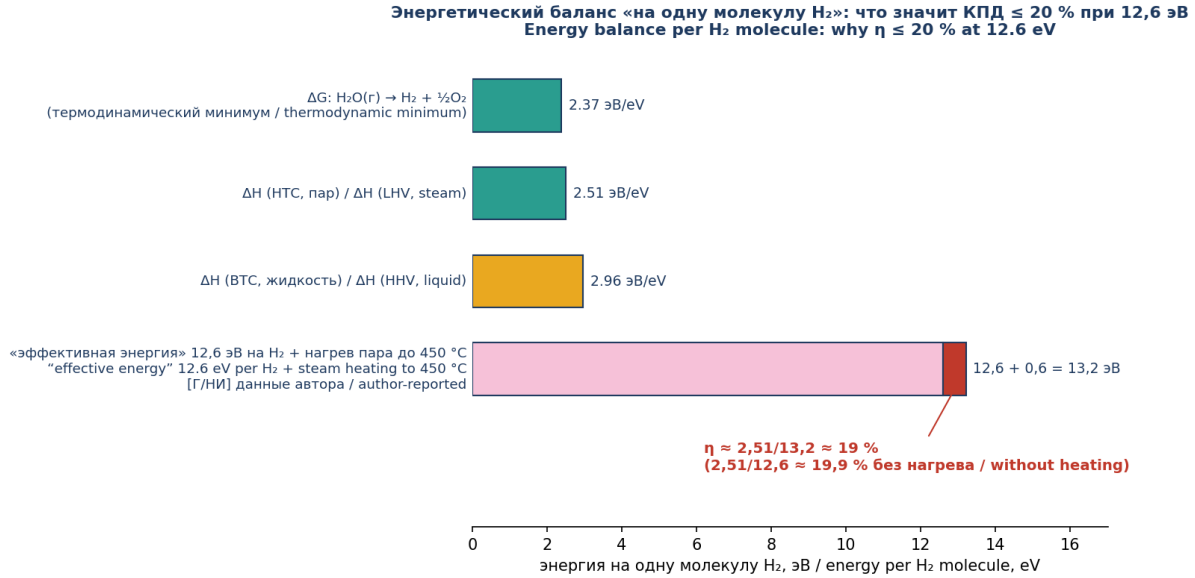



*Рис. 15. Энергия на одну молекулу $H_2$: термодинамический минимум и «цена» события 12,6 эВ. / Fig. 15. Energy per $H_2$ molecule: the thermodynamic minimum and the cost of a 12.6 eV event.*

**Мудрец:** Это важно и приятно. Во-первых, верхняя граница 20 % — не случайная цифра, а прямое следствие того, сколько энергии «стоит» одно событие. Из этого видно, что данные **не нарушают термодинамику**: η не превышает отношение 2,5/12,6. Это согласуется с замечанием автора, что ИТЭ действует через кинетику и преодоление барьеров и ограничен тем же термодинамическим пределом, как и любой метод. Во-вторых, чтобы повысить КПД, нужно снижать «цену» события на молекулу $H_2$, а не ждать чудес.

**Юноша:** А нижняя граница 13,5 %?

**Мудрец:** Она соответствует Ф ≈ 0,7 молекулы $H_2$ на событие при той же цене или дополнительным потерям (в лампе, в подготовке пара). Но тут нужно уточнить определения: что входит в «полную затраченную мощность» — электрическая мощность лампы, оптическая, или только на нагрев? И как понимается «квантовый выход ≈ 1»: на молекулу $H_2$ или по формуле с двойкой? Если по формуле с двойкой, то на одно событие 12,6 эВ приходится 0,5 молекулы $H_2$, и верхняя граница КПД была бы около 10 %.

> **[ОД] Определения решают всё**
> Одни и те же измерения дают вдвое различающиеся «квантовые выходы» и «КПД» в зависимости от того, что считать входом, а что выходом. Поэтому в публикации необходимо явно записать формулы для Ф, X и η и указать способ измерения мощности.

**Мудрец:** Теперь полнота 85–95 %. Для термического разложения пара при 450 °C равновесная степень разложения ничтожна. Считай: ΔH ≈ 241,8 кДж, ΔS ≈ 44,4 Дж/К.

**Юноша:** $\Delta G(723\ K) = 241\,800 - 723 \cdot 44{,}4 = 209{,}7$ кДж. $K = \exp(-209\,700/(8{,}314 \cdot 723)) = e^{-34{,}9} = 7 \cdot 10^{-16}$. Для $H_2O \rightarrow H_2 + ½O_2$ при 1 бар $\alpha^{1,5} \approx \sqrt{2} \cdot K$, значит $\alpha \approx 10^{-10}$. Ни о каких 85–95 % термически не может быть и речи.

**Мудрец:** Верно. Значит, высокая полнота — это либо неравновесный механизм (именно это и утверждает ИТЭ как гипотеза), либо кислород уходит из газовой фазы

(например, окисляя материал реактора или катализатора), и тогда $H_2$ получается, но реакция — не разложение воды, а окисление. Различить можно простым балансом: в первом случае $H_2 : O_2 = 2 : 1$, во втором $H_2$ заметно больше $2 \cdot O_2$.

**[НИ] Данные автора: статус**
Квантовый выход ≈ 1 при 12,6 эВ, полнота 85–95 % (по данным автора, водород подтверждён газовой хроматографией) и КПД 13,5–20 % — результаты одной группы. Независимого подтверждения мы не видели, и мы не можем считать их установленным фактом. Внутренне они согласуются (КПД ≤ 20 % ≈ 2,51/12,6) и не противоречат термодинамике.

**[Г] Механизм ИТЭ**
Объяснение высокой полноты и квантового выхода импульсным туннельным эффектом (неравновесное, «импульсное» преодоление энергетического барьера) — гипотеза авторов. Данные не исключают её, но сами по себе её не доказывают: тот же результат могли бы дать и другие механизмы.

*Таблица 11. Заявленные показатели и их проверка. / Table 11. Reported figures and how to check them.*

| Показатель / Quantity | Значение автора / Author-reported | Что проверить / What to check |
|---|---|---|
| квантовый выход Φ / quantum yield | ≈ 1 при 12,6 эВ / at 12.6 eV | формула Φ (на $H_2$ или $2N(H_2)/N_{квантов}$); как измерена поглощённая энергия / formula for Φ; how absorbed energy was measured |
| полнота X / conversion | 85–95 % | баланс $H_2 : O_2 = 2 : 1$; холостой опыт без катализатора и без импульсов / $H_2 : O_2 = 2 : 1$; blank run |
| КПД η / efficiency | 13,5–20 % (350 и 450 °C) | что входит в «полную мощность»: лампа, нагрев; калиброванные ваттметры / what “total power” includes; calibrated power meters |
| верхняя граница / upper bound | 2,51/12,6 ≈ 19,9 % | совпадает с верхом диапазона; η не превышает предела / matches the top of the range; η does not exceed the limit |

**Мудрец:** Что бы сделало данные устойчивыми к критике? Холостой опыт: пар при той же температуре без света и без катализатора. Изотопное мечение: $D_2O$ или $H_2{}^{18}O$, чтобы проследить, откуда берутся $H_2$ и $O_2$. Кислородный баланс. Полный энергетический баланс с калиброванными измерителями мощности лампы и нагревателя. И главное — независимое воспроизведение в другой лаборатории.

**[ОД] Наши предложения, а не критика**
Перечисленные контрольные опыты — стандартный набор для любого сообщения о новом пути получения водорода. Число 12,6 эВ близко к первой энергии ионизации молекулы воды (12,62 эВ); связана ли с этим «эффективная энергия» события — вопрос к авторам, мы связи не утверждаем.

## Итоги главы / Chapter summary

- $\Delta G = -nFE \Rightarrow E = E^\circ - (RT/nF)\cdot\ln Q$; $(\partial E/\partial T) = \Delta S/(nF)$. / $\Delta G = -nFE \Rightarrow E = E^\circ - (RT/nF)\cdot\ln Q$; $(\partial E/\partial T) = \Delta S/(nF)$.
- Реальные ячейки хуже термодинамики из-за перенапряжения (Тафель: 118 мВ на декаду при $\alpha = 0{,}5$). / Real cells fall short because of overpotential (Tafel: 118 mV per decade at $\alpha = 0.5$).
- «КПД» получения водорода нельзя сравнивать без одинаковых определений; данные нового метода нужно проверять балансами и контролями. / Hydrogen "efficiency" numbers cannot be compared without common definitions; new data need balances and controls.

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- Найдите E элемента $Zn|Zn^{2+}(0{,}01\ M)||Cu^{2+}(1\ M)|Cu$ при 25 °C. / Find E of $Zn|Zn^{2+}(0.01\ M)||Cu^{2+}(1\ M)|Cu$ at 25 °C. (1,10 + 0,059 = 1,16 В)
- Сколько кВт·ч нужно на 1 кг $H_2$ при напряжении ячейки 1,7 В? / How many kWh per kg of $H_2$ at 1.7 V? (≈ 45)

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| ЭДС | electromotive force (EMF) |
| уравнение Нернста | Nernst equation |
| перенапряжение | overpotential |
| уравнение Тафеля | Tafel equation |
| ток обмена | exchange current density |
| топливный элемент | fuel cell |
| квантовый выход | quantum yield |

## Итоги Части II / Part II summary

Мы увидели, что напряжение — это энергия Гиббса в других единицах, что ионы в растворе взаимодействуют и «чувствуют» друг друга, а реальные электрохимические системы определяются не только термодинамикой, но и скоростью электродных реакций. Это подводит нас к главному вопросу: **как быстро**? Этим занимается химическая кинетика.

**Что дальше / Next**

**Часть III. Химическая кинетика** (главы 7–9): скорость и порядок реакции; температура, уравнение Аррениуса и теория переходного состояния; механизмы, цепные реакции и катализ.

*Part III: Chemical kinetics (chapters 7–9): rate and order; temperature, the Arrhenius equation and transition-state theory; mechanisms, chain reactions and catalysis.*

# ЧАСТЬ III. Химическая кинетика

Part III. Chemical Kinetics

Главы 7–9 · Chapters 7–9

# Глава 7. Скорость реакции: порядок и интегральные законы / Chapter 7. Reaction Rate: Order and Integrated Laws

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Скорость и закон скорости · порядок реакции (и почему он не равен стехиометрии) · интегральные законы и период полупревращения · как определить порядок по данным · метод начальных скоростей · псевдопорядок · диффузионный предел и шкала времён химии.

*Rate and rate law · reaction order (and why it is not stoichiometry) · integrated laws and half-life · finding the order from data · the method of initial rates · pseudo-order · the diffusion limit and the time scales of chemistry.*

**Юноша:** Мудрец, в первых двух частях мы спрашивали «может ли идти» и «как далеко зайдёт». Теперь — «как быстро». Хорошо ли это отдельная наука?

**Мудрец:** Отдельная. Термодинамика не знает времени: она сравнивает начало и конец. Кинетика изучает путь и время. Мы уже видели: алмаз «хочет» стать графитом ($\Delta G < 0$), но не становится — барьер слишком высок. Теперь нужен язык скорости.

**Мудрец:** Для реакции $aA + bB \rightarrow$ продукты **скорость** определяют как $v = -(1/a)\cdot d[A]/dt$. Эмпирически чаще всего оказывается, что $v = k\cdot[A]^m\cdot[B]^n$. Это **закон скорости**; $k$ — константа скорости, $m$ и $n$ — порядки по реагентам, $m + n$ — общий порядок.

**[ОШ] «Порядок равен стехиометрическому коэффициенту»**

Порядок определяют только из опыта. Для $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ стехиометрия «говорит» о втором порядке, а опыт — о первом: $v = k[N_2O_5]$. Для $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$ порядок по брому дробный (½): $v \approx k[H_2][Br_2]^{1/2}$ в начале реакции. Причина — в механизме (глава 9).

## Интегральные законы

**Мудрец:** Закон скорости — дифференциальное уравнение. Интегрируя его, получаем, как меняется концентрация во времени.

*Таблица 12. Простейшие порядки реакций. / Table 12. The simplest reaction orders.*

| Порядок / Order | Закон скорости / Rate law | Интегральный закон / Integrated law | Прямая в координатах / Straight line in | $t_{1/2}$ | Размерность k / Units of k |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $v = k$ | $[A] = [A]_0 - kt$ | [A] от t / vs t | $[A]_0/(2k)$ | $M\cdot c^{-1}$ / $M\cdot s^{-1}$ |
| 1 | $v = k[A]$ | $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$ | ln[A] от t / vs t | $\ln 2 / k$ | $c^{-1}$ / $s^{-1}$ |
| 2 | $v = k[A]^2$ | $1/[A] = 1/[A]_0 + kt$ | 1/[A] от t / vs t | $1/(k[A]_0)$ | $M^{-1}\cdot c^{-1}$ / $M^{-1}\cdot s^{-1}$ |

**Юноша:** Особенность первого порядка бросается в глаза: период полупревращения не зависит от начальной концентрации. $t_{1/2} = \ln 2/k$.

**Мудрец:** Проверим на реальной реакции. Разложение $N_2O_5$ в газе при 45 °C — первый порядок, k = 4,98·10⁻⁴ с⁻¹. Найди $t_{1/2}$ и долю оставшегося через час.

**Юноша:** $t_{1/2}$ = 0,693/4,98·10⁻⁴ = 1392 с ≈ 23 мин. Через 3600 с: $[A]/[A]_0$ = exp(−4,98·10⁻⁴·3600) = exp(−1,79) = 0,17. Осталось 17 %. А при 25 °C k = 3,46·10⁻⁵ с⁻¹, $t_{1/2}$ ≈ 5,6 ч: с температурой скорость растёт сильно (глава 8).

## Как определить порядок

**Мудрец:** На практике порядок неизвестен. Берём данные [A](t) и пробуем три «спрямления»: [A] от t, ln[A] от t, 1/[A] от t. Та зависимость, которая даёт прямую, указывает порядок.

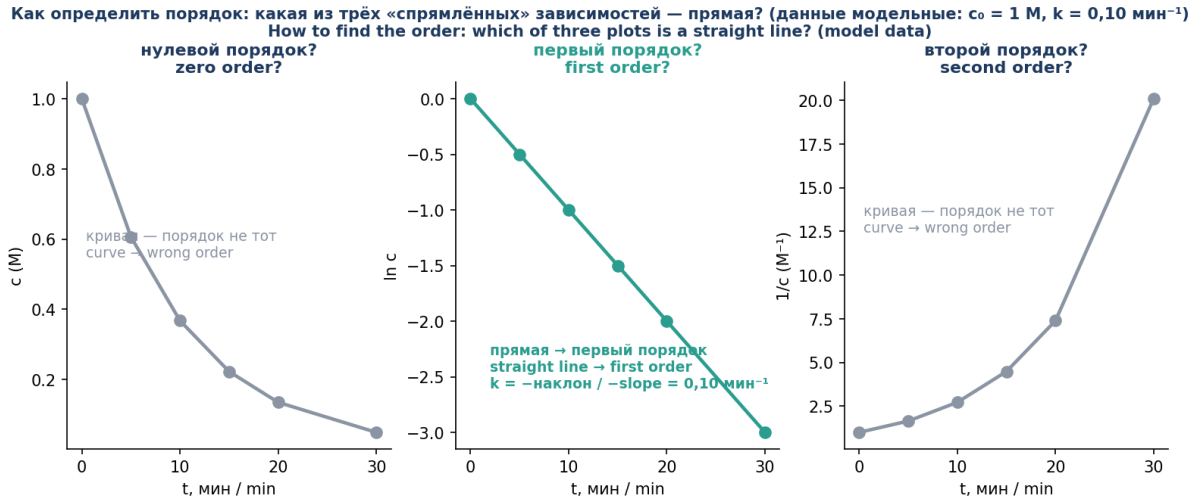



*Рис. 16. Определение порядка по спрямлённым зависимостям. / Fig. 16. Finding the order from linearized plots.*

**Мудрец:** Другой способ — **метод начальных скоростей**: проводят серию опытов с разными начальными концентрациями и измеряют начальную скорость.

*Таблица 13. Модельные данные для метода начальных скоростей. / Table 13. Model data for the method of initial rates.*

| Опыт / Run | $[A]_0$, M | $[B]_0$, M | $v_0$, M/c / M/s |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,10 | 0,10 | 2,0·10⁻³ |
| 2 | 0,20 | 0,10 | 4,0·10⁻³ |
| 3 | 0,10 | 0,20 | 8,0·10⁻³ |

**Юноша:** Опыт 1 → 2: [A] вдвое больше, v вдвое больше: первый порядок по A. Опыт 1 → 3: [B] вдвое больше, v вчетверо больше: второй порядок по B. v = k[A][B]². k = v/([A][B]²) = 2,0·10⁻³/(0,10·0,010) = 2,0 M⁻²·c⁻¹. Размерность подсказывает общий порядок 3.

**Мудрец:** Ещё трюк: **псевдопорядок**. Если реагент B взят в большом избытке (скажем, вода при гидролизе эфира), его концентрация почти не меняется, и закон v = k[A][B] ведёт себя как первый порядок: v = k′[A], k′ = k[B].

**[УФ] Радиоактивный распад — первый порядок**
Распад ядер подчиняется закону первого порядка: $N = N_0 e^{-\lambda t}$, $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$. Для $^{14}C$ $t_{1/2}$ = 5730 лет. Образец, в котором осталось 12,5 % от исходного $^{14}C$, прожил три периода: около 17 000 лет. Этим пользуются в радиоуглеродном датировании.

## Шкала времён

**Мудрец:** Реакции идут за самые разные времена. Какова скорость самой быстрой бимолекулярной реакции в растворе?

**Юноша:** Молекулы должны сначала встретиться. Диффузионный предел (Смолуховский): $k_{диф} = 8RT/(3\eta)$. Для воды при 298 K $\eta = 8{,}9\cdot10^{-4}$ Па·с: $8\cdot8{,}314\cdot298/(3\cdot8{,}9\cdot10^{-4}) = 7{,}4\cdot10^{6}$ м³/(моль·с) = $7{,}4\cdot10^{9}$ $M^{-1}\cdot c^{-1}$.

**Мудрец:** Верно, и это потолок для обычных реакций: быстрее, чем молекулы встречаются, реагировать нельзя. Рекорды у ионов: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ идёт с $k = 1{,}4\cdot10^{11}$ $M^{-1}\cdot c^{-1}$ — выше предела, потому что ионы притягиваются, а протон «эстафетно» перебегает по водородным связям (глава 5). Эти скорости измерил Эйген методами релаксации (Нобелевская премия 1967).

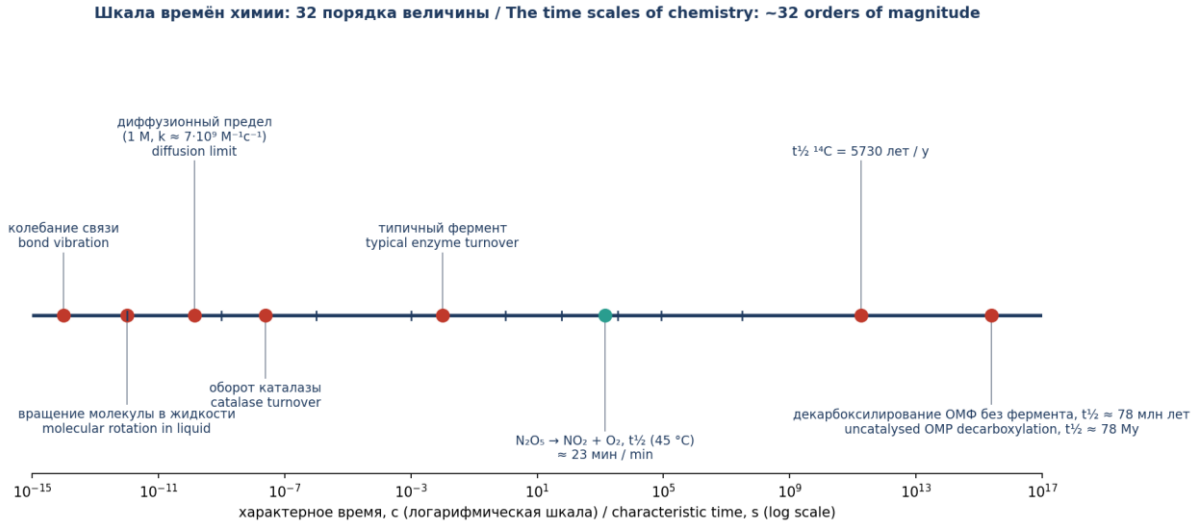



*Рис. 17. Шкала времён химии. / Fig. 17. The time scales of chemistry.*

**[УФ] Фемтохимия**
Зивейл (Нобелевская премия 1999) с помощью лазерных импульсов в десятки фемтосекунд ($10^{-14}$ с) прослеживал разрыв и образование связей «в реальном времени». Это нижний край шкалы: время одного колебания химической связи.

## Итоги главы / Chapter summary

- Закон скорости находят из опыта; порядок ≠ стехиометрии. / The rate law comes from experiment; order ≠ stoichiometry.
- Нулевой, первый, второй порядки: ln[A] или 1/[A] от t — прямые; $t_{1/2}$ первого порядка не зависит от $[A]_0$. / Zero, first, second orders: ln[A] or 1/[A] vs t are straight lines; first-order $t_{1/2}$ is independent of $[A]_0$.

- Метод начальных скоростей и псевдопорядок; диффузионный предел $k \approx 10^{10}$ $M^{-1}c^{-1}$. / Initial rates and pseudo-order; the diffusion limit $k \approx 10^{10}$ $M^{-1}s^{-1}$.

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- Реакция первого порядка идёт на 75 % за 20 мин. Каково $t_{½}$? / A first-order reaction is 75 % complete in 20 min. What is $t_{½}$? (10 мин / min)
- Концентрация реагента второго порядка падает с 0,10 до 0,05 М за 100 с. Сколько ещё нужно, чтобы стало 0,025 М? / A second-order reactant falls from 0.10 to 0.05 M in 100 s. How long to reach 0.025 M? (200 с / s)

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| скорость реакции | reaction rate |
| закон скорости | rate law |
| порядок реакции | reaction order |
| константа скорости | rate constant |
| период полупревращения | half-life |
| псевдопорядок | pseudo-order |
| диффузионный предел | diffusion limit |

# Глава 8. Температура и теория: Аррениус, столкновения, переходное состояние / Chapter 8. Temperature and Theory: Arrhenius, Collisions, the Transition State

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Уравнение Аррениуса и энергия активации · правило «вдвое на 10 градусов» · теория столкновений · теория переходного состояния (Эйринг) · связь барьера и времени реакции · изотопный эффект и туннелирование.

*The Arrhenius equation and activation energy · the "doubling per 10 K" rule · collision theory · transition-state theory (Eyring) · barrier and reaction time · isotope effects and tunnelling.*

**Юноша:** Мудрец, скороварка готовит быстрее. Но почему всего 20 градусов разницы дают такой выигрыш?

**Мудрец:** Потому что скорость зависит от температуры экспоненциально. Аррениус (1889) нашёл: **$k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$**. $E_a$ — энергия активации, A — предэкспоненциальный множитель. Если построить ln k от 1/T, получится прямая с наклоном $-E_a/R$.

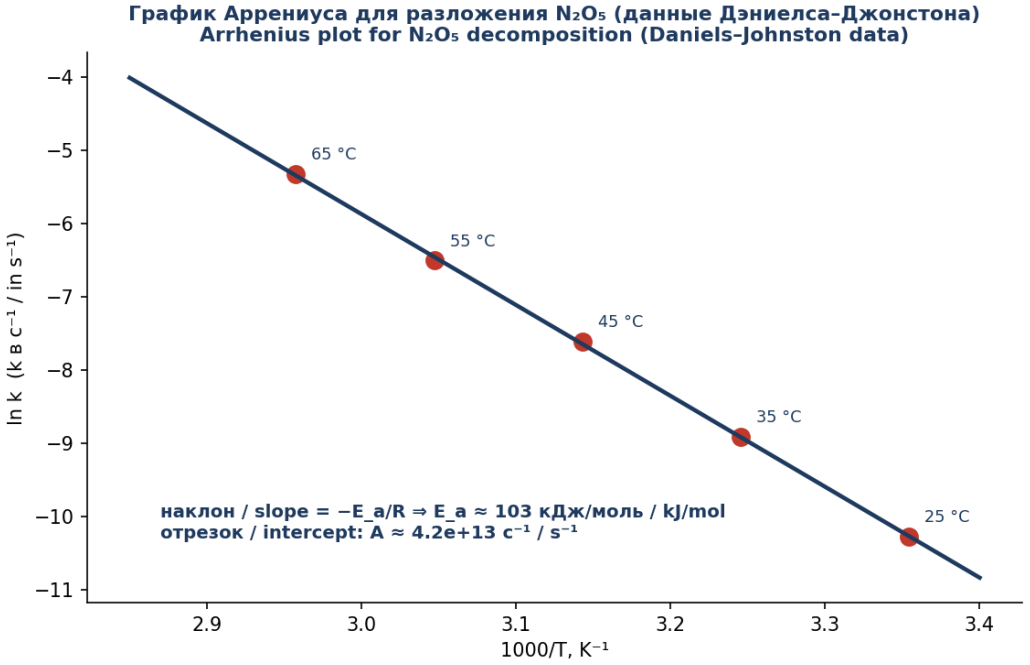



*Рис. 18. График Аррениуса для разложения $N_2O_5$. / Fig. 18. Arrhenius plot for $N_2O_5$ decomposition.*

**Юноша:** Для $N_2O_5$ из наклона получается $E_a \approx 103$ кДж/моль, а $A \approx 4 \cdot 10^{13}$ $с^{-1}$. Такая вот энергия активации у реакции, и она в 100 раз больше средней тепловой энергии RT = 2,5 кДж/моль.

**Мудрец:** Вот что это даёт. Во сколько раз вырастет скорость при нагревании от 298 до 308 K?

*Таблица 14. Во сколько раз растёт скорость на 10 K (от 298 K). / Table 14. Rate increase for +10 K (from 298 K).*

| $E_a$, кДж/моль / kJ/mol | k(308 K)/k(298 K) |
|---|---|
| 25 | 1,4 |
| 50 | 1,9 |
| 75 | 2,7 |
| 100 | 3,7 |

**Юноша:** Значит, «вдвое на 10 градусов» — правило для $E_a$ около 50 кДж/моль. А в скороварке: от 100 до 121 °C при $E_a$ = 80 кДж/моль: $\ln(k_2/k_1) = (80\,000/8{,}314)\cdot(1/373{,}15 - 1/394{,}15) = 9622\cdot 1{,}43\cdot 10^{-4} = 1{,}37$, то есть в 3,9 раза. Почти в 4 раза быстрее — как и положено в скороварке.

## Теория столкновений: откуда экспонента

**Мудрец:** Чтобы молекулы прореагировали, им нужно встретиться и обладать энергией не меньше $E_a$. По Больцману, доля молекул с энергией выше $E_a$ пропорциональна $\exp(-E_a/RT)$.

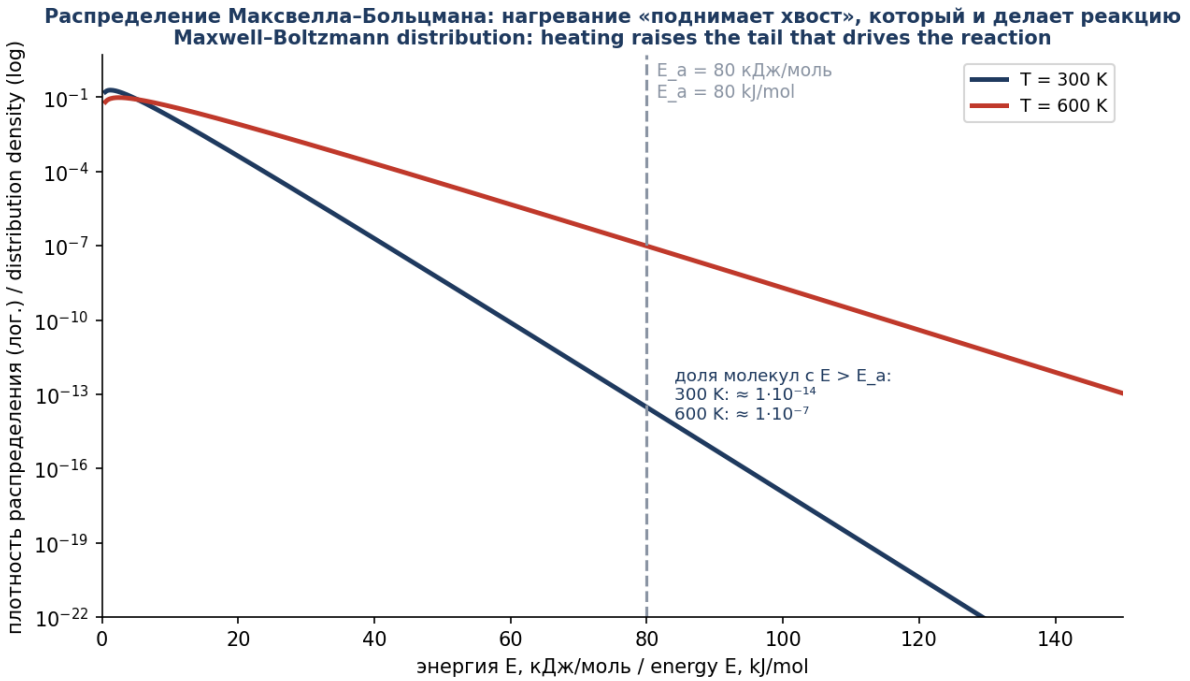



*Рис. 19. «Хвост» распределения по энергиям и его рост при нагревании. / Fig. 19. The high-energy tail and its growth on heating.*

**Юноша:** Для $E_a$ = 80 кДж/моль при 300 K доля $e^{-32} \approx 10^{-14}$; при 600 K — $e^{-16} \approx 10^{-7}$. Рост в миллиард раз при двукратном росте температуры! А столкновений много: порядка $10^9$ в секунду на молекулу газа при обычных условиях.

**Мудрец:** Верно. Теория столкновений даёт $k = P\cdot Z\cdot\exp(-E_a/RT)$, где Z — частота столкновений, P — стерический фактор (не всякая встреча — удачная ориентация). Она хорошо работает для простых газофазных реакций, но не объясняет, почему P бывает $10^{-6}$, и не использует знаний о структуре молекул. Это сделала теория переходного состояния.

## Теория переходного состояния (Эйринг, 1935)

**Мудрец:** Идея: между реагентами и продуктами есть «перевал» на поверхности энергии — **активированный комплекс**, переходное состояние (‡). Оно находится в квазиравновесии с реагентами и распадается с частотой $k_BT/h$. Тогда $\mathbf{k = (k_BT/h)\cdot\exp(-\Delta G^{‡}/RT)}$, где $\Delta G^{‡} = \Delta H^{‡} - T\Delta S^{‡}$.

**Юноша:** $k_BT/h = 1{,}381\cdot10^{-23}\cdot298/6{,}626\cdot10^{-34} = 6{,}2\cdot10^{12}$ $с^{-1}$. Это частота колебаний порядка тепловой! А $A$ для $N_2O_5$ около $4\cdot10^{13}$: тот же порядок. Совпадение не случайно?

**Мудрец:** Нет. Для мономолекулярной реакции $A = e\cdot(k_BT/h)\cdot\exp(\Delta S^{‡}/R)$. Из $A = 4{,}2\cdot10^{13}$ получаем $\exp(\Delta S^{‡}/R) = 4{,}2\cdot10^{13}/(2{,}718\cdot6{,}2\cdot10^{12}) = 2{,}5$, откуда $\Delta S^{‡} \approx +8$ Дж/(моль·К): переходное состояние чуть «рыхлее» реагента. А $\Delta H^{‡} = E_a - RT = 103 - 2{,}5 \approx 101$ кДж/моль.

> **[ОД] Знак $\Delta S^{‡}$ как информация о механизме**
> Для реакций присоединения двух молекул в одно переходное состояние $\Delta S^{‡}$ сильно отрицательно (предэкспонента $10^8$–$10^{10}$ $М^{-1}с^{-1}$), для распада — около нуля или положительно. По $A$ можно судить, насколько жёстко упорядочено переходное состояние.

**Мудрец:** Теперь главное: связь барьера и времени. Возьми четыре значения $\Delta G^{‡}$ при 298 К.

*Таблица 15. Барьер и время жизни при 298 К (из уравнения Эйринга). / Table 15. Barrier and lifetime at 298 K (from the Eyring equation).*

| $\Delta G^{‡}$, кДж/моль / kJ/mol | k, $с^{-1}$ / $s^{-1}$ | $t_{½}$ |
|---|---|---|
| 60 | 190 | 3,6 мс / ms |
| 80 | 0,058 | 12 с / s |
| 100 | $1{,}9\cdot10^{-5}$ | 10 ч / h |
| 120 | $6{,}1\cdot10^{-9}$ | 3,6 года / years |

**Юноша:** Каждые 20 кДж/моль — три-четыре порядка по времени. И каждые 5,7 кДж/моль ($RT\cdot\ln 10$) — ровно в десять раз!

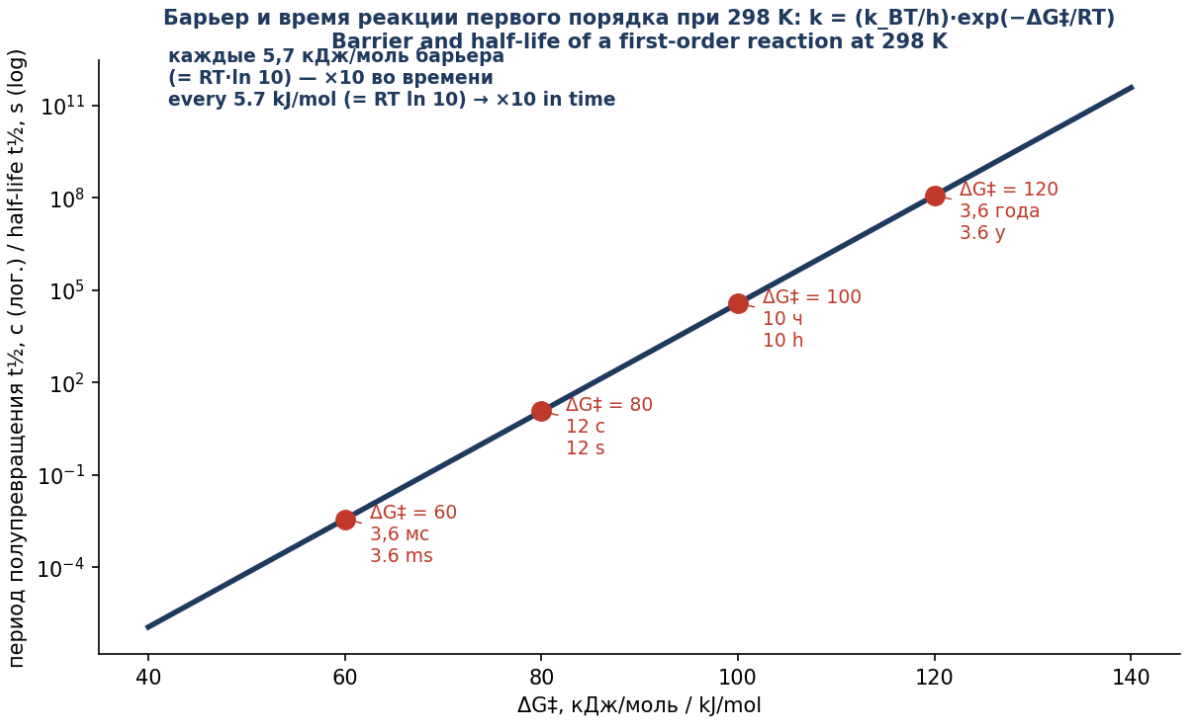



*Рис. 20. Барьер $\Delta G^{\ddagger}$ и период полупревращения при 298 K. / Fig. 20. The barrier $\Delta G^{\ddagger}$ and half-life at 298 K.*

**[УФ] Что показывает эта шкала**

Реакции с барьером около 60 кДж/моль заканчиваются за миллисекунды, около 100 — за часы, около 120 — за годы. Поэтому алмаз и сахар стабильны при комнатной температуре, хотя термодинамика «за» их окисление.

## Изотопный эффект и туннелирование

**Мудрец:** Теория переходного состояния даёт и проверяемое предсказание: замена H на D меняет скорость, потому что нулевая энергия колебания связи C–D ниже, чем C–H. Оцени: ν(C–H) ≈ 2900 см⁻¹, ν(C–D) ≈ 2100 см⁻¹.

**Юноша:** Разность нулевых энергий ½·hc·Δν = ½·800 см⁻¹·0,01196 кДж/моль на см⁻¹ = 4,8 кДж/моль. Отношение скоростей $k_H/k_D = \exp(4{,}8/2{,}479) = e^{1{,}93} = 6{,}9$. Семь раз!

**Мудрец:** Это «классический» максимум около 7 при 298 K. Если опыт даёт гораздо больше (у ферментов бывает десятки), значит, частица преодолевает барьер **туннелированием** — квантовый эффект, о котором мы будем говорить в Части IV.

**[УФ] Туннелирование лёгких частиц**

Квантовое туннелирование водорода и электронов установлено экспериментально: оно проявляется в аномально больших изотопных эффектах и в слабой зависимости скорости от температуры при низких T. Для переноса протонов в ферментах (например, в липоксигеназе) наблюдают изотопные эффекты порядка десятков.

**[Г] Туннелирование и гипотеза ИТЭ**

Авторская гипотеза ИТЭ (импульсный туннельный эффект) предполагает, что при импульсном воздействии на функциональной керамике туннельные переходы через энергетические барьеры могут давать вклад, заметно отличающийся от теплового. В рамках теории переходного состояния это проявилось бы как отклонение от уравнения Эйринга: слабая «аррениусовая» зависимость от T и необычно большой изотопный эффект H/D. Это проверяемые предсказания; пока они не проверены, мы оставляем утверждение в разряде гипотез.

## Итоги главы / Chapter summary

- $k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$; ln k от 1/T — прямая; +10 K даёт ×2 при $E_a \approx 50$ кДж/моль. / $k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$; ln k vs 1/T is a straight line; +10 K gives ×2 at $E_a \approx 50$ kJ/mol.
- $k = (k_B T/h) \cdot \exp(-\Delta G^{\ddagger}/RT)$: время жизни экспоненциально зависит от барьера; 5,7 кДж/моль → ×10. / $k = (k_B T/h) \cdot \exp(-\Delta G^{\ddagger}/RT)$: lifetime depends exponentially on the barrier; 5.7 kJ/mol → ×10.
- Изотопный эффект H/D ≈ 7 — «классический» предел; большие значения указывают на туннелирование. / The H/D isotope effect ≈ 7 is the classical limit; larger values point to tunnelling.

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- Найдите $E_a$, если при нагревании с 300 до 310 K скорость возросла втрое. / Find $E_a$ if the rate triples on heating from 300 to 310 K. (≈ 85 кДж/моль)
- Оцените $t_{½}$ реакции с $\Delta G^{\ddagger}$ = 90 кДж/моль при 298 K. / Estimate $t_{½}$ for $\Delta G^{\ddagger}$ = 90 kJ/mol at 298 K. (≈ 11 мин / min)

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| энергия активации | activation energy |
| предэкспоненциальный множитель | pre-exponential factor |
| активированный комплекс | activated complex |
| переходное состояние | transition state |
| изотопный эффект | isotope effect |
| туннелирование | tunnelling |

# Глава 9. Механизмы и катализ / Chapter 9. Mechanisms and Catalysis

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Элементарные стадии и молекулярность · скорость определяющая стадия · метод стационарных концентраций · механизм Линдемана · цепные реакции · катализ: что он меняет, а что нет · ферменты и уравнение Михаэлиса–Ментен · гетерогенный катализ и «вулкан» Сабатье.

*Elementary steps and molecularity · the rate-determining step · the steady-state approximation · the Lindemann mechanism · chain reactions · catalysis: what it changes and what it does not · enzymes and the Michaelis–Menten equation · heterogeneous catalysis and Sabatier's volcano.*

**Юноша:** Мудрец, закон скорости $v = k[N_2O_5]$ — просто эмпирика. Хочется знать, что происходит с молекулами.

**Мудрец:** Это и есть **механизм**: последовательность **элементарных стадий** — реакций, идущих «за один шаг», без промежуточных частиц. Для элементарной стадии порядок равен **молекулярности** (числу сталкивающихся частиц): мономолекулярная — первый порядок, бимолекулярная — второй. Для сложной реакции этого соответствия нет, и закон скорости лишь ограничивает возможные механизмы.

**Мудрец:** Часто одна стадия — самая медленная — задаёт общую скорость: **скорость определяющая стадия**. Но осторожно: когда промежуточных частиц много, вместо этого приходится применять приближение стационарных концентраций: считать, что концентрация активной промежуточной частицы I быстро выходит на постоянный уровень, $d[I]/dt \approx 0$.

## Мономолекулярные реакции: Линдеман

**Юноша:** Парадокс: мономолекулярная реакция $A \to P$ должна быть первого порядка. Но откуда молекула берёт энергию? Из столкновений — а это бимолекулярный процесс!

**Мудрец:** Линдеман (1922) предложил: $A + M \rightleftharpoons A^* + M$ (столкновение даёт возбуждённую молекулу), $A^* \to P$. Применим стационарное приближение к $A^*$: $[A^*] = k_1[A][M]/(k_{-1}[M] + k_2)$. Скорость $v = k_2[A^*]$.

**Юноша:** При высоком давлении ($k_{-1}[M] \gg k_2$) $v = (k_1k_2/k_{-1})[A]$ — первый порядок. При низком ($k_{-1}[M] \ll k_2$) $v = k_1[A][M]$ — второй порядок, и скорость пропорциональна давлению. Порядок зависит от давления!

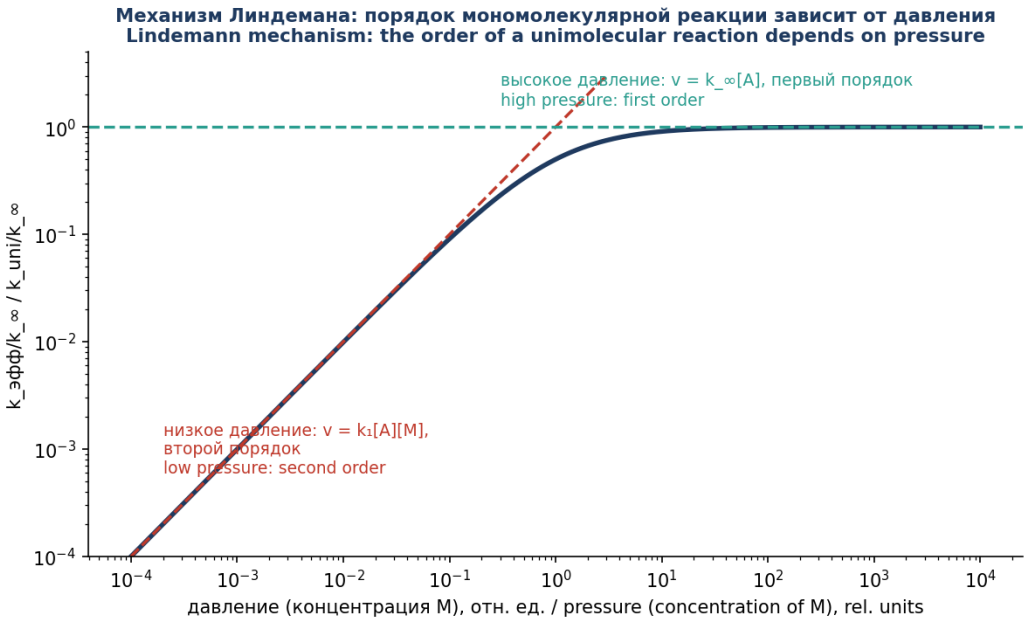



*Рис. 21. Механизм Линдемана: переход от второго порядка к первому. / Fig. 21. The Lindemann mechanism: from second to first order.*

**[УФ] Падение k с давлением**

Уменьшение эффективной константы мономолекулярной реакции при снижении давления («fall-off») наблюдается экспериментально; современные теории (RRKM, Маркус) уточняют механизм Линдемана, но сохраняют его суть.

## Цепные реакции

**Мудрец:** Для $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$ Боденштейн (1906) нашёл $v = k[H_2][Br_2]^{1/2}/(1 + k'[HBr]/[Br_2])$. Объясняет это цепной механизм: $Br_2 \rightarrow 2Br\cdot$ (инициирование), $Br\cdot + H_2 \rightarrow HBr + H\cdot$, $H\cdot + Br_2 \rightarrow HBr + Br\cdot$ (две стадии продолжения цепи), $H\cdot + HBr \rightarrow H_2 + Br\cdot$ (ингибирование), $2Br\cdot \rightarrow Br_2$ (обрыв).

**Юноша:** Дробный порядок ½ по брому — из равновесия $Br_2 \rightleftharpoons 2Br\cdot$: $[Br\cdot] \propto [Br_2]^{1/2}$. А ингибирование продуктом объясняет знаменатель.

**Мудрец:** Если в цепи есть **разветвление** (одна частица рождает две), число активных частиц растёт лавинообразно — это взрыв. Так горит водород в кислороде: $H\cdot + O_2 \rightarrow OH\cdot + O\cdot$, $O\cdot + H_2 \rightarrow OH\cdot + H\cdot$. Семёнов (Нобелевская премия 1956, вместе с Хиншелвудом) создал теорию цепных реакций и объяснил пределы воспламенения: на низком давлении цепи обрываются на стенках, а на высоком — в объёме.

**[ОД] Безопасность**

Смеси водорода с кислородом и воздухом взрывоопасны в широком диапазоне составов (в воздухе примерно от 4 до 75 % $H_2$). Опыты с ними — только в специально оборудованной лаборатории.

## Катализ: что он меняет, а что нет

**Мудрец:** **Катализатор** ускоряет реакцию, не расходуясь: он открывает другой путь с меньшим $\Delta G^{\ddagger}$. Но равновесие он не сдвигает: $K = k_{пр}/k_{обр}$, а катализатор ускоряет оба направления в одно и то же число раз. Если ты видишь «катализатор повысил выход» — значит, он ускорил выход к равновесию или изменил селективность, но не K.

> **[УФ] Катализатор и термодинамика**
> Катализатор не меняет $\Delta G$ реакции и K. Он понижает барьер для обоих направлений. Поэтому катализатор для синтеза аммиака (Fe) одинаково ускоряет и распад $NH_3$.

**Мудрец:** Какой выигрыш? Рассчитай для понижения барьера на 20 кДж/моль при 298 K.

**Юноша:** $\exp(20\,000/2478) = e^{8{,}07} = 3200$ раз. А понижение на 100 кДж/моль — в $10^{17{,}5}$ раз!

**Мудрец:** Именно столько даёт фермент оротидин-5′-монофосфат-декарбоксилаза: без него реакция имеет $t_{1/2}$ около 78 миллионов лет, с ним — доли секунды (ускорение порядка $10^{17}$). Ферменты — рекордсмены катализа.

*Таблица 16. Оборотные числа некоторых ферментов (ориентировочно). / Table 16. Turnover numbers of some enzymes (approximate).*

| Фермент / Enzyme | $k_{cat}$, $c^{-1}$ / $s^{-1}$ | Комментарий / Comment |
|---|---|---|
| каталаза / catalase | $\approx 4\cdot10^{7}$ | разлагает $H_2O_2$; на диффузионном пределе / decomposes $H_2O_2$; near diffusion limit |
| карбоангидраза / carbonic anhydrase | $\approx 10^{6}$ | $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$ |
| ацетилхолинэстераза / acetylcholinesterase | $\approx 1{,}4\cdot10^{4}$ | нервная система / nervous system |
| ОМФ-декарбоксилаза / OMP decarboxylase | $\approx 40$ | ускорение $\sim10^{17}$ / rate enhancement $\sim10^{17}$ |
| лизоцим / lysozyme | $\approx 0{,}5$ | медленный, но достаточный / slow but sufficient |

**Мудрец:** Количественно работа фермента описывается уравнением Михаэлиса–Ментен: $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$. В стационарном приближении $v = V_{max}\cdot[S]/(K_m + [S])$, $V_{max} = k_{cat}\cdot[E]_0$.

**Юноша:** При $[S] = K_m$ скорость равна половине максимальной. А при $[S] = 10\cdot K_m$: $10/11 = 91\ \% V_{max}$. Дальше добавлять субстрат бессмысленно — фермент «занят».

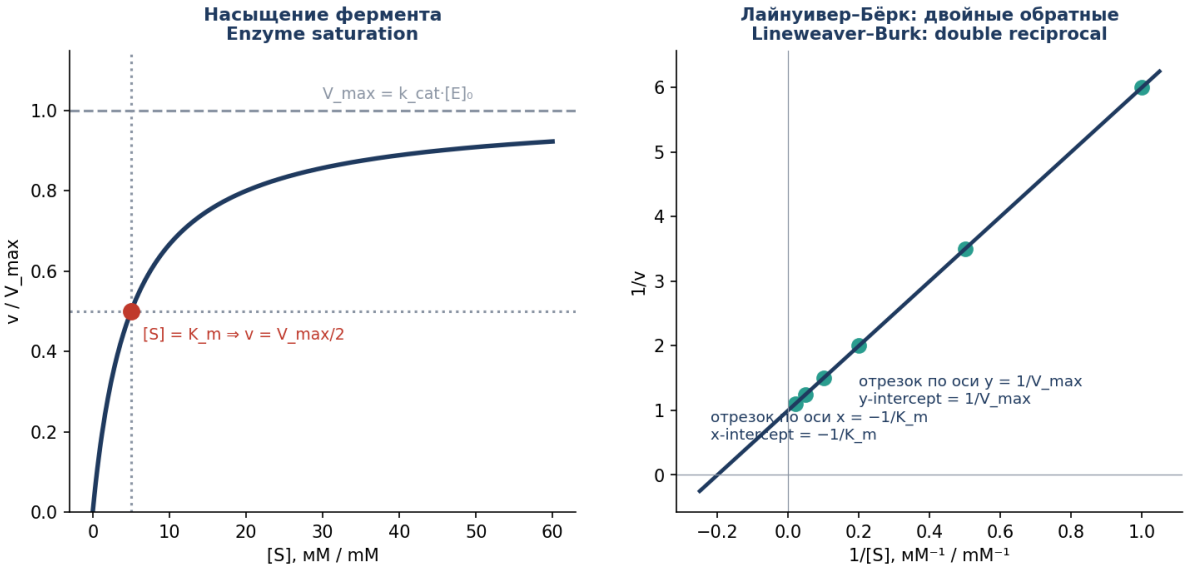



*Рис. 22. Уравнение Михаэлиса–Ментен и график Лайнуивера–Бёрка. / Fig. 22. The Michaelis–Menten equation and the Lineweaver–Burk plot.*

## Гетерогенный катализ и принцип Сабатье

**Мудрец:** В промышленности чаще работают твёрдые катализаторы: Fe в синтезе аммиака (глава 8 первой книги), Pt–Rh в процессе Оствальда, $V_2O_5$ в контактном способе. Реакция идёт в три шага: адсорбция реагентов, реакция на поверхности, десорбция продуктов. Сабатье сформулировал принцип: связь с поверхностью должна быть **не слишком слабой и не слишком сильной**.

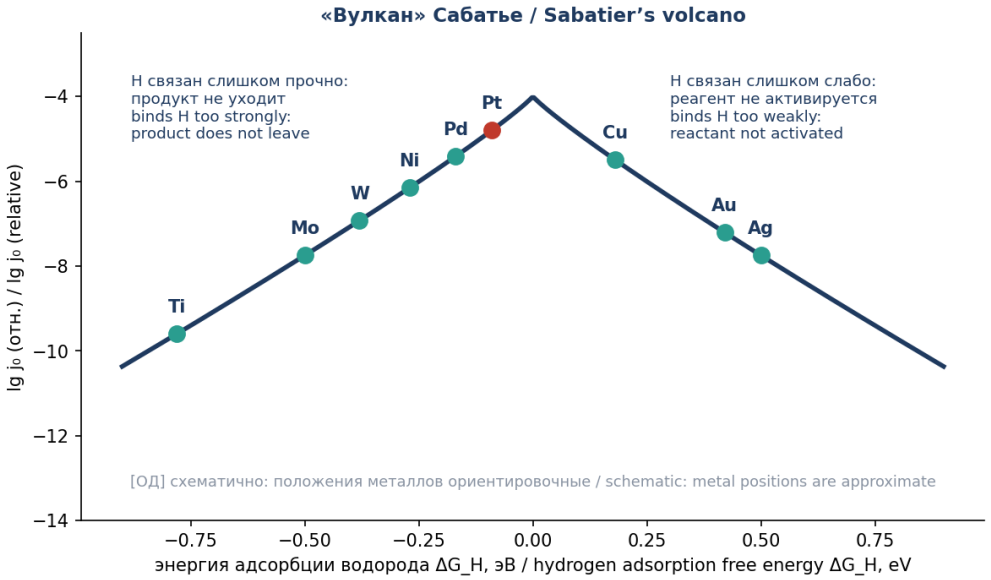



*Рис. 23. «Вулкан» Сабатье: активность и энергия адсорбции. / Fig. 23. Sabatier's volcano: activity versus adsorption energy.*

**Юноша:** Поэтому в таблице 9 (глава 6) платина — лучший катализатор выделения водорода, а ртуть — худший: она почти не связывает водород. А слишком сильная связь «отравляет» катализатор — как CO на платине.

**[ОД] Схема вулкана — качественная**
Положения металлов на «вулкане» ориентировочные и зависят от расчёта и условий. Принцип Сабатье качественно объясняет оптимум; современная теория (Нёрсков и др.) уточняет его с помощью расчётов энергий адсорбции (Часть IV).

## Итоги главы / Chapter summary

- Механизм — последовательность элементарных стадий; закон скорости лишь ограничивает возможные механизмы. / A mechanism is a sequence of elementary steps; the rate law only constrains possible mechanisms.
- Стационарное приближение даёт законы скорости (Линдеман, цепные реакции). / The steady-state approximation yields rate laws (Lindemann, chain reactions).
- Катализатор понижает барьер, но не меняет K; ферменты и твёрдые катализаторы подчиняются насыщению и принципу Сабатье. / A catalyst lowers the barrier but does not change K; enzymes and solid catalysts show saturation and Sabatier's principle.

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- При каком [S] фермент работает на 80 % $V_{max}$, если $K_m$ = 2 мМ? / At what [S] does an enzyme run at 80 % of $V_{max}$ if $K_m$ = 2 mM? (8 мМ / mM)
- Почему катализатор не может сместить равновесие? / Why cannot a catalyst shift the equilibrium?

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| элементарная стадия | elementary step |
| молекулярность | molecularity |
| стационарное приближение | steady-state approximation |
| цепная реакция | chain reaction |
| катализатор | catalyst |
| оборотное число | turnover number |
| константа Михаэлиса | Michaelis constant |

## Итоги Части III / Part III summary

Кинетика добавила к термодинамике время. Мы увидели, что скорость определяется барьером $\Delta G^{\ddagger}$ экспоненциально, что температура «поднимает хвост» распределения, что механизм прячется за законом скорости и что катализатор меняет путь, но не конечную точку. Осталось главное: **почему** барьеры и связи именно такие? На этот вопрос отвечает квантовая химия.

**Что дальше / Next**

**Часть IV. Квантовая химия** (главы 10–12): молекулярные орбитали и метод Хартри–Фока; поверхности потенциальной энергии и расчёт реакций; спектры и фотохимия. Затем — итоговое заключение книги.

*Part IV: Quantum chemistry (chapters 10–12): molecular orbitals and the Hartree–Fock method; potential energy surfaces and computing reactions; spectra and photochemistry. Then the book's final conclusion.*

# ЧАСТЬ IV. Квантовая химия

Part IV. Quantum Chemistry

Главы 10–12 · итоговое заключение · Chapters 10–12 · final conclusion

# Глава 10. От уравнения Шрёдингера к молекуле / Chapter 10. From the Schrödinger Equation to the Molecule

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Приближение Борна–Оппенгеймера и кривая потенциальной энергии · вариационный принцип и метод МО–ЛКАО · π-системы по Хюккелю и энергия делокализации бензола · метод Хартри–Фока и энергия корреляции · лестница методов: HF, DFT, MP2, CCSD(T).

*The Born–Oppenheimer approximation and the potential energy curve · the variational principle and LCAO–MO · Hückel π systems and the delocalization energy of benzene · Hartree–Fock and the correlation energy · the method ladder: HF, DFT, MP2, CCSD(T).*

**Юноша:** Мудрец, в первой книге атом водорода решался «в лоб». Почему нельзя так же решить уравнение Шрёдингера для молекулы воды?

**Мудрец:** Потому что для системы из трёх и более частиц с взаимодействием точного решения нет. Для $H_2^+$ (один электрон, два ядра) уравнение решается точно, а уже у $H_2$ (два электрона) приходится приближаться. Первое приближение — самое важное: **Борн–Оппенгеймер** (1927). Ядро в 1836 раз тяжелее электрона, поэтому электроны «подстраиваются» под положение ядер мгновенно. Мы решаем электронную задачу при **фиксированных ядрах** и получаем энергию E(R) как функцию расстояния.

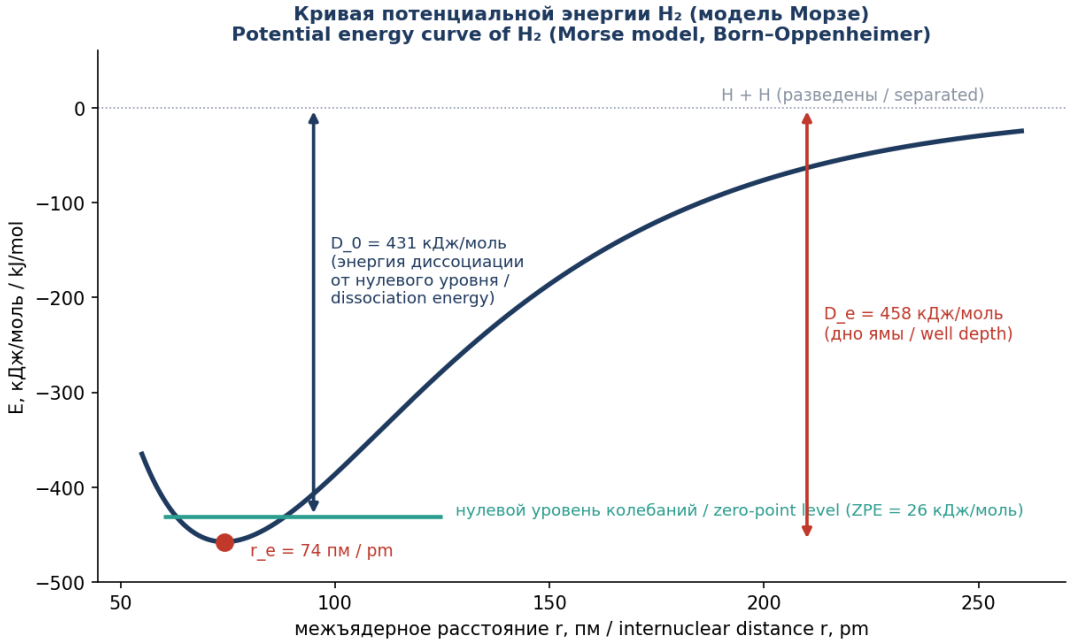



*Рис. 24. Кривая потенциальной энергии $H_2$. / Fig. 24. The potential energy curve of $H_2$.*

**Юноша:** Значит, «длина связи» 74 пм — это минимум этой кривой! А глубина ямы $D_e$ = 458 кДж/моль. Но в таблице связей из первой книги у H–H было 436.

**Мудрец:** Разница объяснима. Молекула не лежит на дне ямы: у неё есть колебания, и даже при 0 K остаётся нулевая энергия ½·hν. ν□($H_2$) = 4401 см⁻¹. Посчитай.

**Юноша:** ZPE = ½·4401·0,01196 кДж/моль на см⁻¹ = 26,3 кДж/моль. Тогда $D_0$ = 457,6 − 26,3 = 431,3 кДж/моль — энергия разрыва с нулевого уровня. Добавим тепловые поправки при 298 K — и получим табличные 436.

> **[УФ] Структура молекулы из квантовой механики**
> Понятия «длина связи», «валентный угол» и «силовая постоянная» — свойства поверхности потенциальной энергии E(R), возникающей в приближении Борна–Оппенгеймера. Оно хорошо работает для основных состояний, но нарушается вблизи пересечений электронных поверхностей (конических пересечений), важных в фотохимии (глава 12).

## МО–ЛКАО и вариационный принцип

**Мудрец:** Как найти волновую функцию электронов? Берём пробную функцию как линейную комбинацию атомных орбиталей (ЛКАО): $\psi = c_A\varphi_A + c_B\varphi_B$. **Вариационный принцип**: энергия любой пробной функции не ниже истинной энергии основного состояния, поэтому мы подбираем коэффициенты, минимизируя E. Для двух одинаковых орбиталей получаем $E_\pm = (\alpha \pm \beta)/(1 \pm S)$: связывающая орбиталь ниже, разрыхляющая выше. Здесь α — кулоновский интеграл, β — резонансный (отрицательный), S — перекрывание.

**Мудрец:** Для сопряжённых систем есть простая модель — **метод Хюккеля** (1931): учитывают только π-электроны и считают E = α + xβ, где x — собственные значения матрицы связности. Для цепочки из n атомов $x_j = 2\cos(j\pi/(n+1))$; для бензола x = 2, 1, 1, −1, −1, −2.




*Рис. 25. π-Орбитали по Хюккелю. / Fig. 25. Hückel π orbitals.*

**Юноша:** Считаю π-энергию бензола: 2(α + 2β) + 4(α + β) = 6α + 8β. А три изолированные двойные связи этена: 3·2(α + β) = 6α + 6β. Выигрыш 2β, то есть 2|β|: это и есть энергия делокализации.

**Мудрец:** Теперь сверим с опытом. Теплота гидрирования циклогексена −120 кДж/моль, а бензола до циклогексана — −208.

**Юноша:** Три двойные связи «без резонанса» дали бы −360. Реально −208. Разница 152 кДж/моль. Значит, |β| ≈ 76 кДж/моль. А для бутадиена Хюккель даёт 0,47|β| ≈ 36 кДж/моль.

**Мудрец:** А опыт: теплоты гидрирования бутадиена дают около 13–15 кДж/моль стабилизации. Модель завышает в два–три раза. Это нормально: она качественная и не претендует на количества. Параметр β подбирают заново для каждого свойства: для спектров он совсем другой (порядка 2,5–3 эВ).

> **[ОД] Что даёт модель Хюккеля**
> Правильные тенденции: чем длиннее цепь сопряжения, тем уже щель между верхней занятой и нижней свободной орбиталями и тем длиннее волна поглощения. Этен поглощает около 165 нм, бутадиен — 217 нм, гексатриен — 258 нм, β-каротин — около 450 нм (оранжевый цвет моркови). Количественно модель переоценивает красное смещение.

## Метод Хартри–Фока и энергия корреляции

**Мудрец:** Для многоэлектронной молекулы используют идею **среднего поля** (Хартри, Фок): каждый электрон движется в усреднённом поле ядер и остальных электронов. Волновая функция — определитель Слейтера, который автоматически учитывает принцип Паули. Решают уравнения итерациями до самосогласования (SCF).

**Юноша:** Но «среднее поле» не учитывает, что электроны мгновенно избегают друг друга?

**Мудрец:** Именно. Разность между точной энергией и энергией Хартри–Фока называется **энергией корреляции**. Для атома гелия: $E_{HF}$ = −2,8617 хартри, точное значение −2,9037 хартри. Один хартри равен 27,211 эВ = 2625,5 кДж/моль.

**Юноша:** Разность 0,0420 хартри · 2625,5 = 110 кДж/моль. Хартри–Фок даёт 99 % полной энергии, но недостающий процент — это 110 кДж/моль, больше типичной энергии активации!

*Таблица 17. Основные методы расчёта электронной структуры (ориентировочно). / Table 17. Main electronic-structure methods (approximate).*

| Метод / Method | Рост стоимости / Cost | Что учитывает / Includes | Типичная ошибка ΔE реакции / Typical error |
|---|---|---|---|
| Хартри–Фок / HF | $\propto N^4$ | среднее поле, обмен / mean field, exchange | > 10 ккал/моль / kcal/mol |
| DFT (гибридный / hybrid) | $\propto N^3$–$N^4$ | корреляция через функционал плотности / correlation via density functional | 2–5 ккал/моль / kcal/mol |
| MP2 | $\propto N^5$ | теория возмущений / perturbation theory | 3–5 ккал/моль / kcal/mol |
| CCSD(T) | $\propto N^7$ | «золотой стандарт»: связанные кластеры / “gold standard”: coupled cluster | ≈ 1 ккал/моль / kcal/mol |

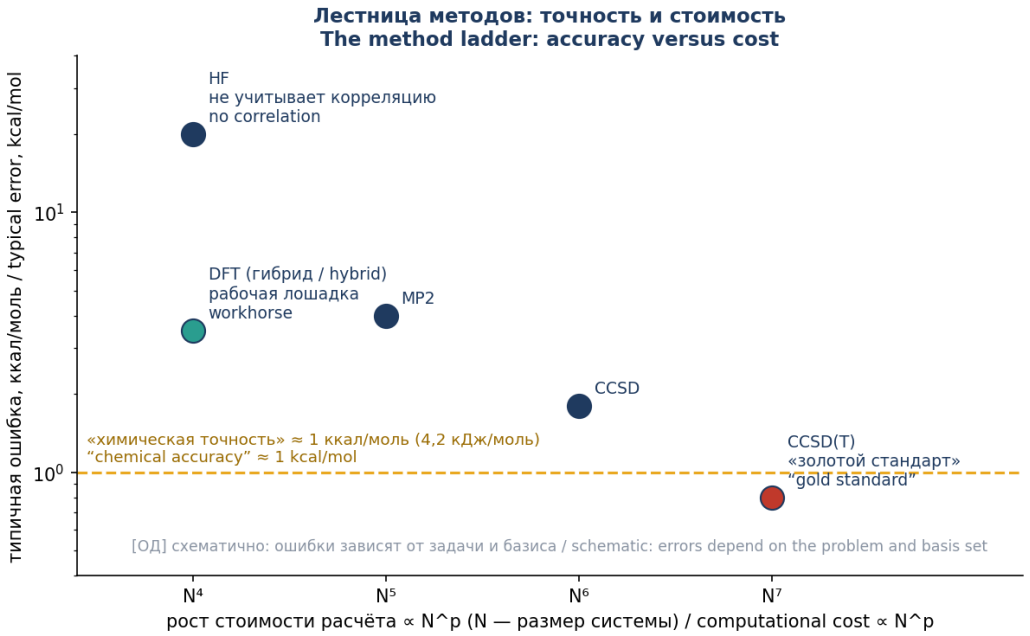



*Рис. 26. Точность и стоимость методов. / Fig. 26. Accuracy and cost of the methods.*

**Мудрец:** Теория функционала плотности (DFT) — наш рабочий инструмент: Хоэнберг и Кон (1964) доказали, что энергия основного состояния определяется электронной плотностью, Кон и Шэм (1965) предложили практическую схему. Кон и Попл получили Нобелевскую премию 1998 года. Все «функционалы» в DFT — приближения, и точность зависит от выбора.

> **[ОД] Цифры ошибок — ориентиры**
> Типичные ошибки в таблице 17 зависят от класса задач, базиса и функционала; это порядки величин, а не гарантии. Всегда сравнивайте с известным опытным значением для близкой системы.

*Таблица 18. Единицы энергии в квантовой химии. / Table 18. Energy units in quantum chemistry.*

| Единица / Unit | эВ / eV | кДж/моль / kJ/mol | ккал/моль / kcal/mol | $см^{-1}$ / $cm^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 хартри / 1 hartree | 27,2114 | 2625,50 | 627,51 | 219 474,6 |
| 1 эВ / 1 eV | 1 | 96,485 | 23,061 | 8065,5 |
| 1 кДж/моль / 1 kJ/mol | 0,010364 | 1 | 0,2390 | 83,59 |
| 1 ккал/моль / 1 kcal/mol | 0,043364 | 4,184 | 1 | 349,76 |
| 1 $см^{-1}$ / 1 $cm^{-1}$ | $1{,}2398 \cdot 10^{-4}$ | 0,011963 | 0,0028591 | 1 |

## Итоги главы / Chapter summary

- Приближение Борна–Оппенгеймера даёт E(R): длина связи — минимум, $D_0 = D_e - ZPE$. / Born–Oppenheimer gives E(R): bond length is the minimum, $D_0 = D_e - ZPE$.
- МО–ЛКАО и Хюккель объясняют делокализацию и цвет; Хартри–Фок оставляет энергию корреляции (110 кДж/моль у He). / LCAO–MO and Hückel explain

delocalization and colour; Hartree–Fock leaves the correlation energy (110 kJ/mol for He).

- Лестница методов: HF → DFT → MP2 → CCSD(T): точность растёт вместе со стоимостью. / The ladder HF → DFT → MP2 → CCSD(T): accuracy grows with cost.

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- Оцените ZPE для $D_2$, если $\nu\square(H_2)$ = 4401 см$^{-1}$ ($\nu \propto \mu^{-1/2}$). / Estimate the ZPE of $D_2$. (≈ 18,6 кДж/моль / kJ/mol)
- Найдите π-энергию и энергию делокализации аллильного катиона (x = 1,414; 0; −1,414), 2 электрона. / Find the π energy of the allyl cation. ($2\alpha + 2{,}83\beta$; DE = $0{,}83|\beta|$)

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| приближение Борна–Оппенгеймера | Born–Oppenheimer approximation |
| вариационный принцип | variational principle |
| метод Хартри–Фока | Hartree–Fock method |
| энергия корреляции | correlation energy |
| теория функционала плотности | density functional theory |
| энергия нулевых колебаний | zero-point energy |
| энергия делокализации | delocalization energy |

# Глава 11. Поверхность потенциальной энергии и расчёт реакций / Chapter 11. The Potential Energy Surface and Computing Reactions

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Поверхность потенциальной энергии (ППЭ) · минимумы и седловые точки · мнимая частота и туннелирование · как из расчёта получить $\Delta G^{\ddagger}$ и k · цена ошибки: 5,7 кДж/моль — ×10 · катализ, ферменты и QM/MM.

*The potential energy surface (PES) · minima and saddle points · the imaginary frequency and tunnelling · from a calculation to $\Delta G^{\ddagger}$ and k · the price of error: 5.7 kJ/mol → ×10 · catalysis, enzymes and QM/MM.*

**Юноша:** Мудрец, в главе 8 мы ввели «переходное состояние» как перевал. Где он находится на самом деле?

**Мудрец:** На **поверхности потенциальной энергии** — многомерном «рельефе» $E(q_1, q_2, \ldots)$, где q — координаты ядер (для молекулы из N атомов — 3N − 6 координат). Молекулы и реакции — это география этой поверхности. **Минимумы** — устойчивые вещества (реагенты, продукты, интермедиаты). **Седловая точка первого порядка** — перевал: минимум по всем направлениям, кроме одного (по которому она максимум). Это и есть переходное состояние.

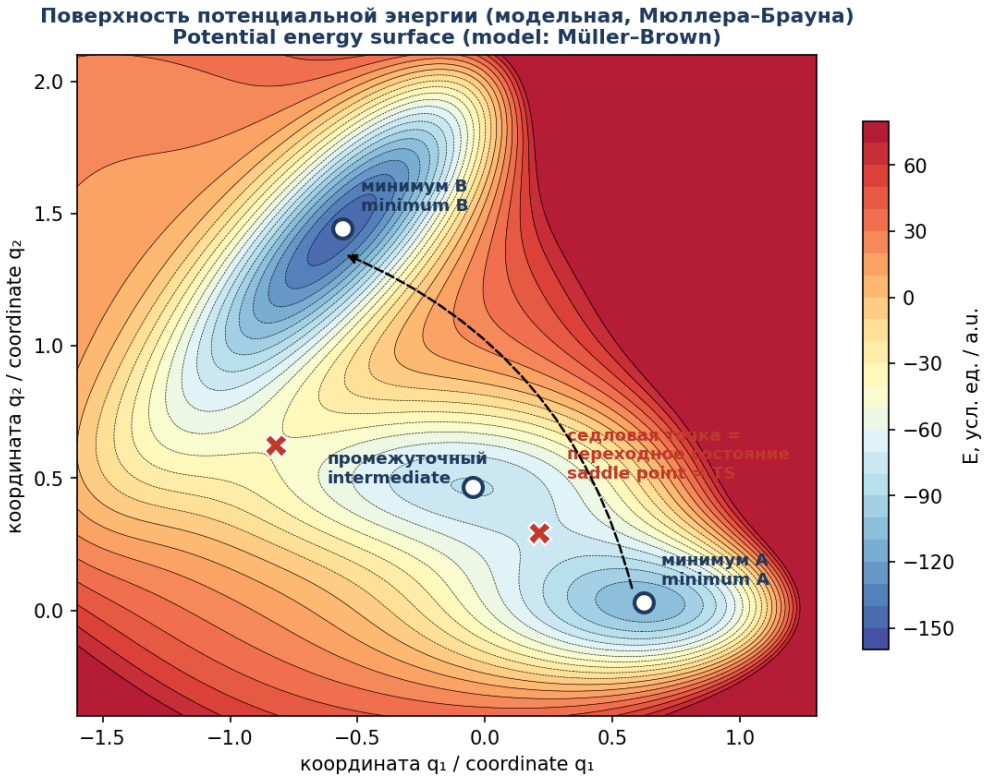



*Рис. 27. Модельная поверхность потенциальной энергии. / Fig. 27. A model potential energy surface.*

**Юноша:** Значит, реакция — это путь по долине от одного минимума к другому через перевал.

**Мудрец:** Лучший путь называют **путём минимальной энергии** (IRC). Как отличить минимум от седловой точки в расчёте? Считают вторые производные энергии — **частоты колебаний**. У минимума все частоты вещественные. У седловой точки одна частота **мнимая**: она соответствует движению вдоль пути реакции через перевал.

> **[УФ] Критерий переходного состояния**
> Переходное состояние — стационарная точка с ровно одной мнимой частотой. Наличие двух и более мнимых частот означает, что найден не перевал, а вершина или более сложная точка.

## Пример: H + $H_2$ → $H_2$ + H

**Мудрец:** Простейшая реакция. Расчёт даёт линейное переходное состояние H···H···H с барьером около 40 кДж/моль (0,42 эВ). Мнимая частота около 1500 $см^{-1}$ (в тех же единицах — 1500i). Из опыта энергия активации ниже — порядка 30 кДж/моль, потому что учитываются нулевые колебания и туннелирование протона.

**Юноша:** Оценю поправку на туннелирование по Вигнеру: $\kappa = 1 + (1/24)\cdot(h\nu^{\ddagger}/k_B T)^2$. kT при 298 K = 207 $см^{-1}$. $h\nu^{\ddagger}/kT = 1500/207 = 7{,}2$. $\kappa = 1 + 7{,}2^2/24 = 1 + 2{,}2 = 3{,}2$. Скорость выше в три раза!

> **[ОД] Поправка Вигнера — грубая**
> Для высоких барьеров и больших $h\nu^{\ddagger}/kT$ поправка Вигнера занижена или завышена; точные расчёты используют, например, туннелирование по малой кривизне. Для оценки порядка величины она годится.

## От расчёта к константе скорости




*Рис. 28. Схема расчёта барьера реакции. / Fig. 28. The workflow for computing a reaction barrier.*

**Мудрец:** Рабочий поток такой: найти структуры реагента и переходного состояния; убедиться по частотам, что это минимум и седловая точка; посчитать энергию на высоком уровне; добавить термохимические поправки (нулевые колебания, температурные поправки, энтропию); получить $\Delta G^{\ddagger}$ и подставить в уравнение Эйринга.

**Юноша:** И какая точность нужна? Из таблицы 15: 5,7 кДж/моль — это ровно десятикратная ошибка в k. А ошибки DFT — те самые 5–15 кДж/моль.

*Таблица 19. Цена ошибки в барьере при 298 K. / Table 19. The price of a barrier error at 298 K.*

| Ошибка в $\Delta G^{\ddagger}$, кДж/моль / Error in $\Delta G^{\ddagger}$ | Ошибка в k (раз) / Error in k (factor) |
|---|---|
| 2 | 2,2 |
| 4 | 5 |
| 8 | 25 |
| 12 | ≈ 130 |

**Мудрец:** Поэтому расчёты надёжнее для **сравнения** (какой катализатор лучше, какой из путей быстрее — ошибки частично сокращаются), чем для абсолютных скоростей. Современный подход — комбинировать быстрый DFT для поиска и точный CCSD(T) для проверки ключевых точек, а в последние годы — использовать потенциалы, обученные на расчётах машинным обучением.

> **[ОД] Границы возможностей**
> Расчёт на «чистых» моделях (молекула в вакууме, идеальный кристалл) не учитывает растворитель, дефекты и динамику реальной поверхности. Растворитель учитывают неявными моделями, а ферменты и большие системы — гибридом квантовой и классической механики (QM/MM); Карплус, Левитт и Уоршел получили за это Нобелевскую премию 2013 года.

## Расчёт и катализ

**Юноша:** А можно ли сосчитать «вулкан» Сабатье из главы 9?

**Мудрец:** Да, и это один из главных успехов. Нёрсков с коллегами показали, что для выделения водорода хорошим дескриптором служит энергия адсорбции водорода на поверхности $\Delta G_H$: лучший катализатор имеет $\Delta G_H \approx 0$. Расчёт даёт для платины около −0,09 эВ, для никеля около −0,27 эВ, а для золота и серебра положительные значения. Расчёты предсказывают и новые материалы, которые затем проверяют в лаборатории.

> **[ОД] Как проверять гипотезы расчётом**
> Если ускорение процесса объясняют туннелированием (в том числе в авторской гипотезе ИТЭ, глава 8), расчёт даёт проверяемые числа: высоту и ширину барьера на конкретном участке поверхности, мнимую частоту, коэффициент туннелирования и предсказанный изотопный эффект H/D. Совпадение или расхождение с опытом решает, нужен ли дополнительный механизм. Сам вывод о наличии такого механизма остаётся гипотезой [Г] до этой проверки.

## Итоги главы / Chapter summary

- Реакция — путь по ППЭ между минимумами через седловую точку с одной мнимой частотой. / A reaction is a path on the PES between minima through a saddle point with one imaginary frequency.
- $\Delta G^{\ddagger}$ из расчёта → k по Эйрингу; ошибка 5,7 кДж/моль даёт ×10. / $\Delta G^{\ddagger}$ from a calculation → k by Eyring; a 5.7 kJ/mol error gives ×10.

- Расчёты сильнее в сравнении и в понимании механизма, чем в абсолютных скоростях. / Calculations are stronger for comparison and mechanism than for absolute rates.

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- Какой вывод о стационарной точке, если расчёт частот даёт две мнимые? / What if a frequency calculation gives two imaginary frequencies?
- Какой коэффициент туннелирования по Вигнеру при $\nu^{\ddagger} = 1000i$ см$^{-1}$, 298 K? / What is the Wigner tunnelling factor for $\nu^{\ddagger} = 1000i$ cm$^{-1}$ at 298 K? (≈ 2)

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| поверхность потенциальной энергии | potential energy surface |
| седловая точка | saddle point |
| мнимая частота | imaginary frequency |
| путь реакции (IRC) | reaction path (IRC) |
| коэффициент туннелирования | tunnelling coefficient |
| QM/MM | QM/MM |

# Глава 12. Спектры и фотохимия / Chapter 12. Spectra and Photochemistry

**Что мы узнаем в этой главе / In this chapter**

Колебательные спектры и силовые постоянные · закон Бугера–Ламберта–Бера · принцип Франка–Кондона · диаграмма Яблонского · энергия фотона и энергия связи · квантовый выход (в том числе > 1) · фотокатализ на полупроводниках, края зон и КПД.

*Vibrational spectra and force constants · the Beer–Lambert law · the Franck–Condon principle · the Jablonski diagram · photon energy and bond energy · quantum yield (including > 1) · semiconductor photocatalysis, band edges and efficiency.*

**Юноша:** Мудрец, спектры — это «отпечатки» молекул. Но что именно мы из них узнаём?

**Мудрец:** Силы связей и положения уровней. Простой пример — колебание связи как пружины: $\nu\square = (1/2\pi c)\cdot\sqrt{(k/\mu)}$, где k — силовая постоянная, μ — приведённая масса. Для HCl k = 516 Н/м, μ = 0,980 а.е.м. Посчитай.

**Юноша:** $\mu = 0{,}980\cdot1{,}66\cdot10^{-27} = 1{,}627\cdot10^{-27}$ кг. $\sqrt{(k/\mu)} = \sqrt{(516/1{,}627\cdot10^{-27})} = 5{,}63\cdot10^{14}$ $с^{-1}$. Делю на $2\pi c = 1{,}884\cdot10^{11}$ см/с: $\nu\square \approx 2990$ $см^{-1}$. Это инфракрасная полоса HCl!

**Мудрец:** А для дейтерированного DCl приведённая масса 1,906. Как изменится?

**Юноша:** $\nu\square \propto \mu^{-1/2}$: $2990\cdot\sqrt{(0{,}980/1{,}906)} = 2990\cdot0{,}717 = 2144$ $см^{-1}$. Ровно столько и наблюдают. Это тот же эффект, что даёт изотопный эффект скорости в главе 8: нулевая энергия ниже у тяжёлого изотопа.

**[УФ] Колебания и термодинамика**

Частоты колебаний из спектров определяют колебательную теплоёмкость (глава 1: «замороженная» степень свободы с $\theta_{кол} = hc\nu\square/k \approx 6300$ К для $H_2$), энтропию и нулевые энергии — то есть термодинамические функции и константы равновесия можно вычислить по спектрам. Это основа статистической термодинамики.

## Поглощение света: закон Бера

**Мудрец:** Для электронных переходов интенсивность поглощения описывает закон Бугера–Ламберта–Бера: $A = \varepsilon\cdot c\cdot l$, где ε — молярный коэффициент поглощения, l — толщина слоя. Для $KMnO_4$ при 525 нм $\varepsilon \approx 2400$ $М^{-1}\cdot см^{-1}$.

**Юноша:** Раствор $10^{-4}$ М в кювете 1 см: $A = 2400\cdot10^{-4}\cdot1 = 0{,}24$. Поглощается $1 - 10^{-0{,}24} = 43$ % света. Этот закон — основа фотометрии и кинетики по спектрам (глава 7).

## Что происходит после поглощения

**Мудрец:** Электронный переход идёт за $\approx 10^{-15}$ с — ядра не успевают сместиться (принцип Франка–Кондона): переход «вертикальный», на рисунке. Потом молекула возвращается разными путями.

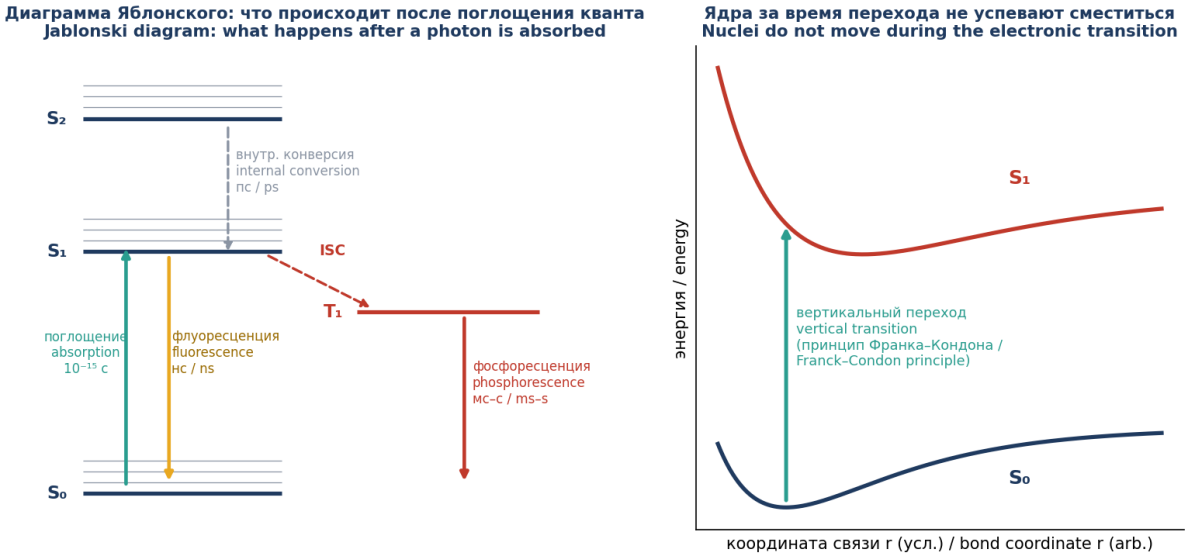



*Рис. 29. Диаграмма Яблонского и принцип Франка–Кондона. / Fig. 29. The Jablonski diagram and the Franck–Condon principle.*

*Таблица 20. Времена процессов после поглощения кванта. / Table 20. Time scales after photon absorption.*

| Процесс / Process | Время / Time | Комментарий / Comment |
|---|---|---|
| поглощение / absorption | ~$10^{-15}$ с / s | ядра неподвижны / nuclei frozen |
| внутренняя конверсия / internal conversion | пс / ps | тепло, без света / heat, no light |
| флуоресценция / fluorescence | нс / ns | $S_1 \to S_0$ с излучением / with emission |
| интеркомбинационная конверсия (ISC) | пс–нс / ps–ns | $S_1 \to T_1$, смена спина / spin flip |
| фосфоресценция / phosphorescence | мс–с / ms–s | $T_1 \to S_0$, запрещена по спину / spin-forbidden |

**Мудрец:** Теперь главный фотохимический закон: один поглощённый квант возбуждает одну молекулу (Штарк–Эйнштейн). Энергия моля квантов $E = N_A hc/\lambda \approx 119\,600$ кДж·нм/λ.

*Таблица 21. Энергия фотона. / Table 21. Photon energy.*

| λ, нм / nm | Область / Region | E, эВ / eV | E, кДж/моль / kJ/mol |
|---|---|---|---|
| 250 | УФ / UV | 4,96 | 479 |
| 400 | фиолетовый / violet | 3,10 | 299 |
| 500 | зелёный / green | 2,48 | 239 |
| 700 | красный / red | 1,77 | 171 |
| 1000 | ближний ИК / near IR | 1,24 | 120 |

**Юноша:** Связь C–C — 347 кДж/моль, O–H — 463. Значит, ультрафиолет с 250 нм (479) может рвать почти любую связь, а красный свет (171) — нет. А озонный слой? $O_2$ рвётся при 498 кДж/моль: λ = 119 600/498 = 240 нм. Именно такой УФ превращает $O_2$ в атомы кислорода, из которых образуется озон!

## Квантовый выход: может ли он быть больше единицы

**Мудрец:** **Квантовый выход** Φ = число молекул, прореагировавших (или образовавшихся) на один поглощённый квант. У простой реакции Φ ≤ 1, но у цепной он бывает огромным. Для $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ на свету Φ достигает $10^5$–$10^6$: один квант рождает атом Cl·, и тот запускает цепь из сотен тысяч звеньев (глава 9).

> **[ОД] Определения квантового выхода**
> Для полного разложения воды часто используют «кажущийся квантовый выход» 2N($H_2$)/N(фотонов), потому что на молекулу $H_2$ нужны два электрона. При такой формуле максимум равен 1, а при подсчёте «молекул на квант» — 0,5. Любое число Φ имеет смысл только с указанием формулы и способа измерения поглощённого света (глава 6, таблица 11).

## Фотокатализ на полупроводниках

**Мудрец:** В полупроводнике фотон с E > $E_g$ переводит электрон из валентной зоны в зону проводимости, оставляя «дырку». Для разложения воды нужны два условия: дно зоны проводимости должно лежать выше (отрицательнее) потенциала $H^+/H_2$ (0 В), а потолок валентной зоны — ниже (положительнее) потенциала $O_2/H_2O$ (+1,23 В). Значит, $E_g$ должна быть больше 1,23 эВ, на практике — около 1,8–2,0 эВ с учётом перенапряжений.

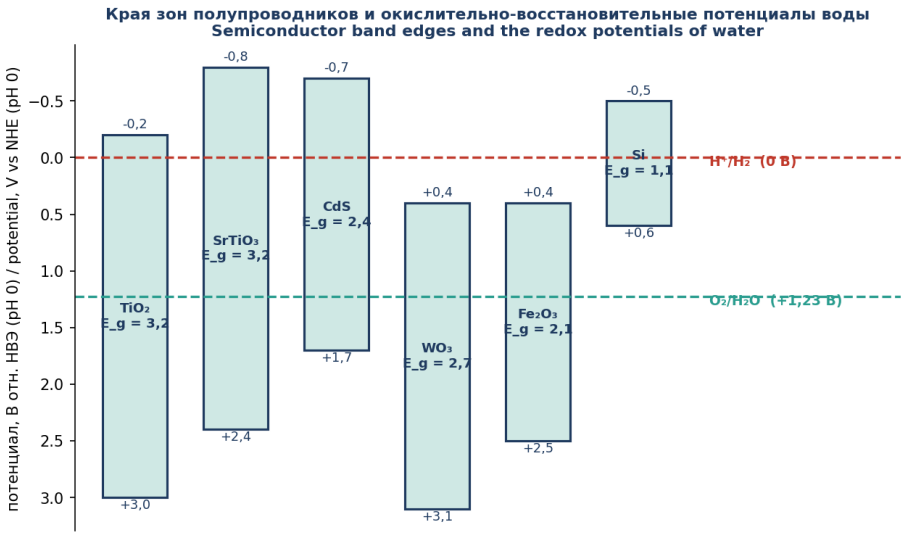



*Рис. 30. Края зон полупроводников и потенциалы воды. / Fig. 30. Semiconductor band edges and water potentials.*

**Юноша:** $TiO_2$: $E_g$ = 3,2 эВ, значит, работает только на свету короче 1240/3,2 = 387 нм — это ультрафиолет, всего около 5 % энергии солнечного света. А $Fe_2O_3$ поглощает видимый свет (2,1 эВ), но его зона проводимости лежит ниже 0 В: он не может восстановить протоны.

**Мудрец:** Верно. Эффективность оценивают через STH — долю энергии солнечного света, запасённую в водороде: STH = j·1,23 В/$P_{свет}$, где j — фототок. Какой ток нужен для 10 % при стандартном солнечном свете 100 мВт/см²?

**Юноша:** j = 0,10·100 мВт/см²/1,23 В = 8,1 мА/см². Тогда скорость $H_2$ = j/(2F) = $8{,}1\cdot10^{-3}/(2\cdot96\,485) = 4{,}2\cdot10^{-8}$ моль/(см²·с), около 3 г водорода на м² за час.

> **[УФ] DFT и ширина запрещённой зоны**
> Стандартные приближения DFT (GGA) занижают ширину запрещённой зоны полупроводников, часто на треть и более. Гибридные функционалы и методы типа GW исправляют это, но стоят дороже. Поэтому для расчёта фотокатализаторов нужно знать, какой функционал использован.

> **[НИ] Данные по паровому фотокатализу и «энергия 12,6 эВ»**
> В главе 6 мы разобрали сообщённые автором данные (Φ ≈ 1 при эффективной энергии 12,6 эВ, полнота 85–95 %, КПД 13,5–20 % при 350 и 450 °C). Здесь добавим, что 12,6 эВ соответствует длине волны 1240/12,6 = 98 нм — вакуумному ультрафиолету, и близка к первой энергии ионизации воды (12,62 эВ). Определение «эффективной энергии» события не обязано совпадать с энергией фотона; это определение нужно записывать явно. Данные остаются результатом одной группы; контрольные опыты (глава 6, таблица 11) решат вопрос независимого подтверждения.

## Итоги главы / Chapter summary

- Спектры дают силовые постоянные и уровни; ν□ ∝ √(k/μ). / Spectra give force constants and levels; ν□ ∝ √(k/μ).
- После поглощения: Франк–Кондон, внутренняя конверсия, флуоресценция, интеркомбинационный переход, фосфоресценция. / After absorption: Franck–Condon, internal conversion, fluorescence, intersystem crossing, phosphorescence.
- Φ может превышать 1 (цепи); в фотокатализе решают края зон, $E_g$ и определения Φ и η. / Φ can exceed 1 (chains); in photocatalysis band edges, $E_g$ and the definitions of Φ and η decide.

## Вопросы для самопроверки / Self-check

- Рассчитайте ν□ для связи с k = 500 Н/м, μ = 1 а.е.м. / Compute ν□ for k = 500 N/m, μ = 1 amu. (≈ 2900 $см^{-1}$)
- Какая длина волны разрывает связь C–C (347 кДж/моль)? / What wavelength can break a C–C bond (347 kJ/mol)? (≈ 345 нм / nm)

*Словарик / Glossary*

| Русский | English |
|---|---|
| закон Бугера–Ламберта–Бера | Beer–Lambert law |
| принцип Франка–Кондона | Franck–Condon principle |
| флуоресценция | fluorescence |
| фосфоресценция | phosphorescence |
| квантовый выход | quantum yield |
| запрещённая зона | band gap |
| фотокатализатор | photocatalyst |

# Итоговое заключение / Final Conclusion

Мы начали с четырёх вопросов: **пойдёт ли**, **как далеко**, **как быстро** и **почему так**. Теперь видно, что это четыре стороны одной картины: от свойств одной молекулы — к поведению моля.

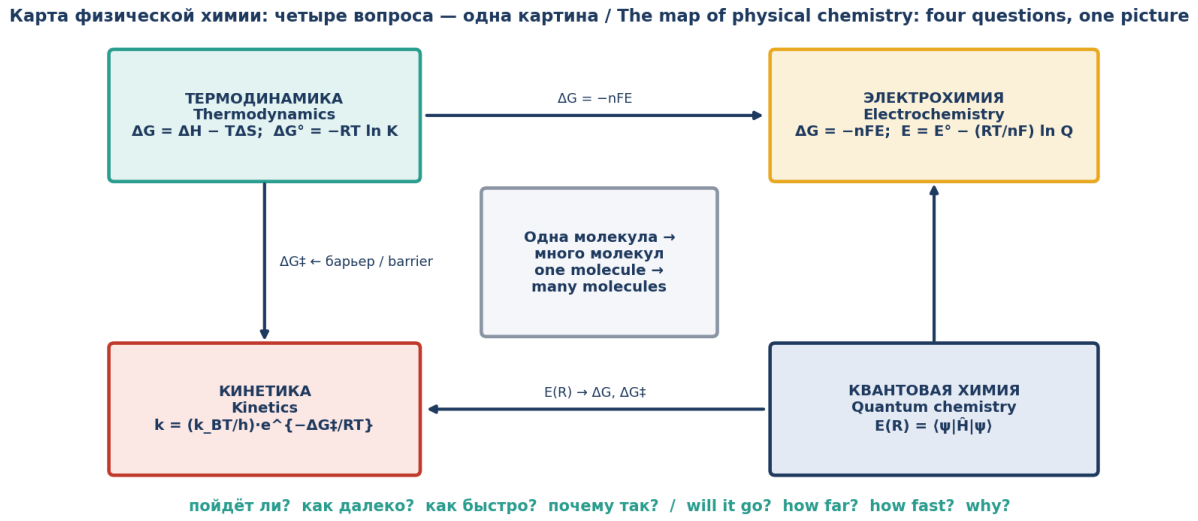



*Рис. 31. Карта физической химии. / Fig. 31. The map of physical chemistry.*

## Ключевые формулы / Key formulas

*Таблица 22. Ключевые формулы книги. / Table 22. Key formulas of the book.*

| Идея / Idea | Формула / Formula | Глава / Ch. |
|---|---|---|
| первое начало / first law | $\Delta U = Q + w$ | 1 |
| энтропия / entropy | $dS = \delta Q_{обр}/T$;  $S = k_B \cdot \ln W$ | 2 |
| свободная энергия / free energy | $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$;  $\Delta G^\circ = -RT \cdot \ln K$ | 3 |
| зависимость K от T / K versus T | $d \ln K/dT = \Delta H^\circ/(RT^2)$ | 3 |
| правило фаз / phase rule | $F = C - P + 2$ | 4 |
| осмос / osmosis | $\Pi = c \cdot R \cdot T$ | 4 |
| активность / activity | $\lg \gamma_\pm = -0{,}509 \cdot \lvert z_+ z_- \rvert \cdot \sqrt{I}$ | 5 |
| ЭДС / EMF | $\Delta G = -nFE$;  $E = E^\circ - (RT/nF) \cdot \ln Q$ | 6 |
| перенапряжение / overpotential | $\eta = a + b \cdot \lg j$;  $b = 2{,}303RT/(\alpha F)$ | 6 |
| скорость / rate | $v = k[A]^m[B]^n$;  $t_{1/2} = \ln 2/k$ (1-й / 1st) | 7 |
| Аррениус / Arrhenius | $k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$ | 8 |
| Эйринг / Eyring | $k = (k_B T/h) \cdot \exp(-\Delta G^\ddagger/RT)$ | 8 |
| Михаэлис–Ментен / Michaelis–Menten | $v = V_{max}[S]/(K_m + [S])$ | 9 |
| Борн–Оппенгеймер / Born–Oppenheimer | E(R) — поверхность потенциальной энергии / PES | 10–11 |

| Идея / Idea | Формула / Formula | Глава / Ch. |
|---|---|---|
| Бугер–Ламберт–Бер / Beer–Lambert | A = ε·c·l; Φ = события/кванты / events/photons | 12 |

## Десять поправок / Ten corrections

*Таблица 23. Десять поправок книги. / Table 23. The book's ten corrections.*

| № | Распространённое утверждение / Common claim | Глава / Ch. |
|---|---|---|
| 1 | «Теплота содержится в теле» / “Heat is contained in a body” | 1 |
| 2 | «Энтропия — это просто беспорядок» / “Entropy is just disorder” | 2 |
| 3 | «Жизнь нарушает второе начало» / “Life violates the second law” | 2 |
| 4 | «ΔG < 0 значит быстро» / “ΔG < 0 means fast” | 3, 8 |
| 5 | «Коньки скользят, потому что лёд плавится под лезвием» / “Skates glide because ice melts under the blade” | 4 |
| 6 | «Ионы в растворе независимы» / “Ions in solution act independently” | 5 |
| 7 | «Порядок реакции равен сумме коэффициентов» / “Reaction order equals the sum of coefficients” | 7 |
| 8 | «Катализатор сдвигает равновесие» / “A catalyst shifts the equilibrium” | 9 |
| 9 | «КПД любых методов можно сравнивать без определений» / “Efficiencies of any methods can be compared without definitions” | 6, 12 |
| 10 | «$E_a$ — высота порога, который молекула просто перепрыгивает» / “$E_a$ is a threshold the molecule just hops over” | 8, 11 |

## Что осталось открытым / What remains open

- Почему Вселенная начала с низкой энтропии — гипотеза [Г]; механизм скольжения по льду полностью не установлен. / Why the Universe began with low entropy is a hypothesis [Г]; the mechanism of gliding on ice is not fully established.
- Точность функционалов DFT и расчёт абсолютных скоростей остаются задачей: ошибка 5,7 кДж/моль — это ×10. / The accuracy of DFT functionals and absolute rates remain a challenge: a 5.7 kJ/mol error is ×10.
- Гипотеза ИТЭ (импульсное туннелирование на функциональной керамике) и данные по паровому фотокатализу — [Г]/[НИ]: нужны контрольные опыты, изотопное мечение, полный баланс энергии и независимое воспроизведение. / The ITE hypothesis and the steam-photocatalysis data are [Г]/[НИ]: controls, isotope labelling, a full energy balance and independent replication are needed.

## Читателю / To the reader

Физическая химия — это умение задавать вопросы с числами: «Сколько? При какой температуре? С какой ошибкой? Из чего это следует?» Если вы научились проверять формулу расчётом, сверять расчёт со справочником и честно записывать определения, — вы овладели главным в этой науке. Следующие шаги — статистическая термодинамика, неравновесные процессы, спектроскопия и вычислительная химия: те же вопросы, но с ещё более глубокими ответами.

*Пусть число в вашей руке всегда сопровождается вопросом: что оно означает и как его проверить?*

# Послесловие / Afterword

Эта книга задумана как логическое продолжение «Общей и неорганической химии»: там мы научились писать ΔH, ΔG, K, E° и энергию активации, здесь выяснили, откуда они берутся, что означают и где перестают работать. Ниже — несколько слов о том, как с ней работать.

## Как читать / How to read

*Таблица 24. Маршруты чтения. / Table 24. Reading routes.*

| Маршрут / Route | Главы / Chapters | Для кого / For whom |
|---|---|---|
| Короткий / Short | 1, 2, 3, 6, 8, 9 | ключевые идеи: энергия, энтропия, ΔG, электрохимия, кинетика, катализ / the key ideas |
| Полный курс / Full course | 1–12 подряд / in order | систематическое изучение / systematic study |
| С расчётами / With calculations | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 | числа, единицы, оценки порядка величины / numbers, units, order-of-magnitude estimates |
| Водород и фотокатализ / Hydrogen and photocatalysis | 3, 6, 9, 12 | электролиз, топливные элементы, катализ, фотохимия / electrolysis, fuel cells, catalysis, photochemistry |

## Что проверять / What to check

Числовые данные — константы, энергии, потенциалы, параметры моделей — даны с округлением и соответствуют типичным справочным значениям; расчёты Юноши пересчитаны по этим данным. Для работы, в которой важна точность, сверяйте числа с актуальным справочником.

Данные по паровому фотокатализу и «эффективной энергии 12,6 эВ» (глава 6, таблица 11; глава 12) помечены как [НИ]: это результаты одной группы, и независимого подтверждения мы не видели. Гипотеза ИТЭ (главы 8 и 11) помечена как [Г]. Эти разделы — рабочий пример того, как проверять новые результаты: определениями, балансами энергии, контрольными опытами и независимым воспроизведением.

Сведения, зависящие от даты (ориентиры эффективности электролиза и фотокатализа, точность методов расчёта), датированы 2026 годом и со временем устареют.

## Читателю / To the reader

Серия опирается на образ «двоечника» — человека, который не боится спросить «а почему так?» и проверить сказанное. Если вы нашли в книге ошибку, неточность или спорное место — это заслуга читателя: именно так, через поправки, и движется наука. Сообщите о находке, и мы её исправим.

*Пусть следующая страница вашей физической химии начнётся с вашего собственного расчёта.*

# Приложение. Сводный словарь терминов / Appendix. Consolidated Glossary

Термины собраны из всех глав в алфавитном порядке русских названий; в последнем столбце — глава, где термин введён или подробнее всего разобран.

*Terms from all chapters in alphabetical order of the Russian names; the last column gives the chapter where the term is introduced or discussed in most detail.*

*Таблица 25. Сводный словарь терминов. / Table 25. Consolidated glossary.*

| Русский / Russian | English | Гл. / Ch. |
|---|---|---|
| QM/MM | QM/MM | 11 |
| азеотроп | azeotrope | 4 |
| активированный комплекс | activated complex | 8 |
| активность, коэффициент активности | activity, activity coefficient | 5 |
| Борна–Оппенгеймера приближение | Born–Oppenheimer approximation | 10 |
| Бугера–Ламберта–Бера закон | Beer–Lambert law | 12 |
| Вант-Гоффа уравнение | van’t Hoff equation | 3 |
| вариационный принцип | variational principle | 10 |
| внутренняя конверсия | internal conversion | 12 |
| внутренняя энергия | internal energy | 1 |
| второе начало термодинамики | second law of thermodynamics | 2 |
| Гиббса энергия | Gibbs energy | 3 |
| гибридный функционал | hybrid functional | 10 |
| дебаевская длина | Debye length | 5 |
| Дебая–Хюккеля теория | Debye–Hückel theory | 5 |
| диффузионный предел | diffusion limit | 7 |
| закон Генри | Henry’s law | 4 |
| закон Кольрауша | Kohlrausch’s law | 5 |
| закон Рауля | Raoult’s law | 4 |
| закон скорости | rate law | 7 |
| запрещённая зона | band gap | 12 |
| изотопный эффект | isotope effect | 8 |
| интегральный закон скорости | integrated rate law | 7 |
| ионная атмосфера | ionic atmosphere | 5 |
| ионная сила | ionic strength | 5 |
| калориметр | calorimeter | 1 |
| катализатор | catalyst | 9 |
| квантовый выход | quantum yield | 12 |
| коллигативные свойства | colligative properties | 4 |
| константа равновесия | equilibrium constant | 3 |
| константа скорости | rate constant | 7 |

| Русский / Russian | English | Гл. / Ch. |
|---|---|---|
| корреляции энергия | correlation energy | 10 |
| критическая точка | critical point | 4 |
| Лайнуивера–Бёрка график | Lineweaver–Burk plot | 9 |
| Линдемана механизм | Lindemann mechanism | 9 |
| метод начальных скоростей | method of initial rates | 7 |
| Михаэлиса–Ментен уравнение | Michaelis–Menten equation | 9 |
| мнимая частота | imaginary frequency | 11 |
| молекулярность | molecularity | 9 |
| молярная электропроводность | molar conductivity | 5 |
| Нернста уравнение | Nernst equation | 6 |
| нулевая энергия колебаний (ZPE) | zero-point energy (ZPE) | 10 |
| оборотное число | turnover number | 9 |
| обратимый процесс | reversible process | 1 |
| осмотическое давление | osmotic pressure | 4 |
| остаточная энтропия | residual entropy | 2 |
| перенапряжение | overpotential | 6 |
| переходное состояние | transition state | 8 |
| период полупревращения | half-life | 7 |
| плотностный функционал (DFT) | density functional theory (DFT) | 10 |
| поверхность потенциальной энергии | potential energy surface | 11 |
| порядок реакции | reaction order | 7 |
| правило фаз | phase rule | 4 |
| предэкспоненциальный множитель | pre-exponential factor | 8 |
| псевдопорядок | pseudo-order | 7 |
| реакционный коэффициент | reaction quotient | 3 |
| Сабатье принцип | Sabatier principle | 9 |
| седловая точка | saddle point | 11 |
| скорость реакции | reaction rate | 7 |
| стационарное приближение | steady-state approximation | 9 |
| Тафеля уравнение | Tafel equation | 6 |
| теплоёмкость | heat capacity | 1 |
| термонейтральное напряжение | thermoneutral voltage | 6 |
| ток обмена | exchange current density | 6 |
| топливный элемент | fuel cell | 6 |
| третье начало термодинамики | third law of thermodynamics | 2 |
| тройная точка | triple point | 4 |
| туннелирование | tunnelling | 8 |
| флуоресценция | fluorescence | 12 |
| фосфоресценция | phosphorescence | 12 |
| фотокатализатор | photocatalyst | 12 |

| Русский / Russian | English | Гл. / Ch. |
|---|---|---|
| Франка–Кондона принцип | Franck–Condon principle | 12 |
| функция состояния | state function | 1 |
| Хартри–Фока метод | Hartree–Fock method | 10 |
| химический потенциал | chemical potential | 3 |
| Хюккеля метод | Hückel method | 10 |
| цикл Карно | Carnot cycle | 2 |
| число переноса | transport number | 5 |
| ЭДС | electromotive force (EMF) | 6 |
| Эйринга уравнение | Eyring equation | 8 |
| электродный потенциал | electrode potential | 6 |
| электропроводность | conductivity | 5 |
| энергия активации | activation energy | 8 |
| энергия делокализации | delocalization energy | 10 |
| энтальпия | enthalpy | 1 |
| энтропия | entropy | 2 |
| эффективность «солнце → водород» (STH) | solar-to-hydrogen (STH) efficiency | 12 |

• • •

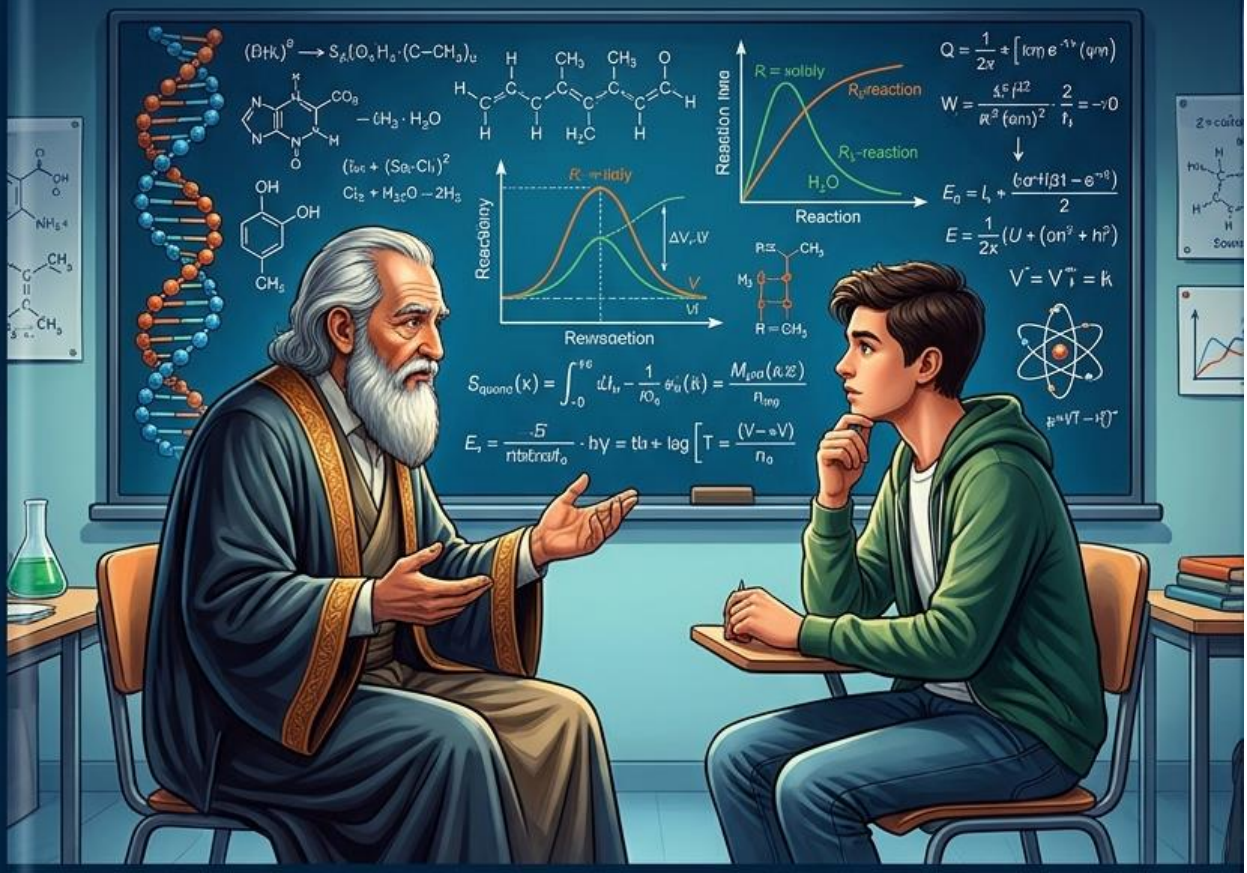
Конец книги / End of the book

# БЕСЕДЫ МУДРЕЦА И ЮНОШИ

# ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

## Physical Chemistry

Рахимов Р.Х.



**Термодинамика · Электрохимия · Кинетика · Квантовая химия**
**Thermodynamics · Electrochemistry · Kinetics · Quantum chemistry**

Как предсказывать химические процессы: пойдёт ли, как далеко, как быстро и почему

12 глав · 31 рисунок · 25 таблиц — на русском и английском языках
12 chapters · 31 figures · 25 tables — in Russian and English

Серия посвящена памяти академика Садыка Азимовича Азимова

Tashkent · 2026